

小学奥数解题思维方法培训教材

一、枚举法

方法介绍：

枚举法（又称**穷举法**），起源于原始的计数方法（即数数）。解题时，按某种顺序把所有满足条件的情况逐一列举出来的方法，称为枚举法。

在使用枚举法解决问题时，要做到：不重复、不遗漏。

【典型示例】

例1、六（1）班小文有10元、20元和50元的纸币各6张，请问有几种方法可以组成60元？

解题步骤：

第一步：如果只使用一种纸币，可分为2种情形：

1. 6张10元纸币（ $10 \times 6 = 60$ ）；

2. 3张20元纸币（ $20 \times 3 = 60$ ）。

第二步：如果使用两种纸币，可分为3种情形：

1. 1张10元和1张50元（ $10 \times 1 + 50 \times 1 = 60$ ）；

2. 2张10元和2张20元（ $10 \times 2 + 20 \times 2 = 60$ ）；

3. 4张10元和1张20元（ $10 \times 4 + 20 \times 1 = 60$ ）。

第三步：如果使用三种纸币，金额至少为80元（ $10+20+50=80$ ），无法组成60元。

答：综上所述，一共有5种方法可以组成60元。

[▶ 观看例1讲解视频](#)

例2、将一段长为 15 分米的木棒截成长度为整分米的三段，使它们作为三角形的三边，可以得到几种不同的三角形？

解题步骤：

想一想 可以根据**线段长度**或各角**进行枚举**。

（第一步）：可根据三角形的**三边**关系，任意**两边**之和大于第三**边**，又**周长**为整分米，可知**最长边**只能是 7 分米、6 分米或者 5 分米。

（第二步）当**最长边**为 7 分米时，另外**两边**还可以为：7 分米和 1 分米（7、7、1）；6 分米和 2 分米（7、6、2）；5 分米和 3 分米（7、5、3）；4 分米和 4 分米（7、4、4）；

（第三步）当**最长边**为 6 分米时，另外**两边**还可以为：6 分米和 3 分米（6、6、3）；5 分米和 4 分米（6、5、4）；

（第四步）当**最长边**为 5 分米时，另外**两边**都是 5 分米（5、5、5）；

（第五步）**综上所述**，可以得到 7 种不同的三角形。

► [观看例2讲解视频](#)

例3、思思和想想玩**掷骰子**的游戏，每人各**掷**一个骰子。如果两个骰子的点数之和是 5、6、7、8，那么思思**获胜**；如果两个骰子的点数之和是其他**值**时，那么想想**获胜**。请问谁**获胜**的可能性大？为什么？（如图**所示**）

例3：两颗骰子点数之和统计表

		骰子2						
		1	2	3	4	5	6	
骰子1	1		2	3	4	5	6	7
	2		3	4	5	6	7	8
	3		4	5	6	7	8	9
	4		5	6	7	8	9	10
	5		6	7	8	9	10	11
	6		7	8	9	10	11	12

橙色=思思获胜 (5~8, 20种) 蓝色=想想获胜 (其余, 16种)

想一想：

每个骰子的点数可能是：1、2、3、4、5、6，两个骰子的点数之和有哪些可能？这些数值出现的可能性一样吗？

规则说明：

- 两个骰子的点数之和为 2、3、4，…，12 时；
- 当点数之和为 2、3、4、9、10、11、12 时，想想获胜；
- 其他情况下思思获胜（即 5、6、7、8）。

解一解：利用表格枚举出所有点数之和可能的情况（如下表所示）。

想想的点数	思思的点数					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10

5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

总结：通过枚举表格可以看出，所有的可能性为 36 种，有 20 种情况思思获胜，有 16 种情况想想获胜，所以思思获胜的可能性大。

► [观看例 3 讲解视频](#)

思维挑战：

1、用

3

5

7

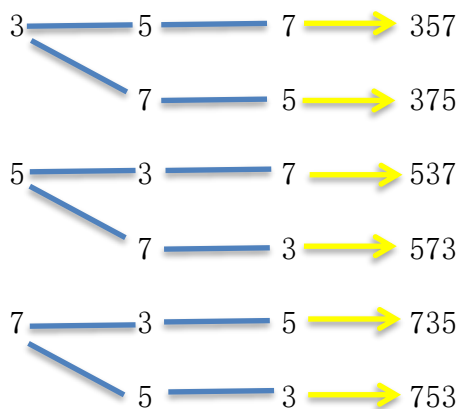
 这三张数字卡片可以摆出哪几个三位数？

解题思路：

第一步：百位上的数可以是 3，5，7；

第二步：借助“树状图”来枚举。

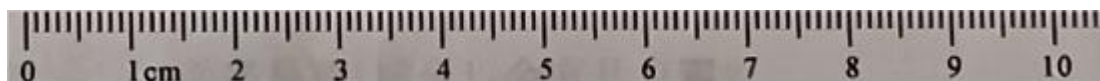
百位 十位 个位 此时的三位数



答案：357，375，537，573，735，753

► [观看挑战 1 讲解视频](#)

2、☆☆☆☆，一只小蚂蚱在尺子上跳动，每次只能向左或者向右跳动 1 厘米，它一



开始停在 5 厘米的位置, 经过 5 次跳动之后停在 8 厘米处(可以重复经过某个数字), 那么这只小蚂蚱一共有几种跳动的方式?

解题思路：跳了 5 次向右移动了 3 厘米, 说明有 1 次往左跳动, 4 次往右跳动。

枚举：

5 厘米→6 厘米→5 厘米→6 厘米→7 厘米→8 厘米

5 厘米→6 厘米→7 厘米→6 厘米→7 厘米→8 厘米

5 厘米→6 厘米→7 厘米→8 厘米→7 厘米→8 厘米

5 厘米→6 厘米→7 厘米→8 厘米→9 厘米→8 厘米

5 厘米→4 厘米→5 厘米→6 厘米→7 厘米→8 厘米

答案：一共有 5 种跳动方式。

[▶ 观看挑战 2 讲解视频](#)

3、☆☆☆☆ 用一根 80 厘米长的铁丝围成一个长方形, 长和宽都是 5 厘米的整数倍数, 哪一种方法围成的长方形的面积最大?

解析：

第一步：已知长方形的周长为 80 厘米, 所以长与宽的和是 40 厘米。根据题意, 运用表格列举出所有可能的情况。

长方形	①	②	③	④
长 (厘米)	35	30	25	20
宽 (厘米)	5	10	15	20

第二步：(计算过程)

第一种： $35 \times 5 = 175$ (平方米)

第二种： $30 \times 10 = 300$ (平方米)

第三种： $25 \times 15 = 375$ (平方米)

第四种： $20 \times 20 = 400$ (平方米)

第三步：计算出每种方法围成的长方形的面积并进行比较

$20 \times 20 = 400$ (平方米)

答案：当围成边长为 20 厘米的正方形时面积最大。

[▶ 观看挑战 3 讲解视频](#)

4、☆☆☆☆☆ 某人给 4 个朋友写了不同的信以及 4 个相对应的信封, 请问 4 封信都装错的方法有多少种?

解析：

第一步：设这四个信封为 A, B, C, D, 对应的四封信分别为 a, b, c, d。

第二步：如果信 a 装在信封 B 内, 那么以” B (a) ” 的形式表示。

第三步：枚举装错信封的方法

A (b) , B (a) , C (d) , D (c) ;

A (b) , B (d) , C (a) , D (c) ;

A (b) , B (c) , C (d) , D (a) ;

A (c) , B (a) , C (d) , D (b) ;

A (c) , B (d) , C (a) , D (b) ;

A (c) , B (d) , C (b) , D (a) ;

A (d) , B (a) , C (b) , D (c) ;

A (d) , B (c) , C (b) , D (a) ;

A (d) , B (c) , C (a) , D (b) ;

答案：共有 9 种装错信封的方法。

► [观看挑战 4 讲解视频](#)

5、☆☆☆☆☆，有一辆公共汽车，包括起点和终点在内共要停靠 15 个车站。如果每一站上车的乘客中，恰好各有一位乘客从这一站坐到以后的每一站（终点站当然没有乘客上车）。为了使每位乘客都有座位，问这辆公共汽车至少要有多少个座位？

解析：

第一步：上车最多的站是第一站，将“上车人数一下车人数”理解为人数的增加，第一站增加 14 人。

第二步：第二站上车 13 人，下车 1 人，增加 12 人；第三站上车 12 人，下车 2 人，增加 10 人；第四、五、六、七站分别增加 8, 6, 4, 2 人；第八站时上车和下车都是 7 人，第九站起，车上的人数开始减少；

第三步：综上所述，汽车行驶在第 7 站至第 9 站之间，车上人数最多，需要安排 $14+12+10+8+6+4+2=56$ (个) 座位。

► [观看挑战 5 讲解视频](#)

枚举法看似简单，但要做到“不重不漏”需要耐心和条理。建议用表格或树状图辅助，养成有序枚举的习惯。竞赛中枚举法常与计数问题结合，是基础中的基础。

【老师说】

①枚举时容易遗漏某些情况，特别是边界值；②重复列举同一类情况；③分类标准不明确，导致混乱。

【易错点提醒】

二、假设法

方法介绍

假设法就是在解决问题时, 根据题目中的已知条件或结论做出某种假设, 再结合其他的条件进行计算和推理, 从而解决问题的方法。

假设法可以使复杂的条件变得简单, 使隐蔽的数量关系变得明朗, 使抽象的问题变得具体。在运用假设法时, 可以假设几个具体数值、几个量相等或者某种情况是否发生, 如果在计算和推理后出现矛盾, 那么需要适当调整, 从而找到正确答案。

【典型示例】

例 1. ☆☆☆☆笼子里有若干只鸡和兔, 共有 10 个头, 28 只脚。问鸡和兔各有几只? (如图所示)。



试一试

如果都是鸡(或兔), 会有几只脚?想一想

解析：

(第一步)假设笼子里有 10 只鸡, 共有 10×2=20(只)脚。

(第二步)实际有 28 只脚, 还多 28-20=8(只)脚。

(第三步)多出来的 8 只脚,在某些鸡上各“装” 2 只脚,就把这部分鸡调整成兔,所以兔有 $8 \div (4-2)=4$ (只),鸡有 $10-4=6$ (只)。

► [观看例 1 讲解视频](#)

例 2. ☆☆☆☆思思、想想两人同时出发进行跑步比赛,思思前一半路程的速度是 5 米/秒,后一半路程的速度是 4 米/秒;想想前一半时间的速度是 5 米/秒,后一半时间的速度是 4 米/秒。请问两人谁先到达终点?请说明理由。

想一想 两人跑步的路程相同,可假设为一个具体的数值

【解析】

方法 1:

第一步:假设全程为 360 米。

(第二步)思思跑完全程用时为 $180 \div 5 + 180 \div 4 = 81$ (秒)。

(第三步)在求想想跑完全程所用的时间时,可以假设有两个“想想”分别以 4 米/秒和 5 米/秒的速度同时从两端相向而跑,相遇时间为 $360 \div (4+5)=40$ (秒),即所用时间的一半是 40 秒,于是想想一共用时 $40 \times 2 = 80$ (秒)。

(第四步)因为 $81 > 80$,所以想想所用时间少,先到达终点。

► [观看例 2 讲解视频](#)

方法 2:

(第一步)假设想想 2 秒跑完全程。

(第二步)全程长度也就是想想跑的距离为 $5 + 4 = 9$ (米)。

(第三步)半程长度为 $9 \div 2 = 4.5$ (米),所以思思跑完全程的时间为 $4.5 \div 5 + 4.5 \div 4 = 0.9 + 1.125 = 2.025$ (秒)。

(第四步)因为 $2.025 > 2$, 所以想想所用时间少, 先到达终点。

例 2. ☆☆☆☆☆修一条公路, 甲队单独修需要 20 天完成, 乙队单独修需要 30 天完成。现两队合作, 中途甲队休息了 5 天, 请问完成任务时乙队工作了多少天?

想一想: 甲队单独修 20 天完成, 乙队单独修 30 天完成, 则公路总长可假设为 20 与 30 的公倍数(单位: 米); 也可以假设甲队没有休息。

方法 1:

(第一步)假设这条公路长 600 米。

(第二步)甲队每天可修 $600 \div 20 = 30$ (米); 乙队每天可修 $600 \div 30 = 20$ (米)。

(第三步)甲队休息的 5 天中乙队修了 $5 \times 20 = 100$ (米); 甲、乙两队合作的长度为 $600 - 100 = 500$ (米)。

(第四步)甲、乙两队合作的天数为 $500 \div (30 + 20) = 10$ (天)。

(第五步)所以完成任务时乙队工作了 $10 + 5 = 15$ (天)。

方法 2:

(第一步)假设甲没有休息, 甲队 5 天的工作量是 $\frac{1}{20} \times 5$, 到工作完成

之日时, 甲、乙两队合作的工作量为 $1 + \frac{1}{20} \times 5 = \frac{5}{4}$ 。

(第二步)甲、乙两队合作的天数为 $\frac{5}{4} \div (\frac{1}{20} + \frac{1}{30}) = 15$ (天)。

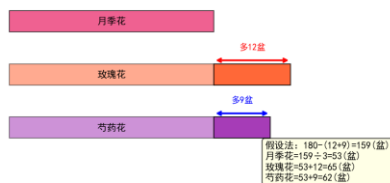
(第三步)所以完成任务时乙队工作了 15 天

► [观看例 3 讲解视频](#)

[思维挑战]

1. ☆☆☆☆ 某公园里有月季花、玫瑰花、芍药花共 180 盆。其中,月季花比玫瑰花少 12 盆,芍药花比月季花多 9 盆,请问三种花各有多少盆?

例: 三种花的数量关系 (线段图)



【解析】

(第一步)用线段图把题目中的已知信息表示出来。

月季花

玫瑰花

芍药花

(第二步)假设玫瑰花减少 12 盆、芍药花减少 9 盆,那么三种花的总数为 $180-(12+9)=159$ (盆)

(第三步)所以月季花有 $159 \div 3=53$ (盆),玫瑰花有 $53+12=65$ (盆),芍药花有 $53+9=62$ (盆)

答案: 月季花有 53 盆,玫瑰花有 65 盆,芍药花有 62 盆。

► [观看挑战 1 讲解视频](#)

2. ☆☆☆☆ 现有 8 条腿的蜘蛛和 6 条腿的螳螂共 12 只,如果它们一共有 82 条腿,那么蜘蛛和螳螂各有多少只?

【解析】

第一步:假设 12 只都是螳螂,共有 $12 \times 6=72$ (条)腿。

第二步:实际有 82 条腿,还多 $82-72=10$ (条)腿。

第三步：剩下的 10 条腿，在某些螳螂上各“装”2 条腿，就把这部分螳螂调整成蜘蛛。

答案：所以蜘蛛有 $10 \div (8-6)=5$ (只)，螳螂有 $12-5 = 7$ (只)。

► [观看挑战 2 讲解视频](#)

3. ☆☆☆☆☆ 加工一批服装，一厂单独完成需要 12 天，二厂单独完成需要 18 天。现在先由一厂单独加工了若干天之后，留给二厂单独加工，两个厂先后共用 15 天完成加工任务。请问一厂和二厂分别加工了多少天？

【解析】

第一步：假设生产总量是 360 件，则一厂的工作效率是 $360 \div 12 = 30$ (件/天)，二厂的工作效率是 $360 \div 18 = 20$ (件/天)。

第二步：假设 15 天全由二厂做，则共完成 $20 \times 15 = 300$ (件)，比实际少 $360-300 = 60$ (件)，而二厂比一厂每天少做 $30 - 20=10$ (件)， $60 \div 10 = 6$ (天)，说明一厂加工了 6 天，二厂加工了 $15- 6 = 9$ (天)。

答案：一厂加工了 6 天，二厂加工了 9 天。

► [观看挑战 3 讲解视频](#)

4. 一杯糖水，第一次加入一定量的水后，糖水的浓度变成了 15%；第二次加入同样多的水后，糖水的浓度变成 12%；第三次再加入同样多的水后，糖水浓度变成多少？

【解析】

第一步：假设第一次加入一定量的水后糖水共有 100 克，则糖的质量是 $100 \times 15\%=15$ (克)。

第二步：第二次加入水后糖水共有 $15 \div 12\%=125$ (克)，则加水量是 $125-100=25$ (克)。

第三步：第三次加入同样多的水后糖水共有 $100+25+25=150$ (克)，而糖的质量没有发生变化，所以糖水浓度为 $15 \div 150=10\%$

答案：10%

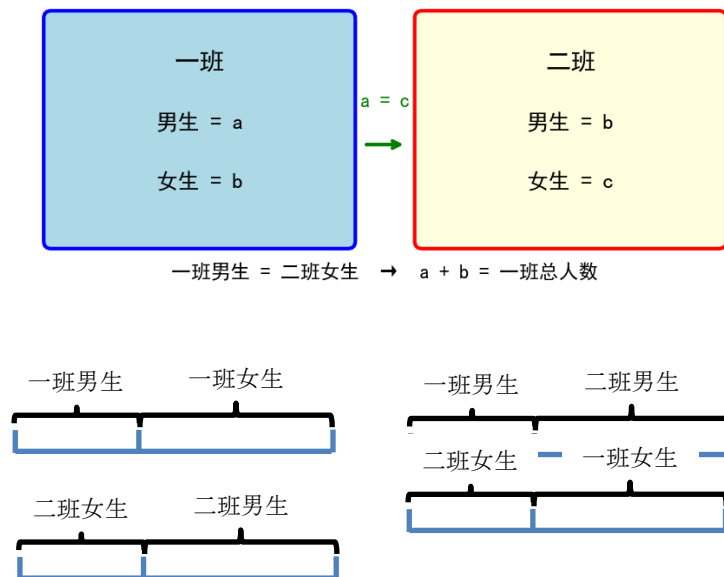
► [观看挑战 4 讲解视频](#)

5. ☆☆☆☆☆ 某小学六年级有 3 个班, 每班的人数相等。其中, 一班的男生人数与二班的女生人数相等, 三班的男生人数是全年级男生人数的 $\frac{2}{5}$ 。请问全年级女生人数占总人数的几分之几?

【解析】

第一步: 假设全年级男生为 50 人, 则三班男生有 $50 \times \frac{2}{5} = 20$ (人)

第二步: 因为一班的男生人数与二班的女生人数相等(如图所示), 推理得一班男生人数与二班男生人数相加就是一个班的总人数。



第三步: 一班与二班男生总人数等于 $50 - 20 = 30$ (人), 即一个班的总人数也是 30 人。

第四步: 求出全年级总人数为 $30 \times 3 = 90$ (人), 全年级女生人数为 $90 - 50 = 40$ (人)

答案: 所以全年级女生人数占总人数的 $40 \div 90 = \frac{4}{9}$

► [观看挑战 5 讲解视频](#)

假设法的核心公式是：另一类数量 = 差值 $\div$ 单位差。记住口诀：“全假设为甲，看差多少，差里有几个单位差，就有几个乙。”鸡兔同笼是经典，但假设法远不止于此。

【老师说】

①假设后忘记调整差值；②混淆“多出”和“不足”的方向；③除数和被除数搞反。

【易错点提醒】

总结：假设法的核心是“先假设，再调整”。通过假设全部为某一情况，找出与实际
的差异，再根据差值进行调整。鸡兔同笼问题是假设法的经典应用，关键是理解“
多出的脚数 $\div$ 每只差 = 另一类的数量”。

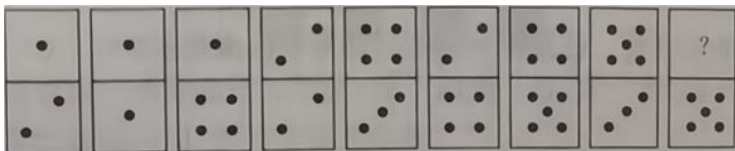
三、观察法

方法介绍：

观察有关数据、图形的特点,进行分析、思考从而解决问题的方法称为观察法。观察法是通过**对题目的结构形式、整体条件及相关图形等的观察**,找出解决问题的**关键**;有时候也可以通过**观察进行猜想**,并对所做出的猜想**进行验证**。

【典型示例】

例1. ☆☆每张多米诺骨牌都是由两个小方块组成,每个小方块上刻有“点数”,点数可以是 1, 2, 3, 4, 5, 6。如图**按规律**摆放了一排**这样的**骨牌,你知道**最后一张**骨牌的上半部分的点数吗?



想一想：从整体**观察**,每张多米诺骨牌的点数和是多少呢?

【解析】

第一步：先**计算出**每张骨牌的点数和,前 8 张依次为 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8;

第二步：**观察**每张骨牌的点数和,可以**发现**第 1, 3, 5, 7 张骨牌的点数和分别为 3, 5, 7, 9, 第 2, 4, 6, 8 张骨牌的点数和分别为 2, 4, 6, 8。

第三步：因此最后一张骨牌(第 9 张)的点数之和是 11, 下半部分点数为 5, 所以上半部分点数为 6。

► [观看例 1 讲解视频](#)

例2. ☆☆☆☆☆从边长为 1 的小正方形开始,以这个正方形的对角线为边作第 2 个正方形,再以第 2 个正方形的对角线为边作第 3 个正方形……如此下去,第 15 个正方形的边长是 。

▶ [观看例 2 讲解视频](#)

想一想：第 1 个、第 3 个、第 5 个正方形的边长有什么规律呢？

【解析】

第一步：根据已知的图形,可以看到第一个正方形的边长是 1,第 3 个正方形的边长是 2,第 5 个正方形的边长是 4, …

第二步：把第 1, 3, 5, …个正方形组成一个新的正方形序列,发现后一个正方形的边长是前一个正方形边长的 2 倍。

第三步：综上所述,可得第 15 个正方形的边长是 $128(2^7)$ 。

例3. ☆☆☆☆☆, 已知 $a^3 = 50653$, 请问 a 的值是多少？

想一想：a 在哪两个整十数之间呢？末尾数又是几呢？

【解析】

第一步：因为 $30^3=27000$, $40^3=64000$, 所以 $30 < a < 40$ 。

第二步：从个位数字观察,列表如下：

可知 a 的个位数字只能是 7

第三步：综上所述, a 的值是 37。

▶ [观看例 3 讲解视频](#)

思维挑战

1、☆☆☆☆观察下面的式子,在空格处填上答案

$1 \times 1 = 1$

$11 \times 11 = 121$

$111 \times 111 = 12321$

.....

$11111111 \times 11111111 =$ 。

【解析】

第一步：观察条件, $11 \times 11 = 121$, 两位数相乘, 积的中间数是 2, $111 \times 111 = 12321$, 三位数相乘, 积的中间数是 3。

第二步：依次类推, 八位数相乘, 积的中间数为 8。

答案：123456787654321

[▶ 观看挑战 1 讲解视频](#)

2. ☆☆☆☆☆ 如图所示, 有一张黑白相间的方格纸, 用记号 (2, 3) 表示从上往下数第 2 行, 从左往右数的第 3 列的这一格, 请问 (23, 100) 这一格是什么颜色?

观察法：黑白相间方格纸



【解析】

第一步：观察已知图表可发现整个图表的奇数行和偶数行有着各自的规律，(23, 100) 这一格位于从上往下数第 23 行，是奇数行。

第二步：根据图表可以发现奇数行方格的排列规律是第奇数列为黑色，第偶数列为白色，100 是偶数，所以第 100 列为白色。

答案：即 (23, 100)，这一格为白色

► [观看挑战 2 讲解视频](#)

3. ☆☆☆☆☆ 观察如图九宫格，图中的每一行、每一列、每一对对角线中小方格内的数字之和都相同，请补全该九宫格。

		7
10	6	2

【解析】

第一步：由第二行可得出，该九宫格的每一行、每一列、每一对对角线的数字之和为 $10+6+2=18$ 。

第二步：从图中第三列 $7+2+9=18$ 会想到， $18-7-2=9$ ，所以第三列最下面的小方格中应填入 9。

第三步：同理可得，从对角线上的 $+6+9=18$ 可知九宫格左上角的小方格中应填入 3；从另一条对角线上的 $7+6+=18$ 可知九宫格左下角的小方格中应填入 5；从第一行 $3+\square+7=18$ 可知第一行中间的小方格中应填入 8；从第三行 $5+\square+9=18$ 可知第三行中间的小方格中应填入 4。

答案：

► [观看挑战 3 讲解视频](#)

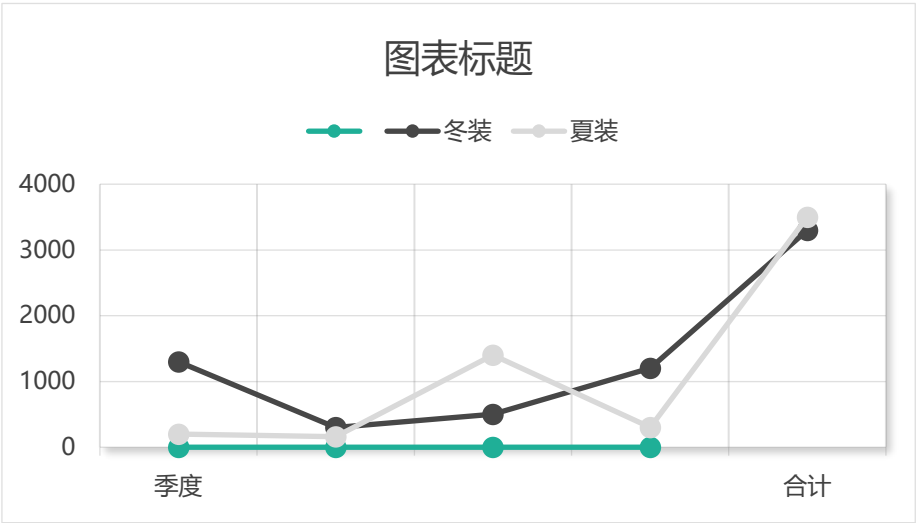
3	8	7
10	6	2
5	4	9

4. ☆☆☆☆☆某服装店当年各季度冬装和夏装的销售量如下表：

类别	季度				合计
	一	二	三	四	
冬装	1300	300	500	1200	3300
夏装	200	160	1400	300	3500

上面统计表中，有一个季度的夏装销售量记录错误，根据表中数据，结合生活实际，你认为抄错的数据是_____，正确的应是_____。

根据校正后统计表中的数据，将下面的复式折线统计图补充完整。



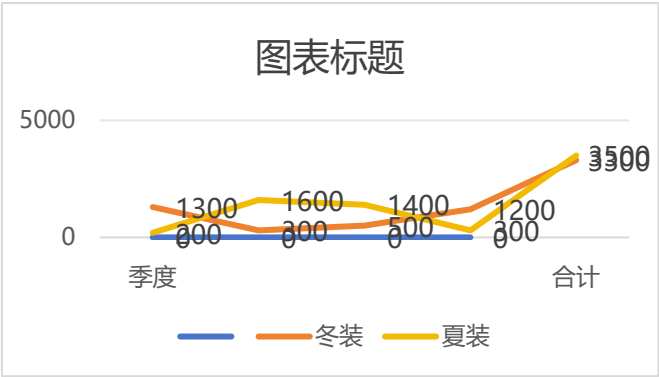
看了上面的统计图，你有什么发现？

【解析】

(1) 第一步：观察表格,可以发现夏装第二季度销售量比第一季度还少,结合生活实际,第二季度天气逐渐变热,夏装销售量应该明显上升,所以夏装第二季度的数据“160 件”记录错误。

第二步：观察表格信息,可以发现当年夏装销售量合计为 3500 件,记录正确的、一、三、四季度夏装销售量分别为 200 件、1400 件、300 件,所以第二季度正确的数据应该是 $3500-200-1400-300=1600$ 件。如图：

[▶ 观看挑战 4 讲解视频](#)



【解析】

第一步：注意观察夏装的数据要用黄线表示。

第二步：根据统计表中数据完成复式折线统计图的夏装部分。

(3) ①第一季度和第四季度冬装销售量高,第二季度和第三季度夏装销售量高。

②第一季度和第四季度冬装、夏装的销售量之和相同,第二季度和第三季度冬装、夏装的销售量之和相同。

③大多数人都选择买当季的衣服,也有少部分人选择反季节买。

注意：本题具有开放性,可以从统计图中的数据大小、数据变化、数据背后的生活现象等多角度进行观察,得到不同角度的答案。

5. ☆☆☆☆☆将 $1, 2, 3, \dots, 1008$ 如图排列, 用一个长方形框出“3 行 3 列”的 9 个数, 例如下图框出的 9 个数是: 22, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 41, 42。要使被框住的 9 个数的和分别等于 1785, 2349, 1683。请问能否办到?若能办到, 请写出方框里的最小数和最大数;若不能办到, 请说明理由。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
.....								
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008

【解析】：1785 和 2349 不能办到, 1683 能办到, 对应的最小数为 177, 最大数为 197。

► [观看挑战 5 讲解视频](#)

第一步：首先找到被框住的 9 个数的规律: 每一行是 3 个连续的整数, 每列的相邻两数之差是 9, 9 个数的和是正中间数的 9 倍。

第二步：因为 1785 不是 9 的倍数, 所以无法框出这样的 9 个数, 使它们的和为 1785。

因为 $2349 \div 9 = 261$, 但进一步观察发现 261 在第 9 列, 所以也无法框出这样的个数, 使它们的和为 2349。

因为 $1683 \div 9 = 187$, 且 $187 \div 9 = 20 \dots 7$ 观察发现 187 在第 7 列, 所以符合要求, 根据 187 可以写出其余 8 个数, 框住的 9 个数从小到大依次为 177, 178, 179, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 所以框住的 9 个数中最小数是 177, 最大数是 197。

观察力是数学思维的起点。遇到规律题, 先算前几个特例, 再找共同点。观察时注意数字特征 (奇偶、倍数)、位置关系、对称性等。好的观察习惯能让你事半功倍。

【老师说】

①只看表面不看本质；②观察不够全面，遗漏关键信息；③急于下结论，缺乏验证。

【易错点提醒】

总结：观察法要求我们从题目中发现规律、找到突破口。解题时要仔细观察数字特征、图形变化、运算规律等，善于从特殊到一般，从简单到复杂，找到隐藏在表面之下的数学规律。

四、列表法

方法介绍

将问题中的信息用表格的形式反映出来并加以解决的方法，称为列表法。列表法常常与归纳法、排除法等结合使用，有助于理清条件和结论，更快地找到解题的方法和路径。

【典型示例】

例 1. ☆☆☆☆有 50 名学生(其中女生有 18 人)分别穿了蓝衬衫或者白衬衫，穿蓝衬衫的有 31 人，穿白衬衫的男生有 14 人。请问穿蓝衬衫的女生有几人？

想一想：根据已知条件，如何列表来解题呢？

【解析】

第一步：根据已知条件列出表格。

性别	上衣颜色		合计
	蓝衬衫	白衬衫	
男生		14	
女生			18
合计	31		50

第二步：根据以上条件，依次可得：男生有 $50-18=32$ (人)，穿蓝衬衫的男生有 $32-14=18$ (人)，穿白衬衫的学生有 $50-31=19$ (人)。穿白衬衫的女生有 $19-14=5$ (人)，穿蓝衬衫的女生有 $18-5=13$ (人)。同时可填表如下。

性别	上衣颜色		合计
	蓝衬衫	白衬衫	
男生	18	14	32
女生	13	5	18
合计	31	19	50

第三步：所以，穿蓝衬衫的女生有 13 人。

例 2. ☆☆☆☆☆，一位老师带 48 名学生去公园划船，大船限乘 5 人，每条船租金是 30 元；小船限乘 3 人，每条船租金是 21 元。请问怎样租船最省钱？（如图所示）

想一想：租船问题既要兼顾“单人价格便宜”，又要兼顾“多余空位尽可能少”。借助列表法可以无遗漏地找到最省钱的租船方案。

【解析】（第一步）根据题意列出各种租船方案

方案	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大船 5 人（30 元）	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
小船 3 人（21 元）	0	1	3	5	7	8	10	12	13	15	17
总座位数	50	48	49	50	51	49	50	51	49	50	51
总钱数	300	292	303	315	327	318	330	342	333	345	357

第二步：比较表中信息可得：租 9 条大船 1 条小船最省钱。

例 3. ☆☆☆☆☆在校运动会上，思思参加了 4 项比赛，A, B, C 三人对思思获得冠军的数量猜测如下。

A: 至少获得 3 项冠军; B: 最多获得 2 项冠军; C: 至少获得 1 项冠军。

比赛结束后，发现 A, B, C 三人中只有一人的猜测是对的。

问: 思思获得了几项冠军？

想一想：可以将思思可能取得的冠军数量和 A, B, C 三人的预测情况列表

【解析】

第一步：因为思思共参加了 4 项比赛,所以思思获得冠军数共有 5 种情况,分别为 0 项,1 项,2 项,3 项,4 项,再根据题中 A,B,C 三人的猜测, 分别把可能取得的冠军数量情况列出来, 填入下表。

三人预测	冠军项数				
	0 项	1 项	2 项	3 项	4 项
A：至少获得 3 项冠军				✓	✓
B：最多获得 2 项冠军	✓	✓	✓		
C：至少获得 1 项冠军		✓	✓	✓	✓

第二步：分析表中信息可得,“只有一人的猜测是对的”的情况就是思思获得 0 项冠军, 所以只有 B 说对了。

第三步：所以, 思思获得了 0 项冠军。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 某仓库共有货物 23 吨,现有大、小两种车辆,大车满载为 8 吨小车满载为 5 吨。如果每辆车都满载,大、小车各派几辆能恰好运完这些货物?

【解析】

第一步：本题可以先思考其中一种车辆的数量,如先思考大车的数量,根据“货物总数为 23 吨”可以知道,大车派的数量可能为 3 辆、2 辆、1 辆、0 辆,再通过列表的方式把每一种情况都列出来。

派车方案	大车（8 吨）的数量	小车（5 吨）的数量	可运货物总吨数
1	3 辆	0 辆	24 吨

2	2 辆	2 辆	26 吨
3	1 辆	3 辆	23 吨
4	0 辆	5 辆	25 吨

答案：大车派 1 辆, 小车派 3 辆, 恰好运完这些货物。

2. ☆☆☆☆ 校对一份 1000 页的书稿, 页码编号从 1 到 1000, 后来发现需将原 213~223 页提前至 185 页后 186 页前, 原 564~588 页提前至 400 页后 401 页前, 然后重新按顺序编号为 1~1000。请问原来 200 页是现在第几页? 现在 500 页是原来第几页?

【解析】

(第一步)列表如下。

原页码	186~212	213~223	224~400	401~563	564~588
现页码	197~223	186~196	224~400	426~588	401~425

第二步：答案如下

原页码	200	475
现页码	211	500

答案：原 200 页是现在第 211 页, 现在 500 页是原来第 475 页。

3. ☆☆☆☆☆ 甲、乙、丙、丁四位老师分别教数学、物理、化学、英语。甲老师可以教物理和化学;乙老师可以教数学和英语;丙老师可以教数学和物理;丁老师只能教化学。为了让每位老师都能胜任工作,且每人只教一门学科,怎样安排最合理?

【解析】

第一步 把已知信息列成下表

学科	数学	物理	化学	英语
甲		✓②	✓	
乙	✓			✓④
丙	✓③	✓		
丁			✓①	

第二步 观察上表,按①~④的顺序分析①因为丁只能教化学,所以丁老师安排教化学;②化学已被选走,甲老师只能安排教物理;③物理已被选走,丙老师只能安排教数学;④乙老师安排教英语。

4. ☆☆☆☆☆ 在一次数学测试中,A,B,C,D,E 五名同学获得了前五名。名次公布前,五人对名次进行了猜测。A 说:“B 是第三名,C 是第五名。” B 说:“E 是第四名,D 是第五名。” C 说:“A 是第一名,E 是第四名。” D 说:“C 是第一名,B 是第二名。” E 说:“A 是第三名,D 是第四名。” 测试成绩公布后,发现每个名次都有人猜对。问:五名同学的名次是怎样排列的?

【解析】(第一步)将五名同学猜名次的情况列成下表。

名次	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名
A			B		C
B				E	D④
C	A			E⑤	

D	C③	B①			
E			A②		D

(第二步)观察上表,按①~⑤的顺序分析。

①因为题目告诉我们“每个名次都有人猜对”从表中“第二名”这列可以看出被猜为第二名的只有 B,所以 B 是第二名；

②对表中“第三名”这列进行分析,前面已经得出 B 是第二名,所以 B 不可能是第三名,那么 A 就是第三名；

③对表中“第一名”这列进行分析,前面已经得出 A 是第三名,所以 A 不可能是第一名,那么 C 就是第一名；

④对表中“第五名”这列进行分析,前面已经得出 C 是第一名,所以 C 不可能是第五名,那么 D 是第五名。

⑤最后剩下的 E 就是第四名。

答案：C 是第一名,B 是第二名,A 是第三名,E 是第四名,D 是第五名。

5. ☆☆☆☆☆ 五年级共有 4 个班,每班有两位劳动委员。每次召开五年级劳动委员会议时,每班各派一名劳动委员参加。参加第一次会议的有 A,B,C,E;参加第二次会议的有 C,D,F,G;参加第三次会议的有 B,D,G,H;参加第四次会议的有 D,E,F,H。请问:哪两位劳动委员是同班的?

【解析】

第一步：将题中信息用下表呈现,标“●”表示这位学生参加了这次会议。

学生	A	B	C	D	E	F	G	H
参加第一次会议	●	●	●		●			

参加第二次会议			●	●		●	●	
参加第三次会议		●		●			●	●
参加第四次会议				●	●	●		●

第二步：**观察表格**, 可得到以下**结论**

A 参加了第一次会议, D 参加了第二、三、四次会议, 所以 A 和 D 同班。

B 参加了第一、三次会议, F 参加了第二、四次会议, 所以 B 和 F 同班。

C 参加了第一、二次会议, H 参加了第三、四次会议, 所以 C 和 H 同班。

E 参加了第一、四次会议, G 参加了第二、三次会议, 所以 E 和 G 同班。

答案：A 和 D 同班, B 和 F 同班, C 和 H 同班, E 和 G 同班。

列表法的价值在于"让混乱变有序"。设计表格时先想清楚行和列分别代表什么。填完表后别急着下结论, 多看几遍, 找规律、找异常。列表法和枚举法常常配合使用。

【老师说】

①表格**设计**不合理, 信息不完整; ②填表**时**粗心**出**错; ③列表后不会从表中提取规律。

【易错点提醒】

总结: 列表法**通过**有序排列信息, 使**复杂**关系一目了然。适用于条件**较多**、关系**复杂**的问题。列表**时**要注意**分类标准统一**、信息完整, 善用表格**发现规律**和**隐含条件**。

五、估算法

方法介绍

在解决“大概”“够不够”“比较大小”等问题时,运用“四舍五入”、“估大”或“估小”来计算的方法称为估算法。

估算法主要包括化整估算法、数位估算法、大小比较法等,运用估算法可以起到简化计算、化繁为简的效果。

典型示例

1. ☆☆☆☆ 计算: $391 \times 27 = (\quad)$ 。

A. 6557 B. 8557 C. 10557 D. 12557

想一想:题中的乘数 391 和 27 可以分别估算成哪两个数呢?

【解析】

第一步:发现 $391 < 400$, $27 < 30$, 所以 $391 \times 27 < 12000$, 排除 D 选项。

第二步:联想到“ 25×4 ”这个特殊的组合,可得 $391 \times 27 \approx 400 \times 25 = 10000$ 。

第三步:所以选 C。

2. ☆☆☆☆☆ 思思家的客厅长 6.1 米,宽 4.5 米,现在要铺地砖,请问准备 100 块边长为 0.5 米的正方形地砖够吗?(不计损耗)

想一想 结合生活实际,地砖是可以切割铺设的,所以要将客厅面积与 100 块地砖的总面积进行比较。

【解析】

第一步：在计算客厅面积时，可以把 6.1 米估小， $6.1 > 6$ ，计算得 $6 \times 4.5 = 27$ (平方米)。

第二步：100 块地砖的面积为 $0.5 \times 0.5 \times 100 = 25$ (平方米)

第三步：100 块地砖最多只能铺设 25 平方米的地面，客厅面积估小后是 27 平方米，因此准备 100 块边长为 0.5 米的正方形地砖是不够的。

3. ☆☆☆☆☆☆记 $S = 1\frac{8}{60} + 2\frac{8}{61} + 3\frac{8}{62} + \dots + 15\frac{8}{74}$ ，请问 S 的整数部分是多少？

想一想，求一个数的整数部分，需要确定它在哪两个整数之间，如何借助估算来实现呢？

【解析】

第一步：由已知可得，各个加数的整数部分之和为 $1+2+3+\dots+15 = (1+15)/2 \times 15 = 120$ 。

第二步：在 60, 61, 62、74 这 15 个分数中，最小的是 $8/74$ ，最大的是 $8/60$ ，

所以， $15 \times \frac{8}{74} < \frac{8}{60} + \frac{8}{61} + \frac{8}{62} + \dots + \frac{8}{74} < 15 \frac{8}{60}$ ，

故 $1 < \frac{8}{60} + \frac{8}{61} + \frac{8}{62} + \frac{8}{62} + \dots + \frac{8}{74} < 2$ 。

第三步：所以 S 的整数部分是 $120 + 1 = 121$

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 某校 1781 名同学和 39 位老师要坐大巴车外出研学，每辆大巴车可以坐 58 人，请问安排 28 辆车够吗？

【解析】

第一步：把车辆数 28 估成 30，把每辆车座位数估成 60，可得 $30 \times 60 = 1800$ (个) 座位。

第二步：实际坐车人数为 $1781 + 39 = 1820$ (人)， $1820 > 1800$ 。

第三步：即使车辆座位估多也不够坐，因此安排 28 辆车是不够的。

答案：不能。

2. ☆☆☆☆☆ 思思有一张长 8.1 分米,宽 6.2 分米的长方形卡纸,需要裁边长为 0.5 分米的正方形卡纸,能裁出 180 块吗?

【解析】

第一步：裁纸时不能拼接所以把长方形的长和宽估小,并取整计算。 $8.1 > 8, 6.2 > 6$ 。

(第二步：沿长方形的长边最多可以裁出 16 块边长为 0.5 分米的正方形： $8 \div 0.5 = 16$ (块);沿长方形的短边最多可以裁出 12 块边长为 0.5 分米的正方形： $6 \div 0.5 = 12$ (块)。

第三步：因为 $16 \times 12 = 192 > 180$,所以能裁出 180 块。

答案：能。

3. ☆☆☆☆☆ 在某次校园合唱比赛中,11 个班级的平均分四舍五入到十位是 87.9 分,且每班的得分都是整数,请问这 11 个班级的总分是多少?

【解析】

第一步：记总分为 S,则 $87.85 \leq \frac{S}{11} \leq 87.95$ 。

第二步：可得 $966.35 \leq S < 967.45$,所以总分是 967 分。

答案：967 分

4. ☆☆☆☆☆ 老师在黑板上从 1 开始写了若干个连续自然数:1, 2, 3, ..., 21, 后来擦掉其中连续的两个数,计算剩下数的平均数保留两位小数后是 10.74。请问老师擦掉的两个数分别是多少?

【解析】

第一步：因为平均数为 10.74，计算 $(1+2+3+\cdots+21) \div 21 = \frac{(1+21) \times 21}{2} \div 21 = 231 \div 21 = 11$;

第二步：因为 $10.74 < 11$ ，所以擦掉的两个数至少有一个大于 11；

第三步：当从求和式中擦掉 11, 12 后，平均数为 $(231-11-12) \div 19 \approx 10.95$ ，不符合要求；第四步：当从求和式中擦掉 12, 13 后，平均数为 $(231-12-13) \div 19 \approx 10.84$ ，不符合要求；

第五步：当从求和式中擦掉 13, 14 后平均数为 $(231-13-14) \div 19 \approx 10.74$ ，符合要求。

答案：擦掉的两个数分别是 13 和 14

5. ☆☆☆☆☆☆ 算式 $\frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \dots + \frac{1}{28} + \frac{1}{29}}$ ，计算结果的整数部分是多少？

【解析】

第一步：观察分母部分，计算

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{29} = \frac{39}{10 \times 29}, \quad \frac{1}{11} + \frac{1}{28} = \frac{39}{11 \times 28}, \quad \frac{1}{12} + \frac{1}{27} = \frac{39}{12 \times 27}, \quad \dots, \\ \frac{1}{19} + \frac{1}{20} = \frac{39}{19 \times 20}。$$

第二步：所以 $10 \times \frac{39}{19 \times 20} < \frac{1}{10} + \frac{1}{29} + \frac{1}{11} + \frac{1}{28} + \frac{1}{12} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{19} + \frac{1}{20} < 10 \times \frac{39}{10 \times 29}$ 即 $\frac{39}{38} < \frac{1}{10} + \frac{1}{29} + \frac{1}{11} + \frac{1}{28} + \frac{1}{12} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{19} + \frac{1}{20} < \frac{39}{29}。$

第三步：计算发现分母部分为假分数，1 除以假分数的结果肯定是真分数，真分数小于 1，所以算式的整数部分是 0。

答案：0。

估算不是“差不多就行”，而是有策略的近似。常用技巧：取整、四舍五入、放大缩小。估算在选择题中特别有用，能快速排除明显错误的选项。培养数感从估算开始。

【老师说】

①估算时误差过大，方向判断出错；②忘记估算结果是近似值；③估算和精算混淆。

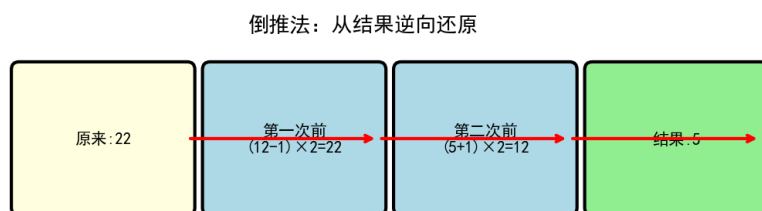
【易错点提醒】

六、倒推法

方法介绍

从结果出发,运用加法与减法、乘法与除法之间的互逆关系,通过逆推找到最初的数据,这种解决问题的方法称为倒推法,又称为还原法。倒推法常用于解答还原问题,在解答过程中,还可以和线段图、列表法结合。

典型示例



例 1. ☆☆☆☆, 袋子里有一些球, 思思每次拿出其中的一半再放回一个球, 这样共操作了 3 次, 袋中还有 5 个球。请问袋中原来有多少个球?

想一想 : 操作次数比较多的时候, 可以用倒推法来解决问题。

【解析】

第一步: 第 2 次操作后袋子中的球数为 $(5-1) \times 2=8$ 。

第二步: 第 1 次操作后袋子中的球数为 $(8-1) \times 2=14$ 。

第三步: 袋子原来的球数为 $(14-1) \times 2=26$ 。

例 2. ☆☆☆☆☆ 甲、乙两桶油各有若干千克, 如果要从甲桶中倒出和乙桶同样多的油放入乙桶, 再从乙桶中倒出和甲桶同样多的油放入甲桶, 这时两油恰好都是 36 千克。问两桶油原来各有多少千克?

想一想 乙桶倒入甲桶多少千克呢?

【解析】

第一步：乙桶倒入甲桶之前(第一次倒油后)甲桶**应有**油 $36 \div 2 = 18$ (千克), 乙桶**应有**油 $36 + 18 = 54$ (千克)。

第二步：乙桶原有油**应为** $54 \div 2 = 27$ (千克), 甲桶原有油 $18 + 27 = 45$ (千克)

例 3. ☆☆☆☆☆ 某筑路队修路, 第一天修了全长的 $\frac{1}{5}$ 多 100 米, 第二天修了余下的 $\frac{2}{7}$, 还剩 500 米。这段公路全长多少米?

试一试

想一想：“500 米”占“第一天修路后余下”的几分之几?

【解析】

第一步：第一天修路后**还剩的长度为** $500 \div (1 - \frac{2}{7}) = 700$ (米)。

第二步：这段公路**全长为** $(700 + 100) \div (1 - \frac{1}{5}) = 1000$ (米)。

例 4. ☆☆☆☆ 思思有一些糖果, 她先吃了全部的一半少 1 颗, 又吃了余下的一半多 1 颗, 最后还剩 5 颗。原来有多少颗糖果?

【补充示例】

解题思路：采用倒推法，从最后剩下的数量往前计算。

1、求第二次吃糖之前的糖果数量

最后剩余 5 颗

因为第二次吃了余下的一半多 1 颗, 所以剩余的是余下的一半少 1 颗

余下的一半: $5 + 1 = 6$ (颗)

第二次原有糖果： $6 \times 2 = 12$ （颗）

2、求原来的糖果总数

第一次吃完剩余 12 颗

因为第一次吃了全部的一半少 1 颗，所以剩余的是全部的一半多 1 颗

全部的一半： $12 - 1 = 11$ （颗）

原有糖果总数： $11 \times 2 = 22$ （颗）

验算：

原有 22 颗，第一次吃： $22 \div 2 - 1 = 10$ （颗），剩余 12 颗

第二次吃： $12 \div 2 + 1 = 7$ （颗），剩余 5 颗，结果正确。

答：原来有 22 颗糖果。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 某数加上 6, 再乘 6, 减去 6, 除以 6, 结果等于 6, 这个数是多少?

【解析】

第一步：除以 6 之前的数是 $6 \times 6 = 36$ ；

第二步：减去 6 之前的数是 $36 + 6 = 42$ ；

第三步：乘以 6 之前的数是 $42 \div 6 = 7$ ；

第四步：加 6 之前是 $7 - 6 = 1$ 。

答案：这个数等于 1。

2. ☆☆☆☆ 把一根绳子对半剪开，再取其中一段对半剪开，这样操作了四次，剩下的正好是 1 米。这根绳子原来长多少米？

【解析】

第一步：从最后的结果 1 米逐步倒推，可知剪 3 次后剩下的绳子长为 2 米；

第二步：依此类推，可知绳子原来的长度为 $1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ （米）。

答案：16 米

3. ☆☆☆☆☆ 思思和想想各有画片若干张，如果思思拿出和想想同样多的画片送给想想，想想再拿出和思思同样多的画片送给思思，这时两人都有 24 张画片。请问思思和想想原来各有画片多少张？

【解析】

第一步：在想想给思思画片之前，思思有画片 $24 \div 2 = 12$ （张），想想有画片 $24 + 12 = 36$ （张）。

第二步：在思思给想想画片之前，想想有画片 $36 \div 2 = 18$ （张），思思原有画片 $12 + 18 = 30$ （张）。

答案：思思有 30 张，想想有 18 张。

4. ☆☆☆☆☆ 一批水泥，第一天用去全部的 $\frac{1}{2}$ 多 1 吨，第二天用去余下的 $\frac{1}{3}$ 少 2 吨，还剩下 16 吨。原来这批水泥有多少吨？

【解析】

第一步：第一天用去后还剩 $(16 - 2) \div (1 - \frac{1}{3}) = 21$ （吨）。

第二步：这批水泥原有 $(21 + 1) \div \frac{1}{2} = 44$ 。

答案：44 吨

5. ☆☆☆☆☆ 仓库里存有粮食若干吨，第一次运出总数的 $\frac{1}{2}$ 又 4 吨，第二次运出余下的 $\frac{1}{2}$ 又 3 吨，第三次运出余下的 $\frac{1}{2}$ 又 5 吨，最后还剩下 12 吨。请问这个仓库原有粮食多少吨？

【解析】

第一步：第二次运出后还剩 $(12+5) \div (1-\frac{1}{2})=34$ (吨)。

第二步：第一次运出后还剩 $(34+3) \div (1-\frac{1}{2})=47$ (吨)

第三步：原有粮食 $(74+4) \div (1-\frac{1}{2})=156$ (吨)。

答案：156 吨。

修正例 4. ☆☆☆☆一筐鸡蛋，第一次拿出全部的一半多 1 个，第二次拿出余下的一半多 2 个，第三次拿出再余下的一半多 3 个，筐里还剩 1 个鸡蛋。筐里原来有多少个鸡蛋？

【解析】第三步：第一次拿之前，筐里有 $(20+1) \times 2=42$ (个)。

第二步：第二次拿之前，筐里有 $(8+2) \times 2=20$ (个)。

第一步：第三次拿之前，筐里有 $(1+3) \times 2=8$ (个)。

答案：原来有 42 个鸡蛋。

倒推法的关键是“逆向思维”。建议用表格记录每一步的变化，从最后一步开始逐步还原。特别注意：倒推时原来的加法变减法，乘法变除法，反之亦然。画图或列表能大大降低出错率。

【老师说】

①逆运算做错（加变减、乘变除搞混方向）；②漏掉某一步操作；③操作顺序搞反。

【易错点提醒】

总结：倒推法是从结果出发，沿着与题目相反的顺序逐步还原的解题策略。适用于已知最终结果求初始条件的问题。关键是要准确记录每一步的变化量，逆向操作时注意加变减、乘变除。

七、排除法

方法介绍

排除法是指在所有的可能结果中,把一切错误的结果排除,剩余正确结果的一种方法。

排除法在**选择题**和**推理问题**中运用较多,能排除问题中的冗余信息或者选项中的**错误选项**,把一些无关的问题予以排除,缩小**选择范围**,快速明确答案。

【典型示例】

例 1.☆☆☆☆ 在计算首都体育馆比赛大厅的占地面积时,思思列出了个三位数乘两位数的算式: $1\square2\times\square9$ (单位:米),那么首都体育馆比赛大厅的占地面积可能是()平方米。

A. 1738 B. 11036 C. 11088 D. 27068

想一想 $1\square2\times\square9$ 的计算结果是几位数?个位上**应该是**几?

【解析】

第一步： $1\square2\times\square9$ 的个位上**应该是** 8,排除 B 选项

第二步： $12\times9<200\times100=20000$,排除 D 选项。

第三步： $12\times9\geq102\times19=1938$,排除 A 选项。

第四步：所以**选** C。

例 2.☆☆☆☆,在下图所示的方格中,每行、每列都恰好是 1, 2, 3, 4 这四个数,请问 A 处应该填什么数呢?

3	2		
		A	2
		3	

1			
---	--	--	--

想一想：11 个未知的方格中，从哪一个入手能找到突破口呢？

【解析】

第一步：设第 2 行第 1 列的数为 B，发现 B 所在的行有 2，所在的列有 1 和 3，所以 B 只能是 4。

第二步：因为 A 所在的行有 2, 4，所在的列有 3，所以 A 就是 1。

例 3. ☆☆☆☆☆ 在一次围棋比赛中，获得前四名的选手分别是甲、乙、丙、丁，没有并列第一。甲说：“丁是冠军。”乙说：“我是冠军。”丙说：“甲不是冠军。”丁说：“我不是冠军。”已知他们四人中只有一人说了真话。你知道冠军是谁吗？请说明理由。

想一想：如果某两个人说的话互相矛盾，能得出什么结论？

【解析】

第一步：根据甲说的“丁是冠军”和丁说的“我不是冠军”可以看出两人的话互相矛盾，那么甲和丁的话一真一假。

第二步：因为只有一个人说了真话，所以乙和丙都说了假话，根据“丙说的‘甲不是冠军’”为假，可知冠军是甲。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 计算 $237 \times \square 5$ ，积可能是（ ）。

A. 1785 B. 8295 C. 11975 D. 23625

【解析】

第一步： $237 \times \square 5 > 200 \times 15 > 3000$ ，排除 A 选项；

第二步： $237 \times \square 5 < 200 \times 95 < 22800$ ，排除 D 选项；

第三步：因为 237 为 3 的倍数，而 11975 不是 3 的倍数，排除 C 选项。

答案：选 B。

2. ☆☆☆☆☆ 将点数从 1 到 9 的九张纸牌背面朝上放在桌面上，甲、乙、丙、丁四人每人从中抽取两张牌。

甲说：“我手中的两张牌点数之和是 8。”

乙说：“我手中的两张牌点数之差是 4”。

丙说：“我手中的两张牌点数之积是 24”。

丁说：“我手中的两张牌点数之商是 4”。

你知道乙手中的两张牌的点数吗？

【解析】

第一步：丙的两张牌点数之积是 24，只有“ 3×8 ”和“ 4×6 ”两种可能。

第二步：假设丙拿的是 3 和 8，那么丁拿的是 1 和 4。考虑剩下的 2, 5, 6, 7, 9，甲拿的是 2 和 6，乙拿的是 5 和 9。

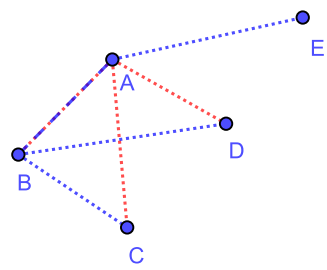
第三步：假设丙拿的是 4 和 6，那么丁拿的是 2 和 8。考虑剩下的 1, 3, 5, 7, 9，甲拿的是 1 和 7 或者 3 和 5。如果甲拿的是 3 和 5，那么 1, 7, 9 这三张牌中没有两张牌点数之差是 4，所以甲拿的是 1 和 7，乙拿的是 5 和 9。

答案：综上所述，乙手中的两张牌点数是 5 和 9。

3. ☆☆☆☆☆ A, B, C, D, E 五个同学一起参加象棋比赛，每两人要比赛一盘。到现在为止，A 已经比赛了 4 盘，B 比赛了 3 盘，C 比赛了 2 盘，E 比赛了 1 盘，你知道 D 现在比赛了几盘吗？

【解析】

第一步：5 个人**进行象棋比赛**, 那么每人最多下 4 盘, 根据 A 下了 4 盘为突破口**连线**。



第二步：A 和 B,C,D,E 各下了 1 盘。E 只下了 1 盘, 是和 A 下的。B 下了 3 盘, 没有和 E 下, 所以是和 A, C, D 下的。C 下了 2 盘, 是和 A,B 下的。

第三步：因为 A 和 D 下了 1 盘,B 和 D 下了 1 盘, 所以 D 下了 2 盘。

4. ☆☆☆☆☆ 甲、乙、丙三人参加跳高、跳**远**和跳**绳**比赛。根据下面的条件判断他们各参加什么**项目**的比赛。

- (1) 甲没有参加跳高比赛；
- (2) 乙参加了跳**绳**比赛；
- (3) 每人参加两个**项目**的比赛；
- (4) 每个**项目**的**比赛**中有他们三人中的两人。

他们三人各参加什么**项目**的比赛？

【解析】

第一步：根据条件(1)和条件(2)列表得到：

项目	跳高	跳远	跳绳
甲	×		
乙			√

丙			
---	--	--	--

(第二步)再根据条件(3)和条件(4)可知丙不参加跳**绳**,参加了跳高和跳**远**,乙还参加了跳高。

项目	跳高	跳远	跳绳
甲	×	√	√
乙	√	×	√
丙	√	√	×

答案：甲参加了跳**远**和跳**绳**,乙参加了跳高和跳**绳**,丙参加了跳高和跳**远**。

5. ☆☆☆☆☆ 有三个盒子,第一个盒子里装了两个 5g 的**红球**;第二个盒子里装了两个 6g 的**红球**;第三个盒子里装了一个 5g 的**红球**和一个 6g 的**红球**。每个盒子外面贴的标有球的**质量**的**标签**都是**错**的。**聪明**的**思思**只从一个盒子里取出一个**红球**,放在天平上称一下,就把所有的**标签**都改正**过**来了。你知道他是**怎样**做的吗?

【解析】

第一步：从标有“一个 5g 的**红球**和一个 6g 的**红球**”的盒子里拿一个**红球**称一下。

第二步：若称出**该球**重 6g,则此盒子里装的是两个 6g 的**红球**;标有“两个 6g **红球**”的盒子里装的是两个 5g 的**红球**;标有“两个 5g **红球**”的盒子里装的是一个 5g 的**红球**和一个 6g 的**红球**。

第三步：若称出**该球**重 5g,则此盒子里装的是两个 5g 的**红球**;标有“两个 5g **红球**”的盒子里装的是两个 6g 的**红球**;标有“两个 6g **红球**”的盒子里装的是一个 5g 的**红球**和一个 6g 的**红球**。

排除法在**选择题**和**推理题**中**特别**好用。**关键**是要确保排除的依据充分可靠。排除后一定要**验证**剩下的答案是否**满足**所有条件。**有时候**正面做不出来，排除法就是你的救命稻草。

【老师说】

①排除不彻底，**遗漏**某些可能性；②排除的依据不充分；③排除后**忘记确认**剩下的选项。

【易错点提醒】

总结：排除法**通过**逐一排除不可能的情况，找到正确答案。适用于**选择题**或条件限制明确的问题。排除**时**要确保**逻辑严密**，不**遗漏**任何可能性，**最终**剩下的就是正确答案。

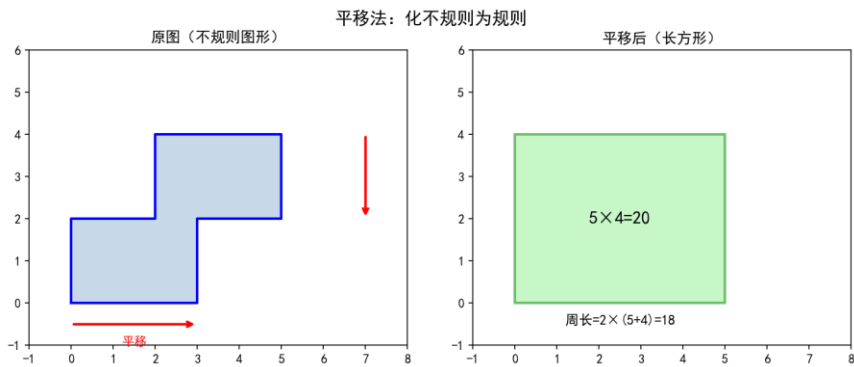
八、平移法

方法介绍

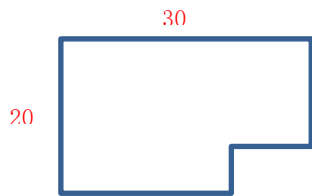
利用平移变换及其性质解决问题的方法称为平移法。

运用平移法可以将较复杂图形转化为基本图形,从而有效解决周长和面积等问题。

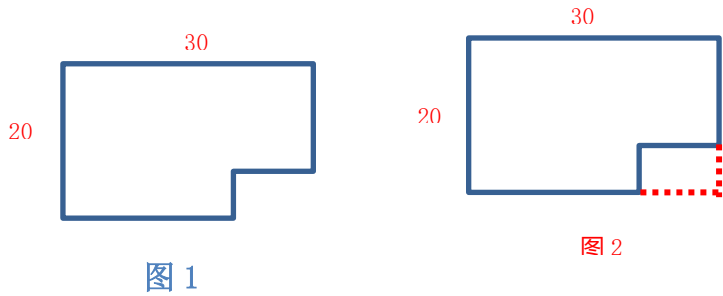
【典型示例】



例1. ☆☆☆☆, 计算右图的周长。(单位:厘米)



想一想：能否通过平移转化成一个基本图形？



【解析】

第一步：如图,通过边的平移将图 1 转化成图 2,这个不规则图形就转化为一个长方

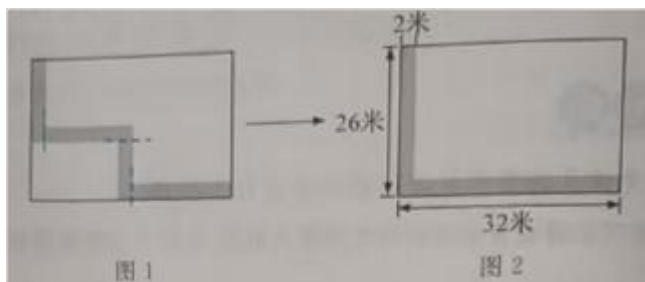
形。原图形的周长就转化为长 30 厘米,宽 20 厘米的长方形的周长。

第二步：该图形的周长为 $(30+20) \times 2 = 100$ (厘米)。

例2. ☆☆☆☆☆如图,在一块长 32 米,宽 26 米的绿地上,有一条宽 2 米的小路。请计算这条小路的面积。



想一想如何将不规则小路转化成规则小路?



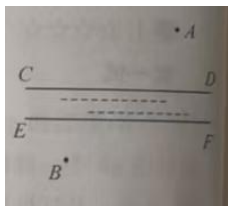
【解析】

第一步：如图 1，把小路进行分割，然后分别向左、向下平移，得到图 2

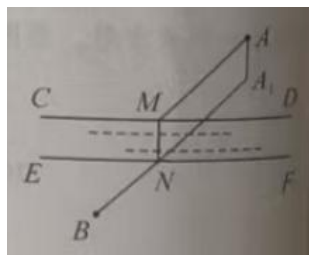
第二步：用大长方形的面积减去小长方形的面积，得到小路的面积。

第三步：这条小路的面积为 $32 \times 26 - (32-2) \times (26-2) = 112$ (平方米)

例 3. ☆☆☆☆☆☆如图, 平行线 CD 和 EF 表示河的两岸, 点 A , B 表示隔河相望的两个村镇, 要在河上架一座桥 (桥与河岸垂直), 请作图确定架桥的位置, 使两个村镇之间的路程最短。



想一想 两点之间**线段**最短, 如何运用?



【解析】

第一步：将点 A 向下平移河的**宽度**至 A_1 。

第二步：连结**线段** A_1B 与河岸**线** EF 相交于点 N ，作 MN 垂直于河岸**线** CD , 则 MN 为架桥的位置。

第三步：最短路程为 $AM+MN+BN$, 即 AA_1+A_1B 。

本题中, 也可以将点 B 向上平移河的**宽度**至点 B_1 。连结 AB_1 , 与河岸**线** CD 的交点就是 M 。

如何**说明** $AM+MN+NB$ 为最短路程? 可以假设另外一座桥 M_1N_1 (点 M_1 在 CD 上, 点 N_1 在 EF 上), 则 $AM_1+M_1N_1+N_1B=A_1N_1+AA_1+N_1B>AA_1+A_1B=AM+MN+NB$ 。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 两个相同的长方形, 它们的长和宽分别是 9 厘米和 4 厘米, 如下图重叠, 该图形的周长是_____。

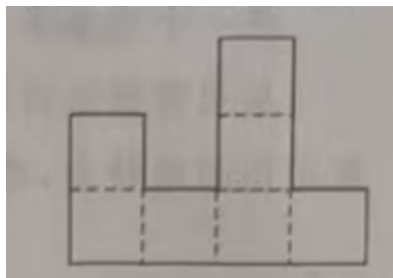


【解析】

第一步：将该图形的边平移得到一个边长为 9 厘米的正方形；

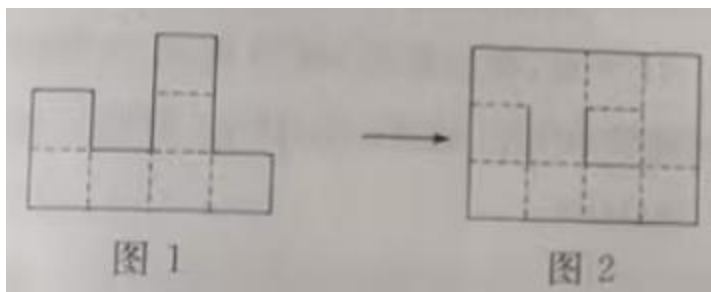
第二步：周长为 $9 \times 4 = 36$ (厘米)。

2. ☆☆☆☆ 如图是由 7 个边长为 1 厘米的小正方形组成的图形, 求此图形的周长。



【解析】

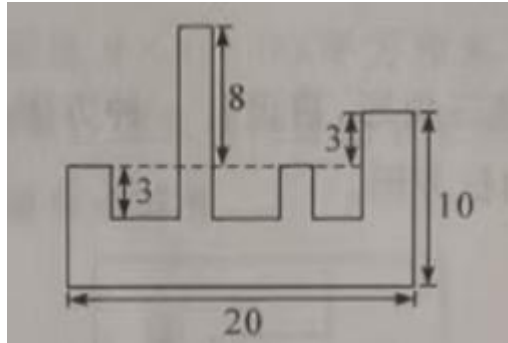
第一步：将图 1 中的几条边平移得到图 2；



第二步：所求图形的周长就转化成是一个长 4 厘米、宽 3 厘米的长方形的周长与 2 条 1 厘米的线段的和；

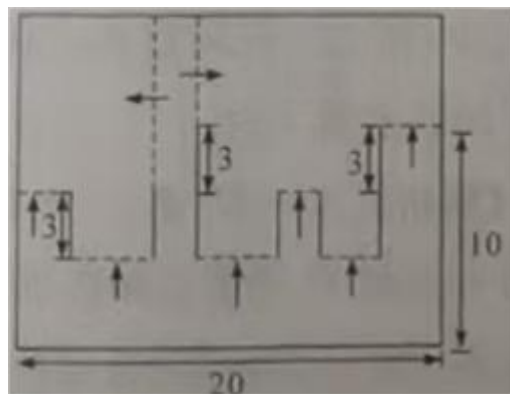
第三步：计算周长为 $(4+3) \times 2 + 2 \times 1 = 16$ （厘米）。

3. ☆☆☆☆☆如图,该图形的周长是_____。(单位:厘米)



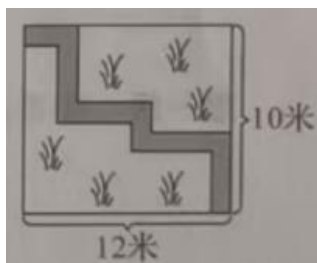
【解析】

第一步：分别按箭头方向向上、向左、向右平移,得到长是 20 厘米,宽是 15 厘米的长方形,以及 8 条长度为 3 厘米的边。如图所示：



第二步：计算长方形的周长,再计算没有移动的 8 条长度为 3 厘米的边,得到原图形的周长为 $(20+10+8-3) \times 2 + 3 \times 8 = 94$ （厘米）。

4. ☆☆☆☆☆ 如图,某公园的长方形草坪里有一条宽 1 米的曲折小路。请问草坪的实际面积有多大?



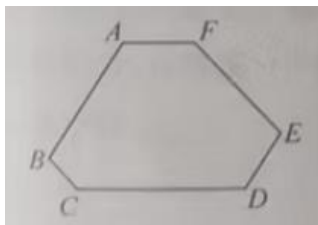
【解析】

第一步：按行**进**方向将曲折小路分割成两类，一类是“横”的（左右方向行**进**的），一类是“竖”的（上下方向行**进**的），可以把“横”的移到最上端，“竖”的移动到最左端。

第二步：平移后的草坪相当于一个长 **11 米**，宽 **9 米** 的长方形。

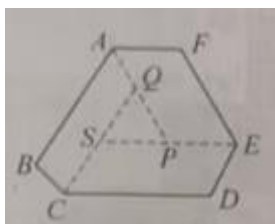
第三步：所以草坪的实际面积为 $11 \times 9 = 99$ （平方米）。

5. ☆☆☆☆☆☆如图,在六边形 ABCDEF 中,已知三组对边分别平行,且 $AB-DE=CD-AF=EF-BC>0$,求 $\angle B$ 的度数。



【解析】

第一步：如图，将 AB, CD, EF 分别平移至 QC, SE, PA 处，可围成 $\triangle SPQ$ 。



第二步：由题意 $AB-DE=CD-AF=EF-BC$ 可知, $CQ-CS-ES-PE-AP-AQ$, 即 $SQ=SP=QP$, 得到 $\triangle SPQ$ 为等边三角形, 故 $\angle SQP=60^\circ$, 于是可知 $\angle AQC=120^\circ$ 。

第三步：由平行四边形对角相等得 $\angle B=\angle AQC=120^\circ$ 。

平移法的精髓是“化零为整”。把分散的线段通过平移拼到一起, 就能看出整体的形状。求不规则图形的周长时, 平移法特别管用。记住：平移不改变长度和角度。

【老师说】

①平移方向搞错；②平移后忘记保持长度/面积不变；③不规则图形的平移路径画错。

【易错点提醒】

平移法的关键是找到可以平移的线段或图形部分, 将分散的量集中到一起。练习时建议先用彩色笔标注要平移的部分, 再画出平移后的整体形状。

【老师补充】

总结：平移法通过将图形或线段进行等距移动, 把分散的量集中起来, 使问题简化。常用于求不规则图形的周长或面积。关键是要保证平移过程中长度或面积不变。

九、剪拼法

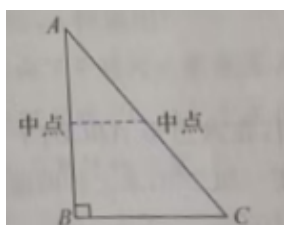
方法介绍

将一个或者多个图形先剪切,再拼成指定图形的方法称为剪拼法。

应用剪拼法时要抓住“剪、拼前后图形的面积相等”这个关键点,并根据剪拼前后图形的特点,通过分析推理和必要的计算,确定剪拼的方案。

典型示例

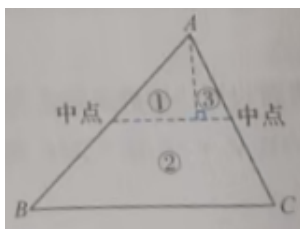
1. ☆☆☆☆对任意三角形,请设计一种方案,将它分成若干块,再拼成一个与原三角形面积相等的长方形(如图示)。



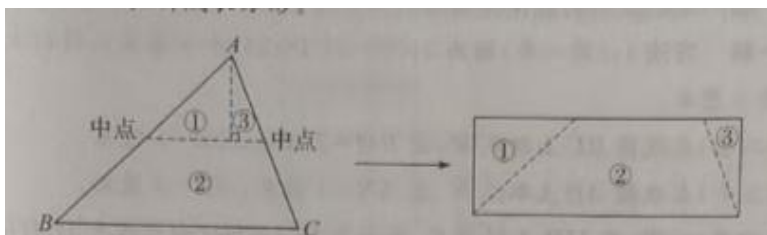
想一想:能否从直角三角形的剪拼入手找到任意三角形的剪拼方案?

【解析】

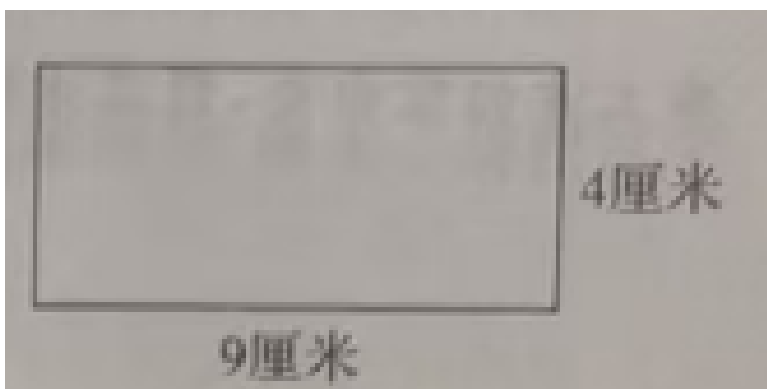
第一步:设任意三角形 ABC,如图剪切。



第二步:如图,拼成长方形。



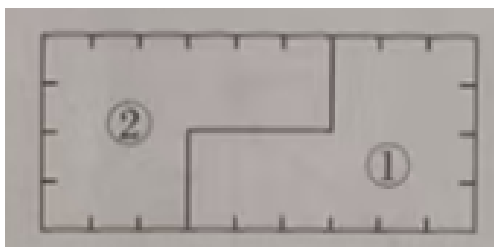
2. ☆☆☆☆如图,长方形的长和宽分别为 9 厘米和 4 厘米。请把它剪成大小、形状都相同的两块,再拼成一个正方形。



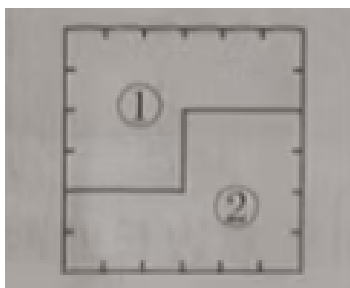
想一想：长方形的面积是 $9 \times 4 = 36$ (平方厘米)。正方形的面积与长方形面积相等，其边长应为 6 厘米。怎么剪拼让图形变成边长为 6 厘米的正方形呢？

【解析】

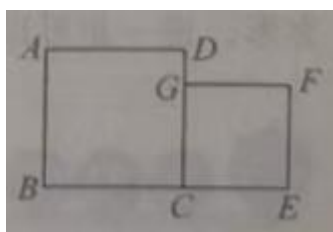
第一步：如图剪开。



第二步：如图拼合。



2. ☆☆☆☆☆ 两个边长分别为 3 厘米和 4 厘米的正方形,它们拼成了如图所示的组合图形。你能将该组合图形剪两刀,再拼成一个大正方形吗?



想一想：大正方形的边在哪里呢？

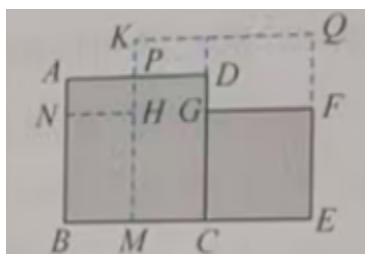
【解析】 方法 1:

第一步：因为 $3 \times 3 + 4 \times 4 = 25$ (平方厘米), 所以大正方形的边长为 5 厘米。

第二步：在线段 BE 上取点 M, 使 $BM=2$ 厘米, $EM=3$ 厘米

第三步：在线段 AB 上取点 N, 使 $AN=1$ 厘米, $NB=3$ 厘米。

第四步：如图, 沿 MP, NH 剪开, 将长方形 ANHP 和长方形 BMHN 放右上方的空白处, 则正方形 MEQK 为拼成的大正方形。

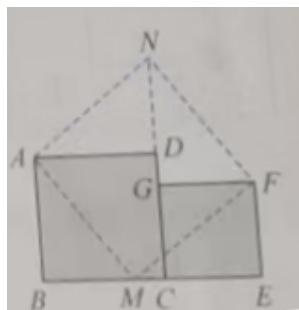


方法 2:

第一步：如图，在线段 BE 上取点 M，使 $BM=3$ 厘米， $EM=4$ 厘米

第二步：直角三角形 ABM 和直角三角形 MEF 的形状大小都一样，它们斜边 AM 和 MF 长度相等且互相垂直，可以作为大正方形的边。

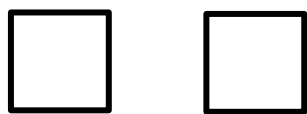
第三步：沿 AM, MF 剪开，将三角形 ABM 绕点 A 逆时针旋转 90° 到三角 ADN 处，将三角形 MEF 绕点 F 顺时针旋转 90° 到三角形 NGF 处，得到正方形 AMFN。



本题的方法 2 具有一般性，对任意边长的两个正方形，都可以拼成一个大正方形。进一步可以得到结论：任意 n 个正方形可以剪拼成一个大正方形。

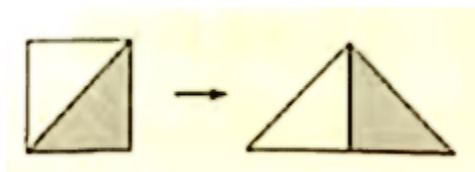
思维挑战

1. ☆☆☆把一个正方形分成两块，再拼成一个直角三角形。请设计两种不同的剪拼方案。



【解析】方法 1：

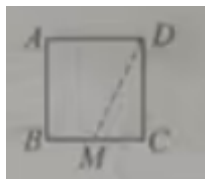
第一步：沿着对角线剪开，得到两个相同的三角形。



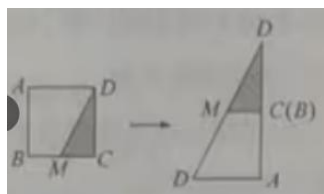
第二步：如图，拼成一个直角三角形。

方法 2：

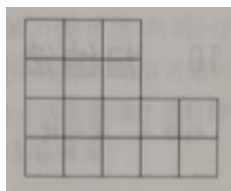
第一步：将线段 BC 上的中点 M 与 D 相连，沿着线段 MD 剪开。



第二步：如图，拼成一个直角三角形。



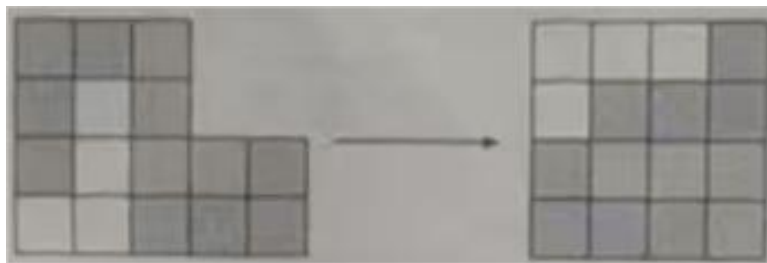
3. ☆☆☆☆☆ 请将下图分割成相同形状的四块，然后拼成一个正方形。



【解析】

第一步：一共有 16 块小正方形，剪拼后的图形是 4×4 的正方形。每一块相同形状的部分由 4 块小正方形组成；

第二步：根据下图方式剪成 4 块，拼成一个正方形。

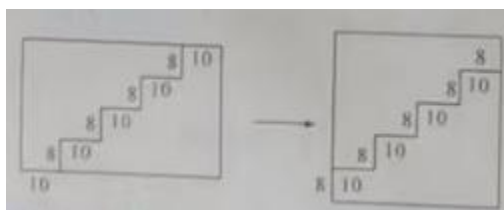


4. ☆☆☆☆☆一个长方形的长和宽分别是 50 厘米和 32 厘米。请把这个长方形剪成两块，再拼成一个正方形。

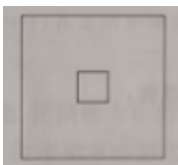
【解析】

第一步：长方形的面积为 $50 \times 32 = 1600$ (平方厘米)，拼成的正方形面积与长方形的面积相等，所以正方形的边长为 40 厘米

(第二步)将长方形按下图方式剪开，拼成一个正方形。



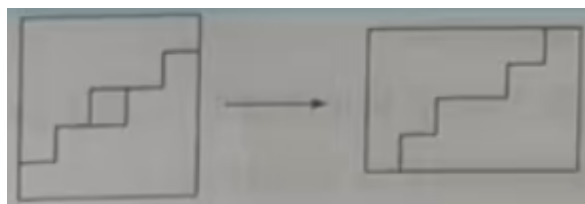
5. ☆☆☆☆☆ 如图，在一个边长为 5 厘米的正方形正中间挖去一个边长为 1 厘米的小正方形。请把这个图形剪成 2 块，拼成一个长方形。



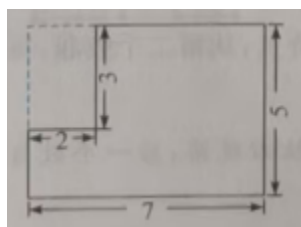
【解析】

第一步：剪拼后长方形的面积是 24 平方厘米。只剪成两块，长方形的长和宽尽量和正方形边长相近。那么长方形长为 6 厘米，宽为 4 厘米。

第二步：将正方形按下图方式剪开，拼成一个长方形。



6. ☆☆☆☆☆☆ 如图,一个长方形左上角缺少一个 2×3 的小长方形。请把这个图形分成三部分,再拼成一个正方形。

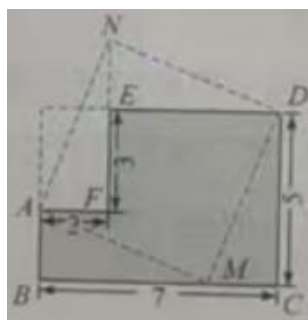


【解析】第一步：这个图形看成是由 2×2 和 5×5 的两个正方形组成的。

第二步：如图,在线段 BC 上取点 M,使 $BM=5$, $CM=2$.

第三步：直角三角形 ABM 和直角三角形 MCD 的形状大小都一样,它们的斜边 AM 和 MD 长度相等且互相垂直,可以作为大正方形的边。

第四步：沿 AM, MD 剪开,将三角形 ABM 绕点 A 逆时针旋转 90° 到三角形 AFN 处,将三角形 MCD 绕点 D 顺时针旋转 90° 到三角形 NED 处,得到正方形 AMDN。



剪拼法体现了“等积变换”的思想。关键原则：剪拼前后总面积不变。选择剪切线时，尽量使每个部分都是三角形或矩形等规则图形。多动手剪纸操作，培养空间想象力。

【老师说】

①剪拼过程中面积守恒被破坏；②剪切线选得不合理，拼不出规则图形；③计算面积时单位搞混。

【易错点提醒】

总结：剪拼法是将图形进行剪切、拼接，转化为规则图形来求解的方法。常用于面积计算和图形变换问题。关键是要保证剪拼前后面积不变，善于发现图形之间的等量关系。

十、归纳法

方法介绍

归纳法是指根据原有数据、图形等特点,推导出一般性结论的方法。

归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法, 小学阶段以不完全归纳法为主。

利用归纳法可以解决一些看起来复杂却又十分有趣的问题, 比如: 寻找相邻两个式子(或图形)的关系、寻找第 n 个式子(或图形)和 n 的关系、寻找总和(或整体)与 n 的关系等。

典型示例

1. ☆☆☆根据规律填数:

1.15, 1.1, 1.06, 1.03

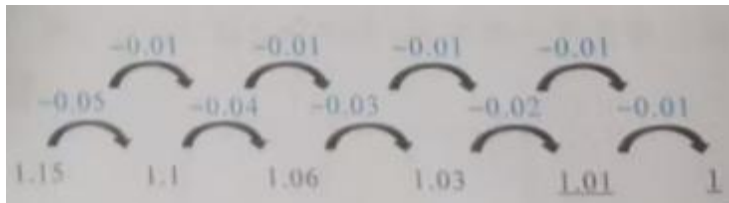
想一想: 观察这些数的特点, 从第二个数起, 每一个与它前一个的差有什么规律呢?

【解析】

第一步: 从左往右观察, 后一个数与前一个数的差依次为

0.05, 0.04, 0.03。

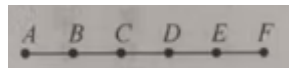
第二步: (计算过程)



第三步: 所以填 1.01, 1

2. ☆☆☆☆ 一辆公共汽车在一条公路上行驶，公路上依次有 6 个汽车站 A, B, C, D, E, F。汽车从 A 站出发，每到一站都停车，到达 F 站后又沿原路返回，仍是每到一站都停车，到达 A 站后再返回……如此往返行驶。如果汽车从出发后算起，每连续停车 8 次便需要在最后停车的那站加油，那么汽车在第 2025 次停车前的上一次加油是在哪站？

想一想：经过几站后，公共汽车又回到了站，能从中发现什么规律吗？



解析：整理停车顺序

6 个车站：A, B, C, D, E, F

从 A 出发，A 为起点，不计入停车。

去程停车：B(1), C(2), D(3), E(4), F(5)；返程（F 回到 A）停车：E(6), D(7), C(8), B(9), A(10)

完成一次 A→F→A 完整往返，一共停车 10 次，停车周期为 10。

停车序列：

1: B, 2: C, 3: D, 4: E, 5: F

6: E, 7: D, 8: C, 9: B, 10: A

11: B, 12: C, 13: D, 14: E, 15: F

16: E, 17: D, 18: C, 19: B, 20: A

.....

加油规则

每连续停车 8 次，在第 8 次、第 16 次、第 24 次.....停车站点加油，加油发生在第 $8k$ 次停车 ($k=1,2,3,\dots$)。

求第 2025 次停车之前最近一次加油，即求满足 $8k < 2025$ 的最大整数。

$$2025 \div 8 = 253 \dots 1$$

$$8 \times 253 = 2024$$

上一次加油发生在第 2024 次停车。

求第 2024 次停车对应的车站

停车周期为 10:

$$2024 \bmod 10 = 4$$

对照停车编号，第 4 次停车对应 E 站。

验证

第 8 次停车: $8 \bmod 10 = 8$ ，对应 C 站;

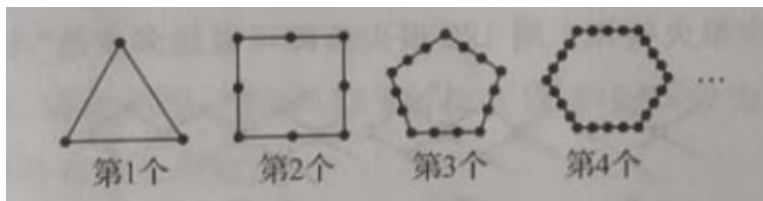
第 16 次停车: $16 \bmod 10 = 6$ ，对应 E 站;

第 2025 次停车: $2025 \bmod 10 = 5$ ，对应 F 站。

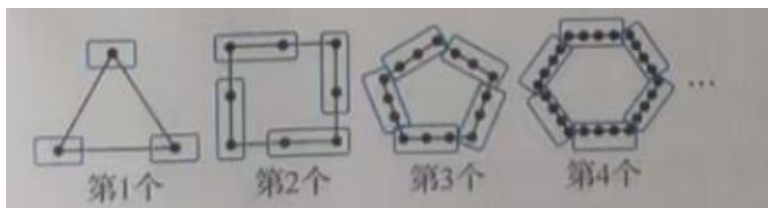
综上，第 2025 次停车前的上一次加油在 E 站。

答案: E 站

3. ☆☆☆☆☆如图,把同样大小的黑色棋子摆放在正多边形的边上,按照这样的规律摆下去,第 10 个图形需要几个黑色棋子?第 n 个图形需要几个黑色棋子?



想一想: 观察图形边数与黑色棋子个数的关系, 能发现什么规律?



【解析】

第一步：

第 1 个图形是正三角形, 需要 $1 \times 3 = 3$ (个) 黑色棋子,

第 2 个图形是正方形, 需要 $2 \times 4 = 8$ (个) 黑色棋子,

第 3 个图形是正五边形, 需要 $3 \times 5 = 15$ (个) 黑色棋子。

第二步：归纳得第 10 个图形是正十二边形, 需要 $10 \times 12 = 120$ (个) 黑色棋子。

第三步：第 n 个图形是正 $(n+2)$ 边形, 需要 (n^2+2n) 个黑色棋子。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 将奇数 $1, 3, 5, \dots$, 如图排列。请问 2025 在第几行第几列?

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列	第 5 列
第 1 行		1	3	5	7
第 2 行	15	13	11	9	
第 3 行		17	19	21	23
第 4 行	31	29	27	25	

【解析】

第一步：因为 2025 是第 1013 个奇数, $1013 \div 4 = 253 \dots 1$ 所以 2025 在第 254 行。

第二步：第 254 行的数从大到小排列, 可得 2025 在第 4 列。

2. ☆☆☆☆☆ 13 个数排成一行,每相邻三个数之和是 20。已知第 2 个数是 1,第 13 个数是 9,那么第 9 个数是_____。

【解析】

第一步：第 13 个数是 9,则第 11 个与第 12 个数之和是 $20-9=11$

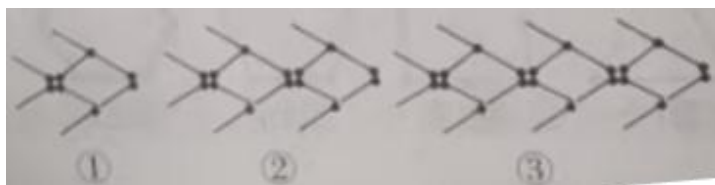
第二步：第 10 个数是 $20-11=9$ 。

第三步：第 8 个数与第 9 个数之和是 $20-9=11$ 。

第四步：第 7 个数是 $20-11=9$ 。依次类推,第 5 个数与第 6 个数之和是 11,第 4 个数是 9,第 2 个数与第 3 个数之和是 11。

第五步：由于第 2 个数是 1. 因此第 3 个数是 10,进一步可得第 9 个数是 10。

3. ☆☆☆☆ 如图,用火柴棒首尾相连搭成“小鱼”,按这样的规律,摆 4 条“小鱼”需要多少根火柴棒?用 122 根火柴棒可以摆多少条“小鱼”?



【解析】

第一步：摆 1 条“小鱼”需要火柴棒:8(根)

摆 2 条“小鱼”需要火柴棒: $8+6\times 1=14$ (根)。

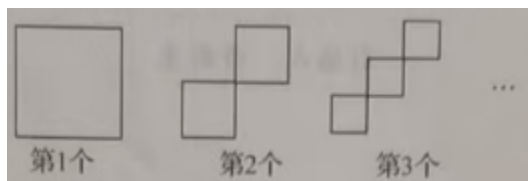
摆 3 条“小鱼”需要火柴棒: $8+6\times 2=20$ (根)。

摆 4 条“小鱼”需要火柴棒: $8+6\times 3=26$ (根)。

第二步:摆 n 条“小鱼”需要火柴棒: $8+6(n-1)=6n+2$ (根)

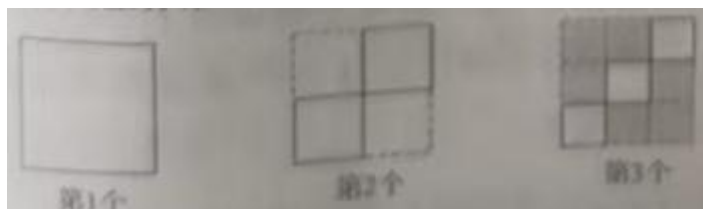
第三步:令 $6n+2=122$, 可得 $n=20$ 。

4. ☆☆☆☆☆ 用 4 厘米长的绳子围正方形,围出的正方形的个数可以是 1 个,2 个,3 个...,如图示。请问第 4 个图形的面积是多少平方厘米?第 n 个呢?



【解析】

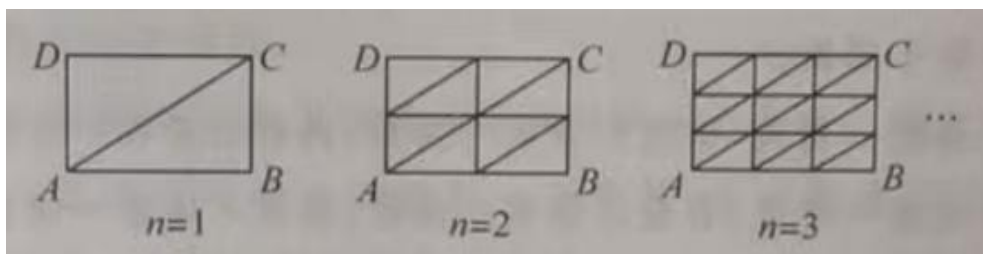
第一步：如图,从第 2 个图开始,补上蓝色小正方形得到边长为 1 的大正方形。



第二步：通过观察发现:第 2 个图形中白色小正方形的面积为 $\frac{1}{2}$ 平方厘米,第 3 个图形中白色小正方形的面积为 $\frac{1}{3}$ 平方厘米。因此,第 4 个图形中白色小正方形的面积为 $\frac{1}{4}$ 平方厘米。

第三步：归纳发现,第 n 个图形中白色小正方形的面积为 $\frac{1}{n}$ 平方厘米。

5. ☆☆☆☆☆ 现有一系列图形:



当 $n=1$ 时,长方形 ABCD 分为 2 个直角三角形,这些三角形共有 5 条边(公共边只算一条,下同);

当 $n=2$ 时,长方形 ABCD 分为 8 个直角三角形,这些三角形共有 16 条边;

当 $n=3$ 时,长方形 ABCD 分为 18 个直角三角形,这些三角形共有 33 条边;

.....

按如上规律，请你回答：当 $n=10$ 时，长方形 ABCD 分为多少个直角三角形？这些三角形共有多少条边？

【解析】每幅图中，直角三角形的个数是小长方形个数的 2 倍。

第一步：第 1 幅图，直角三角形的个数为 $2 \times 1^2=2$ ，边数为 $3 \times 1^2+2 \times 1=5$ ；

第 2 幅图，直角三角形的个数为 $2 \times 2^2=8$ ，边数为 $3 \times 2^2+2 \times 2=16$ ；

第 3 幅图，直角三角形的个数为 $2 \times 3^2=18$ ，边数为 $3 \times 3^2+2 \times 3=33$ 。

第二步：归纳发现，第 n 幅图中，直角三角形的个数为 $2 \times n^2=2n^2$ ，边数为 $3n^2+2n$

第三步：第 10 幅图中，直角三角形的个数为 $2 \times 10^2=200$ ，边数为 $3 \times 10^2+2 \times 10=320$ 。

归纳法是从特殊到一般的推理过程。先算几个小例子，找规律，再验证。但要注意：归纳出的规律需要证明才严谨。竞赛中，归纳法常用于数列、图形计数等问题。

【老师说】

①从少量特例就下结论，不够严谨；②归纳的规律只适用于部分情况；③忽略特殊情况或边界条件。

【易错点提醒】

总结：归纳法是从特殊到一般的推理方法。通过观察前几个特例，发现规律，再推广到一般情况。使用归纳法时要注意验证规律的正确性，从简单情况入手，逐步建立信心。

十一、奇偶分析

方法介绍

整数可以分为两类：奇数与偶数。利用奇数与偶数的分类及其特殊性质，以简捷地求解一些与整数有关的问题，把这种通过分析整数的奇偶性来解决问题的方法称为奇偶分析。

运用奇偶分析往往需要用到奇偶数的运算性质：

- (1) 奇数不等于偶数；
- (2) 偶数 $\pm$ 偶数=偶数，奇数 $\pm$ 奇数=偶数，偶数 $\pm$ 奇数=奇数；
- (3) 奇数 $\times$ 奇数=奇数，奇数 $\times$ 偶数=偶数，偶数 $\times$ 偶数=偶数；
- (4) 奇数个奇数之和为奇数，偶数个奇数之和为偶数。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆ 围棋盘上有 19×19 个交叉点，每个交叉点上放了黑子或白子。请问能否把全部黑子和全部白子互换位置呢？

想一想：按要求摆放黑白棋子，一共要放多少棋子？黑白棋子换位，有什么要求？

【解析】

第一步： 19×19 的积是一个奇数，棋盘上摆满棋子，总共要放奇数颗棋子。

第二步：黑白棋子间全部换位，要求黑白棋子数必须相等，棋子总数为偶数。

第三步：奇数不等于偶数，所以黑白棋子不能全部互换。

例 2. ☆☆☆☆☆ 在黑板上写三个自然数，每次操作如下：用其中某两个数之和再减去 1 的差替换第三个数，如此操作多次，最后得到 5，11，2023。问原来的三个数能否为 2，2，2 呢？

想一想：从 2，2，2 出发操作几次，能发现什么？

【解析】

第一步：原来三个数是偶数，那么操作一次后黑板上有两个偶数和一个奇数。

第二步：接下去的一次操作：如果擦去一个偶数，那么得到的新数仍然是偶数；如果擦去一个奇数，那么得到的新数仍然是奇数。于是，这一次操作后黑板上仍是两个偶数和一个奇数。

第三步：继续操作，黑板上都是两个偶数和一个奇数。即由 2, 2, 2 开始，不论操作多少次后总是得到两个偶数和一个奇数，不可能得到三个奇数 5, 11, 2023。所以原来的三个数不可能为 2, 2, 2。

例 3. ☆☆☆☆☆ 现有 9 个杯口朝上的杯子，将某 4 个杯子都翻转一次记为一次操作，能否操作几次，使它们杯口全部朝下？

想一想：杯口朝上的一个杯子要翻转几次才能让杯口朝下？9 个杯口朝上的杯子总共需要翻转奇数次还是偶数次才能使杯口全部朝下？

【解析】

第一步：因为杯口朝上的一个杯子翻转奇数次能让杯口朝下，翻转偶数次则杯口朝上，要使杯口朝上的 9 个杯子的杯口全部朝下，总的翻动次数必须是奇数。

第二步：每操作一次，就是翻转 4 个杯子，不论操作多少次，总的翻动次数都是偶数。

第三步：所以不论操作多少次都不能使 9 个杯子的杯口全部朝下。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 思思在做计算题时，写出等式 $133 \times 79 + 24 = 10532$ 。请问做得对吗？

【解析】

第一步：由“奇数 $\times$ 奇数 = 奇数”得 133×79 的积为奇数，而 24 是偶数，再由“奇数 + 偶数 = 奇数”得 $133 \times 79 + 24$ 的计算结果为奇数。

第二步：10532 是偶数，奇数 $\neq$ 偶数(注：判别方法不唯一，也可从等式左边计算结果个位上的数字去判断)。

2. ☆☆☆☆有一本书，每张纸的正反两页均印有页码，从中任选 8 张纸，这 8 张纸上的 16 个页码之和能否是 211？

【解析】

第一步：每一张纸上有正反两个页码，这两个页码之和为奇数；

第二步：任选 8 张纸。这 8 张纸上的页码之和为 8 个奇数之和，所有页码之和为偶数。

第三步：而 211 是奇数，所以页码之和不可能是 211。

本题也可以从整体上考虑，16 个页码之和一定是 8 个奇数和 8 个偶数之和，结果一定是偶数。

3. ☆☆☆☆☆ 甲盒中放了 180 颗白色棋子和 181 颗黑色棋子，乙盒中放了足够多的白色棋子，思思每次从甲盒中任意摸出两颗棋子，如果两颗棋子同色，他就从乙盒中拿出一颗白色棋子放入甲盒，把原先拿出的两颗同色棋子放乙盒里；如果两颗棋子不同色，他就把黑色棋子放回甲盒，白色棋子放入乙盒那么思思要拿多少次，甲盒中才只剩下一颗棋子？这颗棋子是什么颜色的？

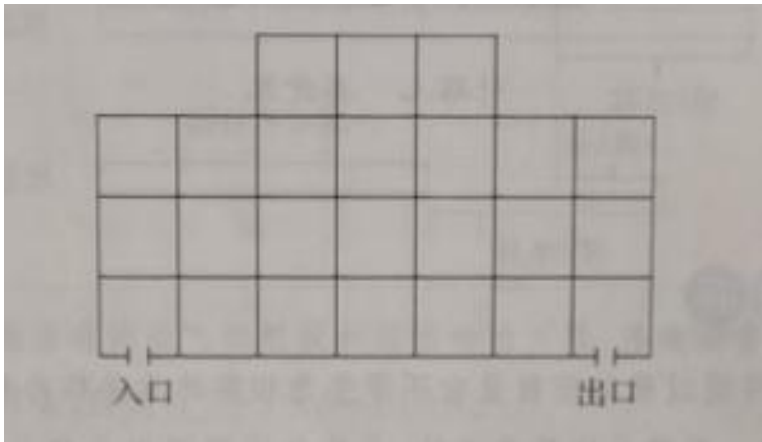
【解析】

第一步：思思每拿棋子一次，甲盒中的棋子就减少一颗，甲盒中共有 361 颗棋子，所以要拿 360 次后，甲盒中才剩下最后一颗棋子。

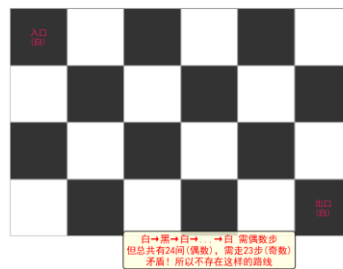
第二步：思思每次从甲盒中拿出的黑棋子数是 0 或 2，都是偶数、而甲盒中黑棋子总数是奇数，所以甲盒中黑棋子数始终为奇数

第三步：当甲盒中只剩下一颗棋子时，是奇数，这颗棋子一定是黑色的。

4. ☆☆☆☆☆☆ 一个展览馆有 24 间展览室(如图所示，图中每个方格代表一间展览室)。每相邻展览室都有门相通，问能否设计出一条从入口到出口参观路线，使参观者不重复不遗漏地走过每间展览室。

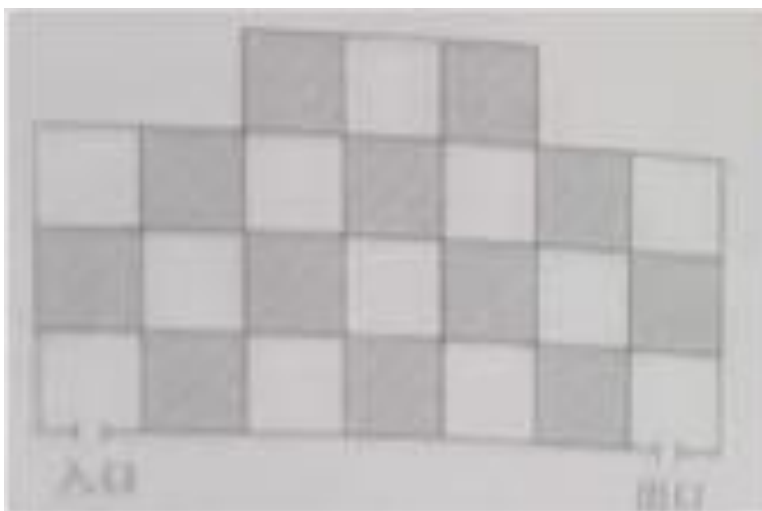


展览馆染色法（奇偶分析）



【解析】

第一步：对展览室的方格用黑白两色染色, 使得每相邻两个格子的颜色互不相同, 染色情况如图所示(用阴影部分表示黑色)：



第二步：由图可知，不论怎么走，参观者总是从白色房间进入黑色房间，或者从黑色房间进入白色房间。因此，可以将路线表示为

白(入口)→1 黑→2 白→3 黑→4… →n-1 黑→n 白(出口)

第三步：由入口和出口都为白色房间可知 n 为偶数。

第四步：因为展览室的总数为 24，所以 n=23 为奇数，这与 n 为偶数矛盾，因此，所求的线路不存在。

5. ☆☆☆☆☆桌上放有 2025 枚正面朝下的硬币，第 1 次操作翻动其中的 1 枚，第 2 次操作翻动其中的 2 枚，第 3 次操作翻动其中的 3 枚，第 2025 次操作翻动全部硬币。经过这些操作后，你能否使这 2025 枚硬币全部正面朝上？说明理由。

【解析】

第一步：开始时每一枚硬币都是正面朝下，要使所有硬币正面朝上则每一枚硬币都需要翻动奇数次。

第二步：一共翻动的次数为 $1+2+3+\cdots+2025=1013\times 2025$ ，相当于 2025 枚硬币，每一枚都翻动了 1013 次，即 2025 个奇数 1013 相加。

第三步：这些硬币都可以翻动奇数次经过 2025 次操作后，它们全部正面朝上。

具体翻动方法不唯一，现在给出一种硬币翻动情况：第 1 次操作翻动第 1 枚硬币，第 2 次操作翻动第 1 枚至第 2 枚硬币，…，第 1012 次操作翻动第 1 枚至第 1012 枚硬币，第 1013 次操作翻动第 1013 枚至第 2025 枚硬币(后面的 1013 枚硬币)，第 1014 次操作翻动第 1012 枚至第 2025 枚硬币(后面的 101 枚硬币)…，第 1 枚至 2026 枚硬币。这样的翻动符合每次的操作要求，每一枚硬币都翻动了 1013 次所以这些硬币经过 2025 次操作可以正面朝上。

奇偶分析是“轻量级”的解题工具，不需要精确计算就能判断。核心规则：奇±奇=偶，奇±偶=奇，偶±偶=偶；奇×奇=奇，偶×任何=偶。遇到“是否存在”的问题，先试奇偶分析。

【老师说】

①奇偶运算规则记混（特别是减法）；②忘记 0 是偶数；③奇偶分析只能判断有无解，不能求出具体值（如图所示）。

【易错点提醒】

总结：奇偶分析利用奇数和偶数的运算性质来解决问题。核心规则：奇 $\pm$ 奇=偶，奇 $\pm$ 偶=奇，偶 $\pm$ 偶=偶；奇 $\times$ 奇=奇，偶 $\times$ 任何数=偶。善用奇偶性可以快速判断某些等式或问题是否有解。

十二、移多补少

方法介绍

通常,我们将通过移动使数量由不等变为相等的方法称为**移多补少**。移多补少是一种常见的思考方法,具体的问题可以是移动后使两部分同样多,或移动后两部分仍有相差,或移动后成倍数关系。

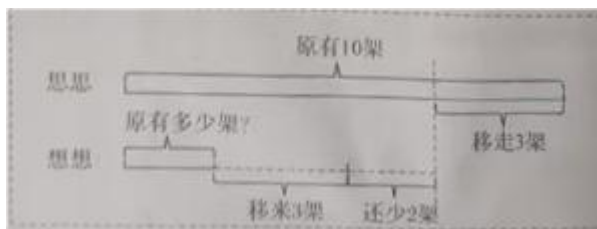
典型示例

1. ☆☆☆☆☆思思有 10 架纸飞机,思思给想想 3 架后,这时他们的纸飞机相差 2 架。请问想想原来有多少架纸飞机?(如图所示)

想一想:相差 2 架,到底谁多谁少?能不能构成相等关系呢?

【解析】 有两种可能。把想想原有的纸飞机架数看作“□”

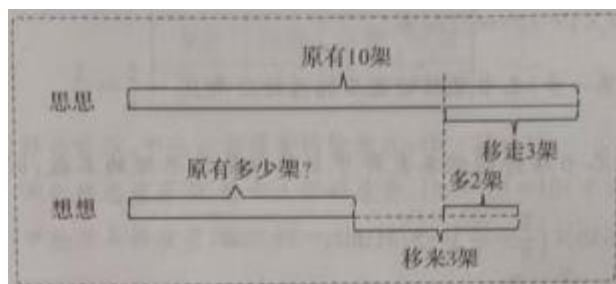
(1) 如果想想少 2 架。



第一步:想想原有的纸飞机架数加思思给的 3 架,再加上少的 2 架,就和思思现在的架数同样多,得到: $\square + 3 + 2 = 10 - 3$ 。

第三步:由上得出: $\square = 2$, 即想想原来有 2 架纸飞机。

(2) 如果想想多 2 架。

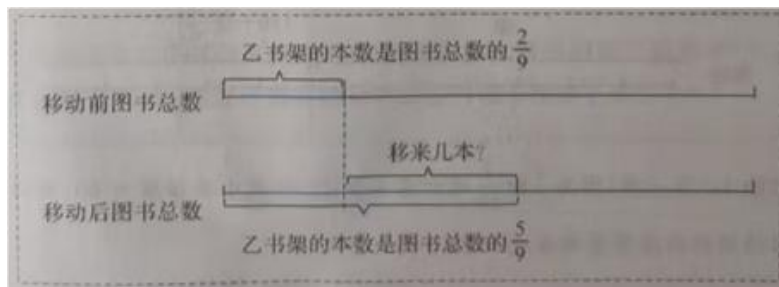


第一步：想想原有的纸飞机架数加思思给的3架，再减去多的2架，就和思思现在的架数同样多，得到： $\square + 3 - 2 = 10 - 3$ 。

第二步：由上得出： $\square = 6$ ，即想想原来有6架纸飞机。

综上，想想原来可能有2架或6架纸飞机。

2. ☆☆☆☆☆甲、乙两个书架共存放图书630本，乙书架的本数是图书总数的 $\frac{2}{9}$ ，要使乙书架的本数是图书总数的 $\frac{5}{9}$ ，应从甲书架取出多少本书放到乙书架呢？



想一想：乙书架移动前后相差的本数和什么有关呢？

【解析】乙书架移动前后相差的本数和它先后在两个书架总本数中的份数有关。

方法1

第一步：乙书架移动前后相差的份数： $5/9 - 2/9 = 3/9$ 。

第二步：每份的本数： $630 \div 9 = 70$ (本)

(第三步)乙书架得到的本数即甲书架移给乙书架的本数： $70 \times 3 = 210$ (本)，也就是 $630 \div 9 \times (5 - 2) = 210$ (本)

方法 2:

第一步：乙书架移动前后相差的分率：。

第二步：乙书架得到的本数即甲书架移给乙书架的本数： $630 \times \frac{3}{9} = 210$ (本), 也就是 $630 \times (\frac{5}{9} - \frac{2}{9}) = 210$ (本)。

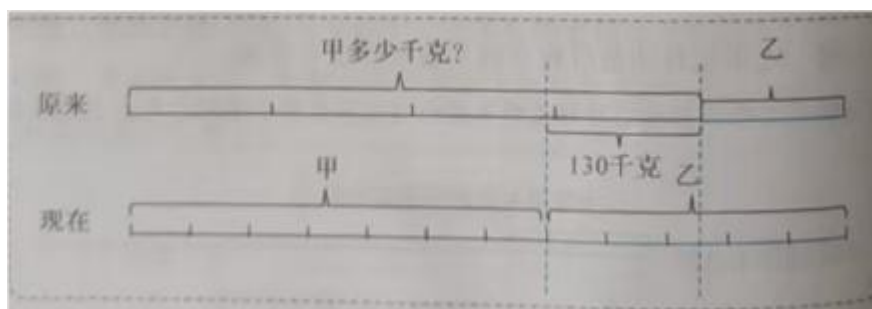
3. ☆☆☆☆☆有甲、乙两包糖, 甲包的质量是乙包的 4 倍。现在从甲包取出 130 千克放入乙包后, 甲包的质量是乙包的 $\frac{7}{5}$ 。原来甲包有多少千克?

想一想：移动前后, 什么没变? 什么变了?

【解析】移动前后, 两包糖的总质量没变, 甲、乙两包占总质量的份数都变了。

原来, 甲包的质量是乙包的 4 倍, 说明甲包的质量是总质量的 $\frac{4}{5}$ (原来: 甲是乙的 4 倍 甲: 乙=4:1 甲占全部: $4/(4+1)=4/5$)。

现在, 甲包的质量是乙包的 $\frac{7}{5}$, 说明甲包的质量是总质量的 $\frac{7}{12}$ 。



方法 1:

第一步：因为和的分母 5 和 12 的最小公倍数为 60, 所以把两包糖移动前后的总质量都看成 60 份。

项目	甲	乙	总数

原来	48 份	12 份	60 份
现在	35 份	25 份	60 份

第二步：移动前后，甲包占总质量的份数差： $48-35=13$ 。

第三步：两包糖总质量 60 份中 1 份的质量： $130 \div 13=10$ (千克)。

第四步：甲包原来的质量： $10 \times 48=480$ (千克)。

方法 2:

第一步：移动前后，甲包占总质量的分率差： $\frac{4}{5}-\frac{7}{12}=\frac{13}{60}$ 。

第二步：甲、乙两包糖的总质量： $130 \div \frac{13}{60}=600$ (千克)。

第三步：甲包原来的质量： $600 \times \frac{4}{5}=480$ (千克)。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 小强在一次测试中，语文得了 92 分，数学得了 94 分，科学得了 87 分。当英语成绩公布后，他发现四门学科的平均分比前三门的平均分提高了 1 分。小强英语得了多少分？

【解析】前三门学科的平均分 $(92+94+87) \div 3=91$ (分)，四门学科平均分为 $91+1=92$ (分)。所以，小强英语成绩为 $92+1 \times 3=95$ (分)。

2. ☆☆☆☆ 李叔叔在煎饺子，已煎好的和未煎好的饺子都是 80 个。李叔接着又煎了 25 个，现在已煎好的和未煎好的饺子相差了多少个？

【解析】现在已煎好的和未煎好饺子相差 $25 \times 2=50$ (个)。

3. ☆☆☆☆☆ 用气球装饰教室，红气球有 15 个，把 2 个红气球换成蓝气球后，两种颜色的气球还相差 7 个。蓝气球原来有多少个？

【解析】(1) 变换后，蓝气球少 7 个。

第一步：2 个红气球换成蓝气球后，红气球还剩 $15-2=13$ (个)。

第二步：蓝气球现在有 $13-7=6$ (个)；

第三步：蓝气球原来有 $6-2=4$ (个)，也就是 $15-2\times 2-7=4$ (个)

(注意：容易漏掉) (2)变换后，蓝气球多 7 个。

第一步：2 个红气球换成蓝气球后，红气球还剩 $15-2=13$ (个)。

第二步：蓝气球现在有 $13+7=20$ (个)。

第三步：蓝气球原来有 $20-2=18$ (个) 也就是 $15-2\times 2+7=18$ (个)。

4. ☆☆☆☆☆ 河道边需要栽种杨树和柳树共 1400 棵。计划栽种柳树棵数是总棵数的，实际栽种柳树的棵数是总棵数的。请问实际将多少棵杨树换成了柳树？

【解析】变换前后两种树的总棵数不变。

方法 1：

第一步：把变换前后的总棵数都看成 35 份，。

第二步：变换前后，柳树占总棵数 35 份中的份数差： $15-14=1$ 。

第三步：总棵数 35 份中 1 份的棵数，也就是杨树换成柳树的棵数： $1400\div 35=40$ (棵)。

方法 2：

第一步：变换前后，柳树占总棵数的分率差： $\frac{3}{7}-\frac{2}{5}=\frac{1}{35}$ 。

第二步：杨树换成柳树的棵数： $1400\times \frac{1}{35}=40$ (棵)，也就是 $1400\times (\frac{3}{7}-\frac{2}{5})=40$ (棵)。

5. ☆☆☆☆甲、乙两个书架存放图书本数之比为 5:3。如果从甲架取出 52 本放到乙书架，则甲、乙书架图书本数之比为 4:5。那么甲、乙两个架共存放图书多少本？

【解析】移动前后两个书架的总本数不变。

方法 1:

第一步：移动前，甲书架的本数占两个书架图书总本数的 $\frac{5}{8}$ 。移动后，甲书架的本数占两个书架图书总本数的 $\frac{4}{9}$ ，把移动前后的总本数都看成 72 份， $\frac{5}{8} = \frac{45}{72}$ ， $\frac{4}{9} = \frac{32}{72}$ 。

第二步：移动前后，两个书架的本数占总本数 72 份中的份数差： $45 - 32 = 13$ 。

第三步：总本数 72 份中 1 份的本数： $72 \div 13 = 4$ (本)

第四步：两个书架存放图书总本数： $4 \times 72 = 288$ (本)

方法 2:

第一步：移动前后，甲书架的本数占总本数的分率差： $\frac{5}{8} - \frac{4}{9} = \frac{13}{72}$ 。

第二步：两个书架存放图书总本数： $72 \div \frac{13}{72} = 288$ (本)

移多补少的核心公式：移动量 = 差 $\div$ 2。注意是从多的移向少的。如果涉及三人或更多人，可以先求出平均数，再算每人需要移入或移出多少。画线段图辅助理解最直观。

【老师说】

①忘记移动量是差的一半；②移动方向搞反；③涉及三人以上时计算出错。

【易错点提醒】

总结：移多补少是通过从多的部分移到少的部分，使两者相等的方法。核心公式：移动量=差 $\div$ 2。常用于平均数问题、分配问题等，关键是理解“总量不变，重新分配”的思想。

十三、正难则反

方法介绍

解决问题时,有时从问题的正面思考比较困难,转而从反面出发破解问题,这样的方法称为**正难则反**。

正难则反是数学解题的重要方法和技巧,可以考虑原问题的对立面,也可以借助**逆向思维**来解决问题。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆有 32 名男选手参加乒乓球单打比赛,比赛采取淘汰制,即每场比赛淘汰 1 人。请问要决出冠军,需要比赛多少场?

想一想:本题从正面考虑,可知需比赛 $16+8+4+2+1=31$ (场)。能从反面出发破解问题吗?

【解析】

第一步:因为每比赛 1 场,淘汰 1 名运动员。

第二步:要决出冠军,需淘汰 31 名运动员,所以需要比赛 31 场。

2. ☆☆☆☆已知 a, b, c 三个数中,一个是 1,一个是 2,一个是 3。你能说明 $(a+5) \times (b+6) \times (c+7)$ 一定是偶数吗?

想一想 要说明 $(a+5) \times (b+6) \times (c+7)$ 为偶数,只要说明三个因数中有一个偶数即可。

【解析】

第一步:假设 $(a+5) \times (b+6) \times (c+7)$ 是奇数,则 $(a+5)$, $(b+6)$, $(c+7)$ 都为奇数。

第二步：于是 a 为偶数, b 为奇数, c 为偶数, 这与 a, b, c 的取值矛盾。

第三步：所以假设不成立, 说明 $(a+5) \times (b+6) \times (c+7)$ 一定是偶数。

3. ☆☆☆☆☆☆今有 1 元纸币一张, 2 元纸币一张, 5 元纸币一张, 10 元纸币四张, 50 元纸币两张, 请问可以组成多少种不同的币值?

想一想：此题中能组成的最小币值、最大币值分别是多少? 它们之间的金额(整数元)都能组成吗?

【解析】

解析：

第一步：确定最小、最大币值

能组成的最小币值为 1 元。

最大币值为所有纸币总和：

$$1+2+5+10 \times 4+50 \times 2=148 \text{ (元)}$$

第二步：找出 1~148 元中无法组成的币值(共 29 种)

因为 1 元、2 元、5 元各只有一张, 只能凑出 0、1、2、3、5、6、7、8 元, 无法凑出个位为 4、个位为 9 的金额。

无法组成的币值分为两类：

1、个位是 4 的(共 15 个)：4、14、24、34、44、54、64、74、84、94、104、114、124、134、144

2、个位是 9 的(共 14 个)：9、19、29、39、49、59、69、79、89、99、109、119、129、139

无法组成的币值总数： $15+14=29$ (种)

第三步：计算可组成的币值种数

$$148-29=119 \text{ (种)}$$

思考结论：最小币值为 1 元，最大币值为 148 元，1 元至 148 元之间的整数金额不能全部组成，有 29 种币值无法凑出。

答：可以组成 119 种不同的币值。

另外一种解法：

解析：

各类纸币选取情况（选 0 张表示不选该纸币，最后扣除全部不选的 0 元）

- 1 元：0 张、1 张，共 2 种

- 2 元：0 张、1 张，共 2 种

- 5 元：0 张、1 张，共 2 种

- 10 元：0 张、1 张、2 张、3 张、4 张，共 5 种

- 50 元：0 张、1 张、2 张，共 3 种

包含 0 元的全部组合数：

$$2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3 = 120$$

全部都不取即为 0 元，不属于有效币值：

$$120 - 1 = 119$$

校验：

1 元、2 元、5 元可以组合出：0，1，2，3，5，6，7，8，共 8 种，无重复币值。

10 元可取 0、10、20、30、40；50 元可取 0、50、100。

小面额数值与 10 元、50 元的金额叠加，不会产生重复币值。

答：可以组成 119 种不同的币值。

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆ 计算： $1 - \frac{1}{10} - \frac{1}{100} - \frac{1}{1000} - \dots - \frac{1}{10000000000}$ 。

【解析】

第一步： $1 - \frac{1}{10} - \frac{1}{100} - \frac{1}{1000} - \dots - \frac{1}{10000000000}$

第二步： $1 - 0.1111111111 = 0.8888888889$ 。

2. ☆☆☆☆☆ 将 1000 个体积为 1 立方厘米的小正方体合在一起组成一个棱长为 10 厘米的大正方体, 在大正方体的表面涂上红色后再分开成原来的小正方体。请问至少有一面涂色的小正方体其有多少个?

【解析】

第一步：计算 1000 个小正方体中每个面都没有涂色的小正方体有 $8 \times 8 \times 8 = 512$ (个)。

第二步：至少有一面涂色的小正方体有 $1000 - 512 = 488$ (个)。

3. ☆☆☆☆☆ 把 1600 粒花生分给 100 只猴子, 请说明: 不管怎样分, 至少有 4 只猴子分到的花生一样多。

【解析】

第一步：假设最多只有 3 只猴子分到的花生一样多。

第二步：将 100 只猴子编号为 1, 2, ..., 100。第 1~3 号猴子没有分到花生, 第 4~6 号猴子各分到 1 粒花生, 第 7~9 号猴子各分到 2 粒花生, ... 第 97~99 号猴子各分到 32 粒花生, 第 100 号猴子分到 33 粒花生

显然, 这种情况所需花生数量最少, 共需花生 $3 \times (0+1+2+\dots+32) + 33 = 1617$ (粒)

第二步：现有 1600 粒花生, 说明不管怎样分, 至少有 4 只猴子分到的花生样多。

详解：

题目：把 1600 粒花生分给 100 只猴子，请说明：不管怎样分，至少有 4 只猴子分到的花生一样多。

用反证法（抽屉原理）。

假设最多只有 3 只猴子分到的花生数量相同。

为 100 只猴子分配，每种数量最多分给 3 只猴子。

要使得总花生数量尽可能少：取 0, 1, 2, ..., 32 各分给 3 只猴子，剩余 1 只猴子分 33 粒。

猴子总数： $33 \times 3 + 1 = 100$ （只）

最少需要花生：

$$3 \times (0 + 1 + 2 + \dots + 32) + 33 = 3 \times 32 \times 33 / 2 + 33 = 1584 + 33 \\ = 1617 \text{ (粒)}$$

要实现“最多 3 只猴子花生数相同”，最少需要 1617 粒花生。

而现有花生只有 1600 粒， $1617 > 1600$ ，条件无法实现。

因此假设不成立。

所以，不管怎样分，”至少有 4 只猴子分到的花生一样多”。

补充说明：允许猴子分到 0 粒花生（有的猴子分不到花生）。如果不允许 0 粒，逻辑会发生变化，该经典题默认允许 0 粒。

4. ☆☆☆☆☆从 1, 3, 9, 27, 81 这 5 个数中，每次任取 1 个或几个不同的数求和，把这些和从小到大排列起来，依次是 1, 3, 4, 9, 10, 12, ...。请问第 28 个和是多少？

【解析】

第一步：从 1, 3, 9, 27, 81 这 5 个数中每次任取 1 个或几个不同的数求和, 可以得到 31 个和。

第二步：从小到大依次排列的第 28 个和. 即从大到小排列的第 4 个和。

第三步：这些和最大的是 $81+27+9+3+1=121$, 和从大到小排, 可转化为 121 的减数从小到大排: 0, 1, 3, $(1+3)$, ...。

第四步：由于 $121-(1+3)=117$, 所以从小到大排列第 28 个和为 117。

详细解释:

5 个数: 1, 3, 9, 27, 81。

每个数可取或不取, 除去全都不取, 一共可以得到:

$$2^5-1=31 \text{ 个不同的和。}$$

全部数总和: $1+3+9+27+81 = 121$ 。

从小到大第 28 个, 等价于从大到小第 $31-28+1=4$ 个。

从大到小排列:

第 1 个: $1+3+9+27+81 = 121$ (总第 31)

第 2 个: $3+9+27+81=120$ (总第 30)

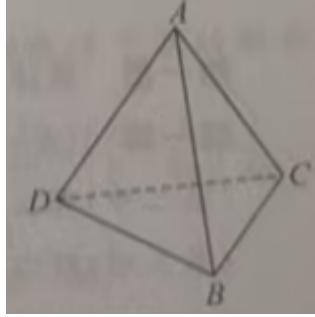
第 3 个: $1+9+27+81=118$ (总第 29)

第 4 个: $9+27+81=117$ (总第 28)

答: 第 28 个和是 117。

补充原理: 这是三进制子集和, 任意不同子集求和结果不会重复。

5. ☆☆☆☆☆☆ 如图, 有 6 根小棒搭成了一个立体图形。请说明在 A, B, C, D 中一定可以找到一个点, 从它出发的三根小棒可以构成一个三角形。



【解析】

第一步：假设从 A, B, C, D 出发的三根小棒均不能构成三角形。

第二步：不妨设 AB 是最长的小棒, 则 $AC+AD \leq AB$, $BC+BD \leq AB$, 从而有 $AC+AD+BC+BD \leq AB+AB$ 。

第三步：在 $\triangle ABC$ 中, 有 $AC+BC > AB$ 在 $\triangle ABD$ 中, 有 $AD+BD > AB$, 从而有

$AC+BC+AD+BD > AB+AB$ 。

第四步：发现①和②出现矛盾, 因此假设不成立, 说明在 A, B, C, D 中一定可以找到一个点, 从它出发的三根小棒可以构成一个三角形。

当正面求解很复杂时, 想想反面是不是更简单。经典应用：淘汰赛的场次问题
(总人数-1=比赛场数)、“至少”问题用反面做。记住：正难则反，柳暗花明。

【老师说】

①“反面”的范围搞错（多减或少减）；②用总数减反面时，总数搞错；③反证法的假设不够明确。

【易错点提醒】

总结：当正面求解困难时，不妨从反面入手。正难则反的思想包括：反证法、求补集、用总数减去不满足条件的数量等。关键是要准确确定“反面”是什么，避免遗漏或重复。

十四、整体思想

方法介绍

整体思想就是从问题的整体性质出发,把某些式子、图形或操作程序看成一个整体,在已知条件和所求问题之间进行关联,进行有目的、有意识的整体处理的方法。

整体思想要求在分析问题时调整视角,把研究的问题作为有机整体的一部分,从全局入手,深刻分析、不拘小节,抓住问题的本质。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆甲杯装有 100 毫升水,乙杯装有 100 毫升酒精。从甲杯倒出 30 毫升溶液到乙杯,再从乙杯倒出 30 毫升溶液到甲杯,上述过程再重复一次。问:甲杯中的酒精与乙杯中的水哪个多?

想一想:整体思考,两只杯子里的液体总量变了吗?

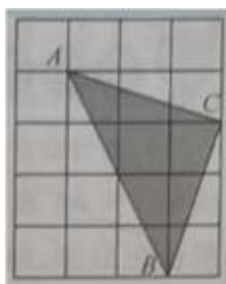
【解析】

第一步:假设以上过程完成后,甲杯中有酒精 x 毫升;

第二步:那么同样有 x 毫升水被倒入乙杯;

第三步:所以水中的酒精与酒精中的水是同样多的。

例 2. ☆☆☆☆☆如图,已知单位方格的面积为 1cm^2 ,你能求出 $\triangle ABC$ 的面积吗?



想一想:直接求出三角形的底和高较难,能否应用整体思想借助补形进行转化呢?

【解析】

第一步：如图，作出长方形 ADEF，

发现 $S_{\triangle ABC} = S_{\text{长方形 ADEF}} - S_{\triangle ADB} - S_{\triangle CBE} - S_{\triangle AFC}$ 。

(第二步) 因此 $S_{\triangle ABC} = 4 \times 3 - \frac{1}{2} \times 2 \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times 3 = 5$ 。

例 3. ☆☆☆☆☆ 有两组数，第一组： $\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \frac{1}{42}$ ；第二组： $\frac{1}{8}, \frac{1}{24}, \frac{1}{48}, \frac{1}{80}$ 。
从每组中各取出一个数相乘，一共能得到 20 个乘积。这 20 个乘积的总和是多少？

想一想：除了把两组数分别相乘再相加，还有别的方法吗？能否从整体的角度入手呢？

【解析】

第一步：第一组中的 $\frac{1}{6}$ 与第二组中每个数相乘，4 个积的和为 $\frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{80} \right)$ ； $\frac{1}{12}$ 与第二组中每个数相乘，4 个积的和为 $\frac{1}{12} \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{80} \right)$ ； $\dots$ ； $\frac{1}{42}$ 与第二组中每个数相乘，4 个积的和为 $\frac{1}{42} \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{80} \right)$ ；

第二步：乘积的总和 = $\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} \right) \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{80} \right)$ ；

第三步： $= \left(\frac{70}{420} + \frac{35}{420} + \frac{21}{420} + \frac{14}{420} + \frac{10}{420} \right) \times \left(\frac{30}{240} + \frac{10}{240} + \frac{5}{240} + \frac{3}{240} \right) = \frac{1}{14}$ 。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 如图，一条小狗从 A 点出发，沿 AC 方向走，中途多次转向，线平行于 AC 或 BC，直至到达 B 点，随后沿 BA 回到 A 点。已知三角形 ABC 周长是 64 米，问小狗一共走了多少路程？

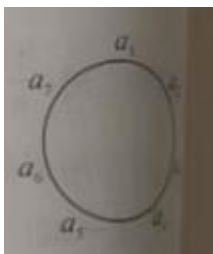


【解析】

第一步：小狗沿平行于 AC 方向走的路程之和为 AC，沿平行于 BC 方向走的路程之和为 BC，从 B 点到 A 点的路程为 BA。

第二步：所以小狗走过的路程等于三角形 ABC 的周长，一共走了 64 米。

2. ☆☆☆☆☆ 如图，能否找到 7 个自然数 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_7$ ，使得这 7 个沿圆周排成一圈后，任意 3 个相邻数的和都等于 29？如果能，请举一例；如果不能，请说明理由。



【解析】

第一步：假设存在 7 个整数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ ；

第二步：排成一圈后，满足任 3 个相邻数的和都等于 29，则 $a_1 + a_2 + a_3 = 29$, $a_2 + a_3 + a_4 = 29$, $a_3 + a_4 + a_5 = 29$, $a_4 + a_5 + a_6 = 29$, $a_5 + a_6 + a_7 = 29$, $a_6 + a_7 + a_1 = 29$, $a_7 + a_1 + a_2 = 29$ 。

第三步：将上述 7 个式子相加，得 $3 \times (a_1 + a_2 + \dots + a_7) = 29 \times 7$ ，所以 $a_1 + a_2 + \dots + a_7 = \frac{29 \times 7}{3}$ ；与 $a_1 + a_2 + \dots + a_7$ 为自然数相互矛盾，所以不存在满足题设要求的 7 个自然数。

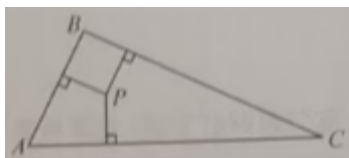
3. ☆☆☆☆☆ 有三组数，第一组： $\frac{3}{4}$, 0.15；第二组： $4, \frac{2}{3}$ ；第三组： $\frac{3}{5}, 1.2$ 。从每组数中各取一个数，将它们相乘，则所有这样的乘积的总和是多少？

【解析】

设乘积的总和为 S

$$S = \left(\frac{3}{4} + 0.15\right) \times \left(4 + \frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{3}{5} + 1.2\right) = 0.9 \times \frac{14}{3} \times 1.8 = \frac{189}{25}。$$

4. ☆☆☆☆☆ 已知三角形 ABC 的周长是 30cm，三角形内一点 P 到三角形三条边的距离都是 2cm，求三角形 ABC 的面积。



【解析】

第一步：连接 AP, BP, CP, 由此可得 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ACP} + S_{\triangle BCP}$,

第二步：即 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times 2 + \frac{1}{2} \times BC \times 2 + \frac{1}{2} \times AC \times 2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (AB + BC + AC) = 30$ (cm^2)。

5. ☆☆☆☆☆下表中, 第一行有 6 个数, 第一列有 5 个数, 其他位置上的每个数都是它对
应行列两个数的乘积, 比如表中 $\ast = 12 \times 11 = 132$, $\blacktriangle = 14 \times 3 = 42$ 。求表中所有乘积的和。

数字	9	11	7	15	3	19
8						
12		*				
14					▲	
10						
20						

【解析】

第一步：第二行 6 个空格中的数都是 8 与第一行各数的乘积, 所以第二行 6 个空格中数的和为 $8 \times (9 + 11 + 7 + 15 + 3 + 19)$ 。

第二步：同样地, 第三行 6 个空格中数的和为 $12 \times (9 + 11 + 7 + 15 + 3 + 19)$, 第四行、第五行、第六行也是类似的计算。

第三步：这 30 个数的和为 $(8 + 12 + 14 + 10 + 20) \times (9 + 11 + 7 + 15 + 3 + 19) = 64 \times 64 = 4096$ 。

整体思想的关键是“换元”——把一个复杂的式子用一个字母代替。设好辅助量后, 原式就变简单了。算完别忘了把辅助量还原。这种思想在代数化简中特别有用。

【老师说】

①不知道把哪个部分看成整体；②换元后忘记还原；③整体代入时出错。

【易错点提醒】

【补充示例】

总结：整体思想是把一个式子或一组量看作一个整体来处理。通过换元或设辅助量，将复杂问题转化为简单问题。关键是要善于发现题目中的“整体”，避免陷入繁琐的局部计算。

十五、对应思想

方法介绍

对应思想是指在两类事物之间建立某种联系,通过寻找数与数、数与图形、图形与图形之间的**对应关系**来解决问题的方法。

对应思想是数学的基本思想方法之一,它的**关键**在于找到可以**对应的联结点**,从而找到解决问题的途径。

典型示例

例 1.☆☆☆☆把 26 个英文字母**转换**成数字密码,具体操作方法如下:A, B, C, …, X, Y, Z 分别**对应**数字 1, 2, 3, …, 24, 25, 26。例如,单词“HELLO”会被**换成**“85121215”。请问数字 389141 能**转换**成什么**单词**(由 5 个不同字母**组成**)?

想一想：根据字母与**对应**的数字列表,再依次找到数字所**对应**的字母【解析】

第一步：根据**对应**关系列出表格

字母	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
字母	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
数字	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

第二步：将数字“389141”进行拆分,有两种情况：

“3 8 9 14 1”

”3 8 9 1 4 1”

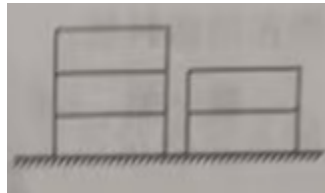
第三步：将数字与表格**对应**可得

3→C；8→H；9→I；14→N；1→A

(2) 3→C；8→H；9→I；1→A；4→D；1→A

第四步：把字母连成单词，并检查单词字母数。可以发现，数字“389141”应拆分成“3 8 9 14 1”，转换成的单词是“CHINA”，即中国。

例 2☆☆☆☆☆如图，某货场有两堆集装箱，一堆有 3 个，另一堆有 2 个。现需将其全部装运，每次只能从其中堆取最上面的一个集装箱，则在装运过程中共有多少种不同的取法？



想一想：本题可以用枚举法来解决，还有别的方法吗？

【解析】

第一步：此问题可对应为“左、左、左、右、右”这 5 个文字的排列。把他们所放的五个位置标记为 1, 2, 3, 4, 5。

第二步：两个右的位置可排在第 1, 2 位，第 1, 3 位，第 1, 4 位，第 1, 5 位，共 4 种取法。

第三步：两个右的位置可排在第 2, 3 位，第 2, 4 位，第 2, 5 位，共 3 种取法。

第四步：两个右的位置可排在第 3, 4 位，第 3, 5 位，共 2 种取法。

第五步：两个右的位置可排在第 4, 5 位，共 1 种取法。

第六步：共有 $4+3+2+1=10$ (种) 不同的取法。

例 3.☆☆☆☆☆9 个塑料袋中各装有 9 个零件，其中一个袋中全是次品，其他袋中全是正品。已知每个正品重 10 克，每个次品重 9 克。现有一架带码的天平，最少称几次才能保证找到哪一袋是次品零件呢？

想一想：9 袋零件一定要先做区分，可以编号构造一个数列，使数列中的 9 项和 9 袋零件产生一一对应的关系，再通过求和称重倒推的方式，确定次品零件所在的塑料袋。

【解析】

第一步：将这 9 袋零件按①~⑨编号。

第二步：把这些字母连起来得到英文单词“GOOD JOB”，意思是“干得漂亮”

2. ☆☆☆☆☆ 将 9 个圆片摆在三个数位的计数表中,可以摆出几个不同的三位数?(各数位不能为空)

百位	十位	个位

【解析】

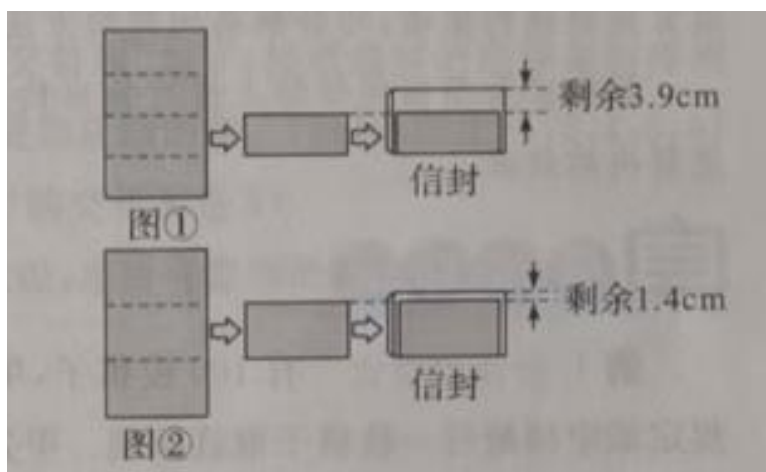
第一步：把 9 个圆片分成三堆,不同的三位数的个数正好对应为在 9 个圆片之间插入两块隔板的方法数,即从 8 个间隔中选两个位置插入板共有几种方法。

●1●2●3●4●5●6●7●8●

第二步：两块隔板可插在第 1,2 位,第 1,3 位,第 1,4 位,第 1,5 位,第 1,6 位,第 1,7 位,第 1,8 位,共 7 种方法。两块隔板可插在第 2,3 位,第 2,4 位,第 2,5 位,第 2,6 位,第 2,7 位,第 2,8 位共 6 种方法。两块隔板可插在第 3,4 位,第 3,5 位,第 3,6 位,第 3,7 位,第 3,8 位,共 5 种方法。….

第三步：共有 $7+6+5+4+3+2+1=28$ (种)不同的方法,即能摆出 28 个不同的三位数。

3. ☆☆☆☆☆ 思思给他的班主任写了一封信,折叠长方形信纸装入标准信封,情况如图。信纸原来的长度是多少厘米?



【解析】

第一步:看图①,把一张纸折为四等份,那么折后的长度是原长度的 $\frac{1}{4}$,看图②,把一张纸折为三等份,那么折后的长度是原长度的 $\frac{1}{3}$ 。

第二步:图①把信纸塞入信封后,上方空余的距离比图②大,且能算出大了 $3.9 - 1.4 = 2.6\text{cm}$,即信纸的 $\frac{1}{3}$ 的长度比信纸的 $\frac{1}{4}$ 高了 2.5cm ,而 $\frac{1}{3}$ 比 $\frac{1}{4}$ 多了 $\frac{1}{12}$,多的 $\frac{1}{12}$ 正好对应 2.5cm ,即 2.5cm 和信纸的 $\frac{1}{12}$ 构成量率对应关系。

第三步:根据对应的量 $\div$ 对应的分率=总量(单位 1),得到: $(3.9 - 1.4) \div \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = 2.5 \times 12 = 30(\text{cm})$,即信纸的长度是 30cm 。

4. ☆☆☆☆☆ 甲、乙、丙三人练习传球,开始球在甲手上,每人都可以把球传另外两人中的一人。经过 7 次传球后,球回到甲手上。请问有多少种不同的传球方法?

【解析】

第一步:设甲、乙、丙三人围成一个圈,这样传球分为顺时针和逆时针两类。设 7 次传球中顺时针有 m 次,逆时针有 n 次,则 $m + n = 7$

第二步:要使球回到甲手上,则 m 和 n 的差是 3 的倍数,所以 $m = 5, n = 2$ 或者 $m = 2, n = 5$ 。

第三步:当 $m = 5, n = 2$ 时,传球方法对应为“顺、顺、顺、顺、顺、逆、逆”这 7 个文字的排列。将这 7 个文字所放的 7 个位置标记为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7。两个“逆”的位置可以是第 1, 2 位, 第 1, 3 位, $\dots$, 第 6, 7 位, 共有 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$ (种)不同的方法。同理, 当 $m = 2, n = 5$ 时也有 21 种不同方法。

第四步:所以有 42 种不同的传球方法。

5. ☆☆☆☆☆ 9 个袋子中各装有 60 个零件,有 7 个袋中全是正品,2 个袋中全是次品。已知每个正品重 10 克,每个次品重 9 克。现在有一架带码精准天平,最少称几次能弄清楚哪两袋是次品。

【解析】

第一步:将这 9 个袋子按①~⑨编号,并分别对每个袋子按照 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 的数量取出零件(这样取能保证不重复)共计 142 个零件,标准重量是 1420 克。

第二步：用天平称出 142 个零件的**实际重量**,**实际重量**必定比 1420 克少。

第三步：用**标准重量减实际重量**，求出克数差。

第四步：把**这个克数差**拆分成数列中的两个数,就知道哪两袋零件是次品了例如,称得**实际重量**是 1402 克,**则克数差为** 18,把 18 拆分成数列中的 5 和 13,就可知第四袋和第六袋零件是次品。

对应思想是计数问题的核心工具。关键是找到两个集合之间的一一对应关系。如果能找到**对应**，很多看似复杂的计数问题就变得简单。**配对、映射、函数**都是对应思想的体现。

【老师说】

①**对应关系找得不对**；②**重复计数或遗漏**；③**多对一或一对多的情况没考虑**。

【易错点提醒】

总结：**对应思想**是建立两个集合之间的映射关系，通过已知的一方来求解另一方。常用于**计数问题、配对问题**等。关键是要找到恰当的**对应关系**，确保**对应是一一对应的**或有明确的倍数关系。

十六、配凑法

方法介绍

配凑法是指在解答问题的过程中, 根据问题本身的特点, 合理运用运算律运算法则进行配凑, 巧妙解决问题的方法。

配凑法是根据问题特点进行恰当的配凑, 可以起到化繁为简, 化难为易, 快速解决的效果。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆☆ 有 100 枚棋子, 甲、乙两人轮流取其中的 1 枚或 2 枚, 规定谁取到最后一枚棋子谁就胜利。甲先取, 他有必胜的策略吗?

想一想: 取 1 枚或 2 枚棋子有不确定性, 甲能否在不确定中找到必胜策略?

【解析】

第一步: 甲先取 1 枚棋子, 使剩下的棋子数为 3 的倍数。

第二步: 接下来如果乙取 1 枚, 那么甲取 2 枚; 如果乙取 2 枚, 那么甲取 1 枚。也就是甲每次取后使剩下的棋子数为 3 的倍数。

第三步: 甲采用以上的策略, 一定可以获胜。

例 2. ☆☆☆☆☆☆ 计算: $\frac{1}{10} \div \left(1 + \frac{1}{10}\right) + \frac{1}{9} \div \left(1 + \frac{1}{9}\right) + \dots + \frac{1}{2} \div \left(1 + \frac{1}{2}\right) + 1 \div (1 + 1) + 2 \div (1 + 2) + \dots + 10 \div (1 + 10)$ 。

想一想 首先计算 $\frac{1}{10} \div \left(1 + \frac{1}{10}\right) + 10 \div (1 + 10)$, 看看能发现什么规律?

【解析】

第一步: $\frac{1}{10} \div \left(1 + \frac{1}{10}\right) + 10 \div (1 + 10) = \frac{1}{11} + \frac{10}{11} = 1$

第二步: $\frac{1}{9} \div \left(1 + \frac{1}{9}\right) + 9 \div (1 + 9) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10} = 1$

...

$$\frac{1}{2} \div \left(1 + \frac{1}{2}\right) + 2 \div (1 + 2) = 1$$

第三步： $=9\frac{1}{2}$ 。

例3. ☆☆☆☆☆定义数组的“交替和”如下:按照**递减**的次序重新排列**这组数**,然后从最大的数开始交替地减或加后**继**的数。(例如:数组(1, 2, 4, 6, 9)的交替和是 $9-6+4-2+1=6$, 数组{5}的交替和是 5。

从 1, 2, 3, 4, 5 中取出所有可能的**数组**, 求所有**数组**的交替和的和。

想一想:一共有几个**数组**呢?这些**数组**之间有什么**联系**呢?能够通过配凑简化计算吗?

【解析】

第一步:若**选**取的**数组**中不包含数字 5, 有 15 种取法:{1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}。

第二步:在上述取法的基础上加入数字 5, 也有 15 种取法。

第三步:将上述**两类数组配对**, 例如将(1, 2, 3)和(1, 2, 3, 5)配对, 发现这两**数组**的交替和相加为 $(3-2+1)+(5-3+2-1)=5$ 。

第四步:数组{5}的交替和的和是 5。

第五步:所以所有**数组**的交替和的和是 $5 \times (15+1)=80$ 。

挑战:

1. ☆☆☆☆ 计算: 237×99 。

【解析】

第一步:将“99”配凑成“ $100-1$ ”

第二步: 237×99

$=237 \times (100-1)$

$=237 \times 100 - 237$

$$=23700-237$$

$$=23463$$

2. ☆☆☆☆ 100 个和尚喝 100 碗粥, 1 个大和尚喝 3 碗粥, 3 个小和尚喝碗粥, 请问大小和尚各有多少人?

【解析】

第一步：将 1 个大和尚与 3 个小和尚配凑成一组。

第二步：100 ÷ (3+1)=25(组), 每一组需要 4 碗粥, 100 碗粥可以分成这样的 25 组。

第三步：所以大和尚有 25 × 1=25(人), 小和尚有 25 × 3=75(人)。

3. ☆☆☆☆☆☆ 师徒二人合作生产一批零件, 6 天可以完成任务, 师傅做 5 天后, 因事外出由徒弟接着做 3 天, 共完成了任务的, 如果这批零件单独由徒弟做需几天可以完成?

【解析】

第一步：将师傅工作 5 天的完成量与徒弟工作 5 天的完成量进行配凑。

第二步：师徒合作的效率为 $1 \div 6 = \frac{1}{6}$ 。师徒合作 5 天的完成量为 $\frac{1}{6} \times 5 = \frac{5}{6}$ 。

第三步：“师傅 5 天, 徒弟 3 天” 可以配凑改写

师傅 5 天 + 徒弟 3 天 = 师徒合作 3 天, 再加上师傅单独做 5-3=2 天。

合作 3 天完成工作量: $3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

徒弟的工作效率为 $(\frac{5}{6} - \frac{7}{10}) \div 2 = \frac{1}{15}$ 。所以, 徒弟单独完成需 $1 \div \frac{1}{15} = 15$ (天)。

4. ☆☆☆☆☆☆ 记 $A = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{9}{10} \times \frac{11}{12} \times \frac{13}{14} \times \frac{15}{16}$, 请比较 A 与 $\frac{1}{4}$ 的大小。

【解析】

第一步：设 $B = \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{9} \times \frac{10}{11} \times \frac{12}{13} \times \frac{14}{15}$ 。

第二步：可得 $A \times B = \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{4}\right)^2$, 对于任意正整数 K, 有不等式: $\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}$ 。

第三步：又因为 $A < B$, $A^2 < A \times B = \left(\frac{1}{4}\right)^2$, 所以 $A < \frac{1}{4}$ 。

5. ☆☆☆☆☆ 已知最简分数 $\frac{m}{n}$ 可以表示成： $\frac{m}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{10}$ ，你能说明分子 m 是 11 的倍数吗？

【解析】

第一步：因为 $\frac{m}{n} = \left(1 + \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right)$

$$= \frac{11}{1 \times 10} + \frac{11}{2 \times 9} + \frac{11}{3 \times 8} + \frac{11}{4 \times 7} + \frac{11}{5 \times 6}$$

$$= 11 \times \left(\frac{1}{1 \times 10} + \frac{1}{2 \times 9} + \frac{1}{3 \times 8} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{5 \times 6} \right)。$$

第二步：将括号内的分数进行通分，其公分母为 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 10$ 。

第三步：设 $\frac{m}{n} = 11 \times \frac{q}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10}$ 其中（q 为正整数），从而 $m \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$ 为 11 的倍数。

第四步：又因为 11 为奇质数，11 不整除 2, 3, 4, ..., 10，所以 m 是 11 的倍数。

配凑法的核心是“保持平衡”。加了一个数就要减去同样的数，乘了一个数就要除以同样的数。常用技巧：凑整（凑成 10、100 等）、凑平方（配成完全平方）。多练习自然就有感觉。

【老师说】

①配凑后等式不平衡（加了就要减）；②不知道凑什么数；③配凑过程中计算出错。

【易错点提醒】

总结：配凑法是通过添加或减去适当的量，使算式变成可以简便计算的形式。常用技巧包括：凑整、凑十、配成完全平方等。关键是要保持等式的平衡，添加的量要同时减去。

十七、拆分法

方法介绍

拆分法就是将复杂的数据或图形拆分成几个简单的部分，通过对每个简部分的分析和求解，最终得到原问题的解的方法。

拆分法体现了基本的拆分思维，在数的拆分和巧算、图形的分解和组合等方面有着广泛的应用。

典型示例

1. ☆☆☆☆ 计算： $3417 \div 17$ 。

想一想：被除数 3417 有什么特点？

【解析】 本题根据数据特点，运用拆分法可以使计算更加简便有效

第一步：因为 $3417=3400+17$ ，

第二步：所以 $3417 \div 17=3400 \div 17+17 \div 17=200+1=201$ 。

例1. ☆☆☆☆☆若干个正整数的和是 16，求它们的乘积的最大值

想一想：如果和是 6，该如何拆分？

【解析】

第一步：首先拆分成的数中不能有 1，这是显而易见的。

第二步：其次这些数中不能有大于 4 的数，否则可以将这个数再拆成 2 与另一个正整数的和，乘积将变大，比如 $5=2+3$ ，但 $2 \times 3 > 5$

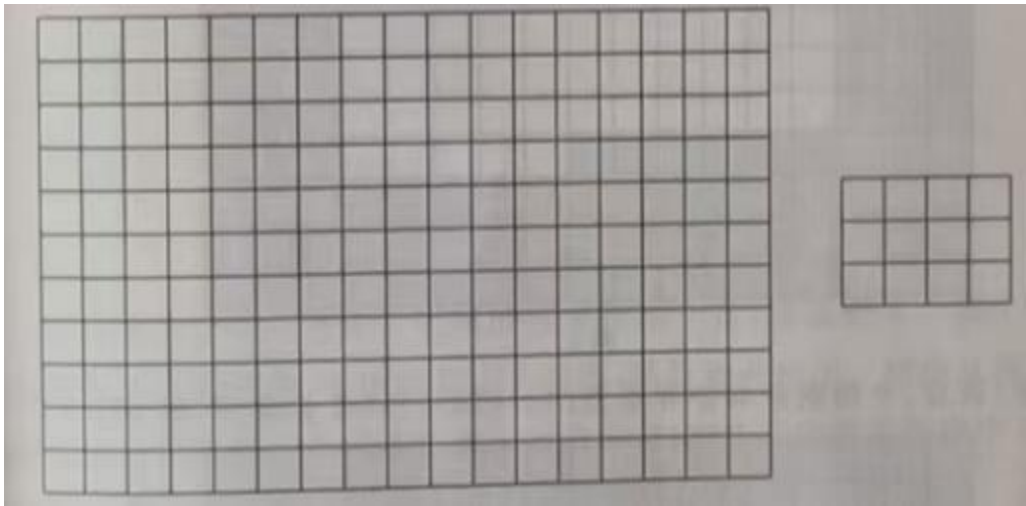
第三步：又因为 $2+2=4$ ， $2 \times 2=4$ ，从而 4 可以用两个 2 代替。因此拆分成的数可以都是 2 或 3。

第四步：注意到 $3+3=2+2+2$ ，但 $3 \times 3 > 2 \times 2 \times 2$ ，因此，如果加数中有三个 2，可以调整为两个 3

第五步：所以将 16 拆分成四个 3 与两个 2 时，得到乘积的最大值是 $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 324$

也就是说，把一个正整数 N 拆分成若干个正整数的和，只有当这些分成的数由 2 或 3 组成，且最多有两个 2 时，这些加数的乘积最大。

例 2. ☆☆☆☆☆ 在 17×11 的方格纸上，沿图中格子线剪开，最多可以得到多少个 3×4 的长方形？请画出剪开的方法。



想一想：较长一边上最多可以剪几个小长方形？较短一边上呢？

【解析】

第一步：因为 $\frac{17 \times 11}{3 \times 4} \approx 15.6$ ，所以能得到的长方形不超过 15 个剪前，对题中相关数据进行有效拆分，可以提高解答的正确率。

第二步：根据条件可以知道 $17 = 4 + 4 + 3 + 3 + 3$, $11 = 4 + 4 + 3$, 于是我们可以先确定 (1)~(7) 号长方形的位置 (图 1)；

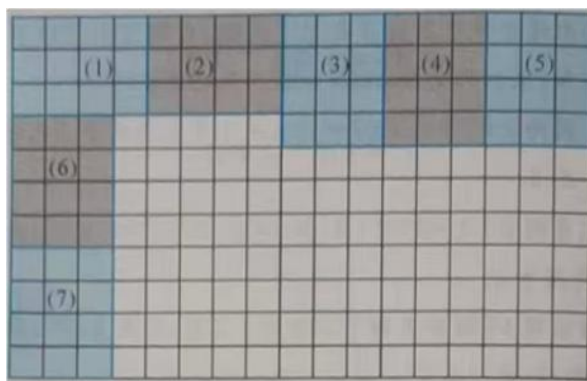


图 1

第三步：再根据方格纸的对称性，确定(8)~(12)号长方形的位置(图 2)

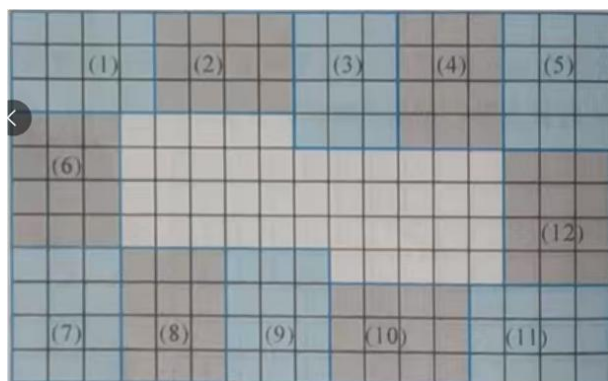


图 2

第四步：最后，中间剩余部分再剪出(13) (14) (15)号长方形(图 3)

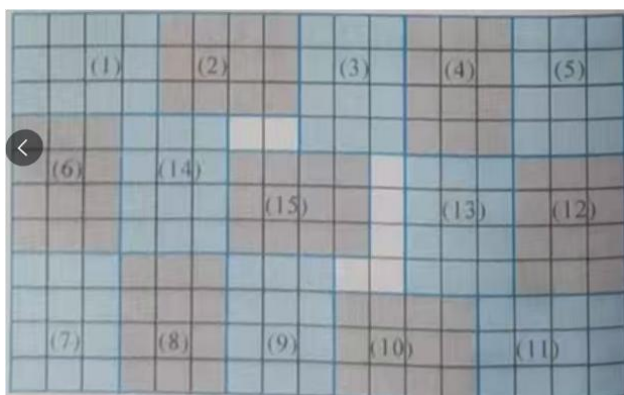


图 3

第五步：因此，最多可以剪出 15 个 3×4 的长方形。（裁剪方法不唯一）

挑战

1. ☆☆☆☆请问 574 能否被 7 整除，你是怎么判断的？

【解析】

第一步：因为 $574 = 560 + 14$ ；

第二步：所以 $574 \div 7 = 560 \div 7 + 14 \div 7 = 80 + 2 = 82$ ；

即 574 能被 7 整除。

2. ☆☆☆☆一个三位数，各位数字之和是 24，这样的三位数有多少个？

【解析】

第一步：先将 24 拆分成三个数字之和， $24 = 9 + 9 + 6 = 9 + 8 + 7 = 8 + 8 + 8$ ，共三组。

第二步：分别有序写出每组三个数字组成的三位数。

(1) 由数字 9, 9, 6 可以组成 996, 969, 699 共三个三位数；

(2) 由数字 9, 8, 7 可以组成 987, 978, 897, 879, 798, 789 共六个三位数；

(3) 由数字 8, 8, 8 可以组成 888 一个三位数。

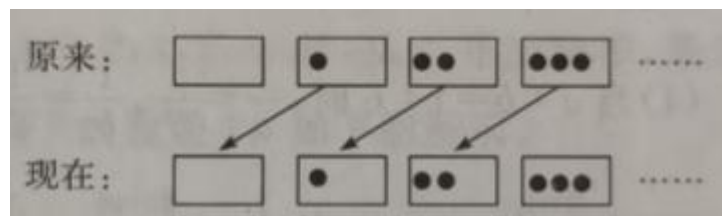
第三步：所以各位数字之和是 24 的位数共有 $3 + 6 + 1 = 10$ 个。

3. ☆☆☆☆☆若干个相同的盒子排成一排，思思把五十多个相同的玻璃球分装在这些盒子内，其中恰有一个空盒，然后她外出了。想想从每一个装有玻璃球的盒子里各拿一个玻璃

球放入空盒内，再把盒子位置重新排序，思思回来后**发现**摆放顺序和原来相同。请问共有多少个盒子？

【解析】

第一步：根据**题意**可以知道，原来**这一排**盒子中，有一个盒子没有装玻璃球，那么重排后的盒子中也**应**有个盒子没有装玻璃球。（而**这个**盒子在原来那排盒子中只装有 1 个玻璃球，拿走**这个**玻璃球后成了空盒子）



第二步：同样道理，原来的那排盒子中**还应该**有一个盒子中装有 2 个玻璃球，有一个盒子中装有 3 个玻璃球，…，也就是说原来的那排盒子中依次装有 0，1，2，3，…个玻璃球。

第三步：而 $0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55$ ，符合**题目**要求；

第四步：所以共有 11 个盒子。

4.☆☆☆☆☆ 请把 $1/6$ ，写成两个单位分数的和。

【解析】

第一步：设 $1/a + 1/b = 1/6$ (a, b 为正整数)，则 $ab=6(a+b)$ ，于是 a, b 都是 $6(a+b)$ 的约数。设 a, b 的最大公约数为 m ， $a=m \cdot a_0$ ， $b=m \cdot b_0$ ，所以 a_0, b_0 都是 $6(a_0+b_0)$ 的约数，可得 a_0, b_0 都是 6 的约数，所以 a 与 b 的比只能是 6 的某两个约数的比。

第二步：找出分母 6 的因数：1，2，3，6；

第三步：不妨设 $a \leq b$ ，则 $a:b$ 有如下 5 种情况：

当 $a:b=1:1=2:2=6:6$ 时， $1/12 + 1/12 = 1/6$ ；

当 $a:b=1:2=3:6$ 时， $1/18 + 1/9 = 1/6$ ；

当 $a:b=1:3=2:6$ 时， $1/24 + 1/8 = 1/6$ ；

当 $a:b=1:6$ 时, $\frac{1}{42} + \frac{1}{7} = \frac{1}{6}$;

当 $a:b=2:3$ 时, $\frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{1}{6}$;

第四步: 所以 $\frac{1}{6} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{42} + \frac{1}{7} = \frac{1}{15} + \frac{1}{10}$

5. ☆☆☆☆☆ 学校手工坊的成员想利用一张长 18 分米, 宽 11 分米的长方形铁皮, 制成长方体无盖铁盒, 用于存放工具箱。(工具箱的尺寸为 3 分米 $\times$ 2 分米 $\times$ 1 分米, 任意面均可作为底面)【说明: 铁片剪去的部分不再拼接用, 工具箱存放时不可高出铁盒】

是否能放下 32 个工具箱?如果能, 请说明摆放方法;如果不能, 请写出最多能放几个?

【解析】

第一步:把长方形铁皮四个角各剪去一个边长为 2 分米的小正方形, 做成高为 2 分米的长方体无盖铁盒;

第二步:将底面 14×7 分成 12×7 与 2×7 两部分;

第三步:因为 $(12\div 3)\times (7\div 1)=28$, $(2\div 1)\times (7\div 3)>4$, 所以能放下 $28+4=32$ (个)工具箱。(摆放方式不唯一, 如图是一种摆法)。



拆分法的关键是“拆了要能合回去”。拆分时要保持原值不变, 选择合理的拆分方式。分数拆分常用裂项法。整数拆分要注意有序性。拆分是手段, 简算才是目的。

【老师说】

①拆分后总值不守恒;②拆分方式不合理, 反而更复杂;③分数拆分时分子分母搞混。

【易错点提醒】

总结：拆分法是将一个数或算式拆分成几个部分，分别计算后再合并。常用于分数计算、巧算等。拆分时要注意保持原值不变，选择合适的拆分方式可以使计算更简便。

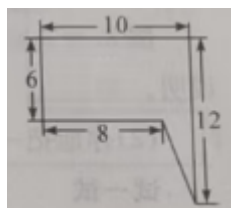
十八、分割法

方法介绍

分割法就是把一个图形按要求分割成若干部分的方法。分割法常用的策略有：平行线(面)分割法和中心分割法。合理分割图形可以提高观察能力、发展空间想象能力、培养创新思维等。

典型示例

1. ☆☆☆☆☆，如图,计算该平面图形的面积。(单位:厘米)



想一想 如何把该平面图形分割成基本图形?

【解析】

方法 1:

第一步：添加辅助线,把该图形分割成一个长方形和一个三角形(如图 1),

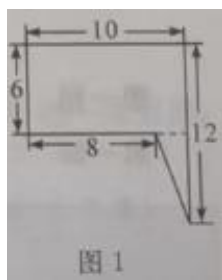


图 1

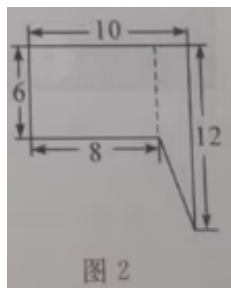


图 2

该图形面积=长方形面积+三角形面积, 长方形面积=长×宽, 三角形面积=底×高÷2

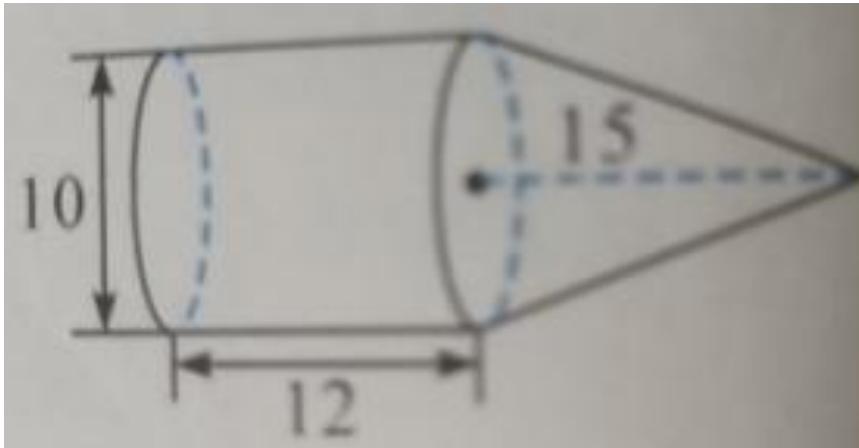
第二步：该图形的面积为 $10 \times 6 + (10 - 8) \times (12 - 6) \div 2 = 60 + 6 = 66$ (平方厘米)。

方法 2:

第一步：添加辅助线，分割成一个长方形和一个梯形(如图 2)，该图形面积=长方形面积+梯形面积，长方形面积长×宽，梯形面积=(上底+下底)×高÷2。

第二步：该图形的面积为 $6 \times 8 + (6 + 12) \times (10 - 8) \div 2 = 48 + 18 = 66$ (平方厘米)

例 1. ☆☆☆☆☆如图,计算该立体图形的体积。(单位:厘米, π 取 3.14)



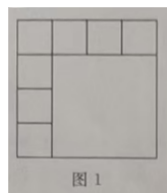
想一想 如何把该立体图形分割成基本立体图形?

【解析】

第一步：观察图形可知，该图形的体积=圆柱体积+圆锥体积，圆柱体积 = 底面积×高 = $\pi r^2 h$ ，圆锥体积=×底面积×高 = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$ 。

第二步：该立体图形的体积为 $3.14 \times (10 \div 2)^2 \times 12 + \frac{1}{3} \times 3.14 \times (10 \div 2)^2 \times 15 = 1334.5$ (立方厘米)。

例2. ☆☆☆☆☆(1)你能把一个正方形分为 6 个小正方形吗?请画图说明。



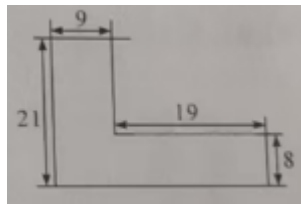
(2)你能把一个正方形分为 17 个小正方形吗?请画图说明。



想一想：在一个正方形中添加一个“十”字形可增加几个正方形？

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 如图是一块菜地(单位:米),求这块菜地的面积。

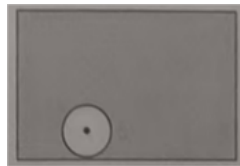


【解析】

第一步:将菜地分割成 2 个长方形,菜地的面积=两个长方形的面积之和。

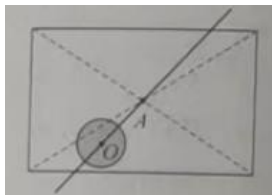
第二步:所以菜地的面积为 $21 \times 9 + 19 \times 8 = 341$ (平方米)。

2. ☆☆☆☆ 如图是一块挖去了一个圆孔的长方形木板,请画一条直线,将这块木板分成面积相等的两部分。



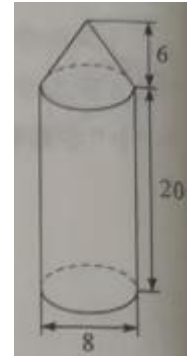
【解析】

第一步:连结长方形两条对角线,得到长方形的中心 A。



第二步:连结圆心 o 与长方形中心 A 则直线 OA 为分割线,使得木板被分成面积相等的两部分。

3. ☆☆☆☆☆ 如图,计算该立体图形的体积。(单位:厘米, π 取 3.14)



【解析】

第一步:该立体图形的体积=圆柱体积+圆锥体积,圆柱体积=底面积 $\times$ 高
 $= \pi r^2 h$,圆锥体积= $\frac{1}{3}$ 底面积 $\times$ 高 $= \frac{1}{3} \pi r^2 h$ 。

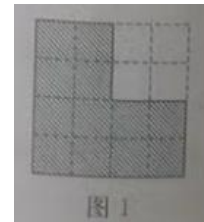
第二步:该立体图形的体积为 $3.14 \times (8 \div 2)^2 \times 20 + \frac{1}{3} \times 3.14 \times (8 \div 2)^2 \times 6 = 1105.28$ (立方厘米)。

4. ☆☆☆☆☆ 如图是一个挖去了四分之一的正方形,你能将阴影部分分割成相同的四部分吗?

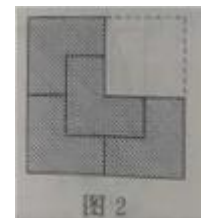


【解析】

第一步:如图 1,把阴影部分分成 12 个小正方形,平均分成四份,每份正好有 3 个小正方形。



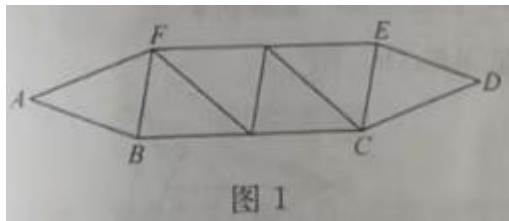
(第二步)再确定 3 个小正方形组成的图形,于是得到如图 2 的分割。



5. ☆☆☆☆☆ 是否存在这样的六边形,它能分割成 6 个相同的三角形,如果能,请画图说明;如果不能,请说明理由。能分割成 7 个相同的三角形吗?

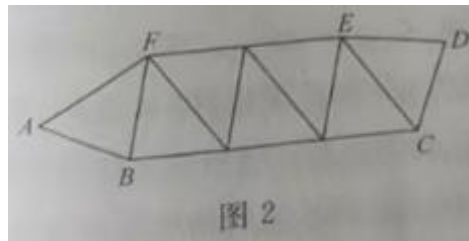
【解析】若此六边形为正六边形,显然正六边形可以分割成 6 个相同的等边三角形。若此六边形不是正六边形,可以如下构造。

第一步：如图 1，用四个相同的三角形拼成一个平行四边形 BCEF；



第二步：然后将其中的两个三角形作轴对称得到 $\triangle ABF$ ， $\triangle CDE$ ，则图中构造的六边形 ABCDEF 满足条件。

第三步：如图 2 的六边形能分割成 7 个相同的三角形。可以进一步考虑更一般的问题：对于不小于 6 的自然数 n ，可以构造一个六边形，它能分割成 n 个相同



的三角形。

分割法求面积的关键是“合理分割”。优先选择从顶点向对边作垂线或平行线，这样每个部分都是三角形或矩形。分割后要检查：所有部分加起来是否等于原图形。

【老师说】

①分割线选得不好，部分图形仍不规则；②分割后面积重复计算或遗漏；③计算公式用错。

【易错点提醒】

总结：分割法是将复杂图形分割成若干简单图形，分别计算后再合并。常用于求不规则图形的面积。关键是要选择合理的分割线，使每个部分都是容易计算的规则图形。

十九、转化法

方法介绍

将需要解决的问题转化形式，归结为能够解决或比较容易解决的问题，从而使原问题得到解决的方法称为转化法。

常用的转化策略有：复杂化为简单、未知化为已知、一般化为特殊、抽象化为直观等。

典型示例

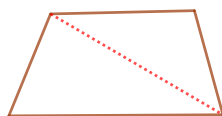
1. ☆☆☆☆三角形的内角和是 180° ，四边形的内角和分别是多少度？六边形呢？

图形				
内角和	180°	$(\quad)^\circ$	$(\quad)^\circ$	$(\quad)^\circ$

想一想：如何将四边形的内角和转化为三角形，然后得到内角和呢？

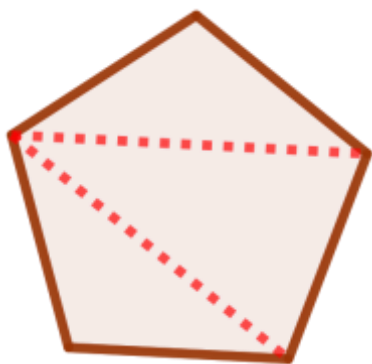
【解析】

第一步：如图 1，连结四边形的一条对角线，将四边形转化成两个三角形。

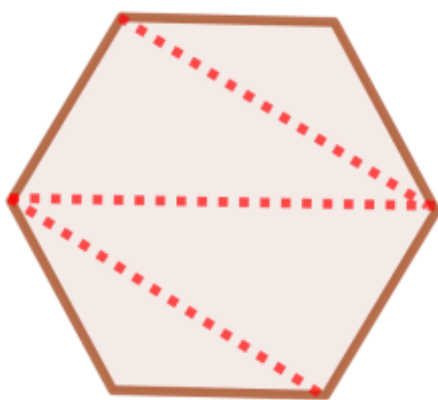


第二步：根据三角形内角和为 180° ，可知这个四边形的内角和是 $180^\circ \times 2 = 360^\circ$ 。

第三步：如图 2，五边形的内角和也可以转化为三角形进行思考，五边形的内角和是 $180^\circ \times 3 = 540^\circ$ 。



第四步：六边形的内角和是 $180^\circ \times 4 = 720^\circ$

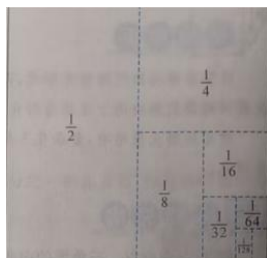


2. ☆☆☆☆☆计算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128}$ 。

想一想：直接通分计算比较麻烦，能否重过画图，借助形的思考解决数的运算呢？

【解析】

第一步：如图，画一个面积为 1 的正方形，在图中依次表示出算式中的每一个加数。

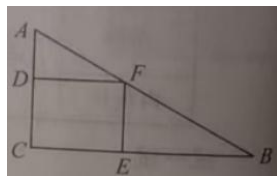


第二步：在算式中，从第二个加数开始，后一个加数是前一个的。

第三步：在逐步求和过程中发现，和越来越接近 1，最后结果与 1 相差 $\frac{1}{128}$ ，所以原式 = $1 - \frac{1}{128}$

$$\frac{1}{128} = \frac{127}{128}$$

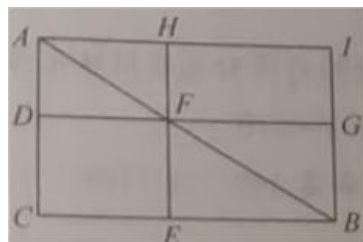
3. ☆☆☆☆☆如图，在直角三角形 ABC 中，D, E, F 分别在直角边 AC, CB 与斜边 AB 上，并且 AD=4, EB=7, 求长方形 CDFE 的面积。



想一想：题目没有直接给出长方形 CDFE 的长和宽，那么如何通过转化来解决呢？

【解析】

第一步：如图，补形，得到长方形 ACBI，并延长 DF 交 BI 于点 G 延长 EF 交 AI 于点 H



(第二步)长方形对角线将长方形分为两个面积相等的直角三角形。由图可知

$$S_{\triangle ABI} = S_{\triangle ABC}, \quad ①$$

$$S_{\triangle AFH} = S_{\triangle AFD}, \quad ②$$

$$S_{\triangle FBG} = S_{\triangle FBE}. \quad ③$$

第三步：从①减去②、③得， $S_{\triangle ABI} - S_{\triangle AFH} - S_{\triangle FBG} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle AFD} - S_{\triangle FBE}$ ，即 $S_{\text{长方形 HFGI}} = S_{\text{长方形 CDFE}}$ ，所以 $S_{\text{长方形 CDFE}} = 4 \times 7 = 28$ 。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 计算： $37 \times 6666 + 111 \times 7778$ 。

【解析】

第一步: $37 \times 6666 + 111 \times 7778 = 111 \times 2222 + 111 \times 7778$;

第二步: $= 111 \times (2222 + 7778)$;

第三步: $= 1110000$ 。

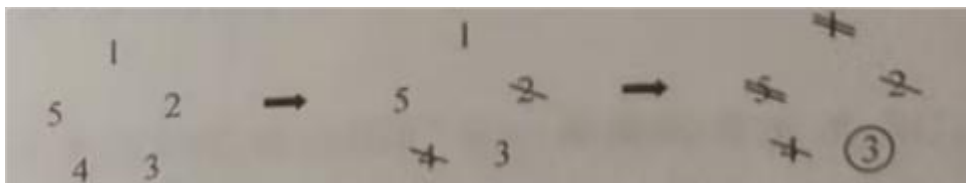
2. ☆☆☆☆☆ 计算: $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{32} - \frac{1}{64} - \dots - \frac{1}{512}$

【解析】

第一步:应用例 2 图示的规律可知,从“1”中不断减去剩余部分的,结果和最后一个减数相等。

第二步:所以原式 $= \frac{1}{512}$ 。

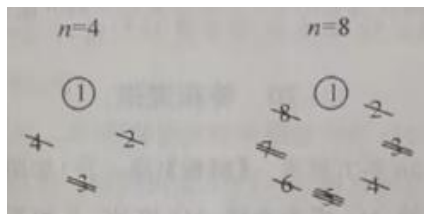
4. ☆☆☆☆☆ 有 n 个数围成一圈,按顺时针方向依次记为 $1, 2, \dots, n$ 。现在按如下方法每次间隔擦去一个数:从 1 开始,保留 1,擦去 2,保留 3,擦去 4, ..., 直至最后剩下一个数。例如,当 $n=5$ 时,可以如下操作。



“”表示第一轮擦去。“”表示第二轮擦去,依次类推。“○”内表示最后剩下的数,若 $n=6$, 求最后剩下的数。 $n=20$ 呢?

【解析】

第一步:通过操作发现:当 $n=1, 2, 4, 8, \dots$ 时,从 1 开始操作,最后剩下的数是 1。如下图所示。

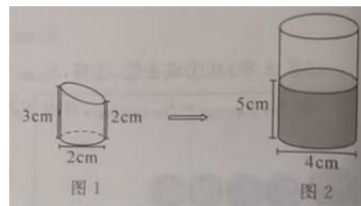


第二步:还发现,当 $n=1, 2, 4, 8, \dots$ 时,如果从某个数开始操作,那么就留下这个数。比如,当 $n=4$ 时,如果从 3 开始操作,最后留下的数是 3。

第三步：当 $n=6$ 时，从 1 开始操作，擦去 2 和 4 之后，问题就转化为“共有 4 个数，顺时针依次排列为 5, 6, 1, 3，从 5 开始操作”，所以最后留下的数是 5。（

第四步：当 $n=20$ 时，从 1 开始操作，擦去 2, 4, 6, 8 这 4 个数，问题转化为“共有 16 个数，从 9 开始操作”，所以最后留下的数是 9。

5. ☆☆☆☆☆ 如图 1 是由平面截圆柱得到的几何体，称为楔形圆柱体将实心的楔形圆柱体放进一个盛有水的足够高的圆柱形容器中，如图 2 所示，则该容器的水面将上升多少厘米？

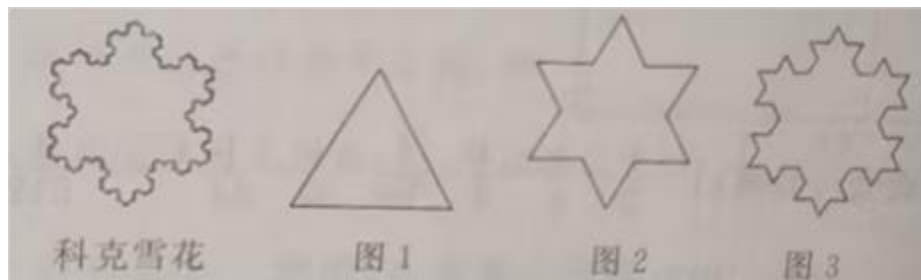


【解析】

第一步：用两个完全相同的楔形圆柱体拼合成一个圆柱，再除以 2，得到楔形圆柱体的体积为 $(\pi \times 2^2) \times (3+2) \div 2 = 2.5\pi$ (立方厘米)

第二步：所以水面上升高度为 $2.5\pi \div (\pi \times 4^2) = \frac{5}{8}$ (厘米)

5. ☆☆☆☆☆ 如图的“科克雪花”是瑞典科学家科克在 1904 年受雪花形状的启发而创造的。它的画法是这样的：



首先，画出一个正三角形，如图 1；

其次，把每条边三等分，以居中一段为边向外作正三角形，然后把居中的一段擦除，如图 2；

继续上面的步骤。

假设图 1 的正三角形的边长为 90 毫米, 求在图 3 基础上再操作一次后的雪花曲线的周长。

【解析】

第一步：图 1 中, 周长为 $90 \times 3 = 270$ (毫米)。

第二步：图 2 中, 每条边的长度是图 1 边长的 $\frac{4}{3}$ 。所以周长为 $90 \times 3 \times \frac{4}{3}$ 。

第三步：图 3 中, 每条边的长度是图 2 边长的 $\frac{4}{3}$ 。所以周长为 $90 \times 3 \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3}$ 。

第四步：所以, 再操作一次后雪花曲线的周长为 $90 \times 3 \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} = 640$ (毫米)

转化法的核心是“把不会的变成会的”。常见转化：分数 $\leftrightarrow$ 除法、未知 $\rightarrow$ 已知、复杂 $\rightarrow$ 简单。转化时要确保等价性，不能偷换概念。多积累常见的转化模式，解题思路会越来越开阔。

【老师说】

①转化后问题本质改变；②转化方向不对，反而更复杂；③等价转化的条件没考虑。

【易错点提醒】

总结：转化法是将未知问题转化为已知问题来求解。常见的转化包括：分数与除法的转化、图形的等积转化、条件的等价转化等。关键是要保证转化过程中问题的本质不变。

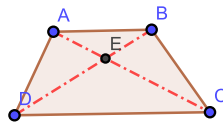
二十、等积变形

方法介绍

等积变形是指通过改变图形的形状,而面积(或体积)不变,从而解决问题的方法。等积变形的基本原理是平行线之间的距离处处相等,在推导圆、三角形、梯形等面积公式时都用到这种方法。

典型示例

1. ☆☆☆☆☆如图,在梯形 ABCD 中, AB 和 DC 互相平行,请问图中哪几对三角形的面积相等?



想一想：能画出多少个和 $\triangle ABC$ 面积相等的三角形?你发现了什么?

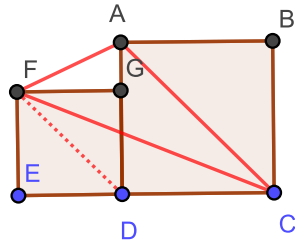
【解析】

第一步：三角形面积=底 $\times$ 高 $\div 2$, 图中平行线之间的距离处处相等。

第二步：发现 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 有一条共同的底边 AB, 所以 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}$, 上式两边同时减去 $S_{\triangle EBA}$ 可以得到 $S_{\triangle ADE}=S_{\triangle BCE}$, 同时有 $S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ABC}$ 。

第三步：所以图中共有三对三角形的面积相等： $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$, $\triangle BCE$ 和 $\triangle ADE$, $\triangle ADC$ 和 $\triangle DBC$ 。

例 2. ☆☆☆☆☆如图, 已知正方形 ABCD 和正方形 DEFG, 正方形 ABCD 的边长为 10 厘米。求 ACF 的面积。



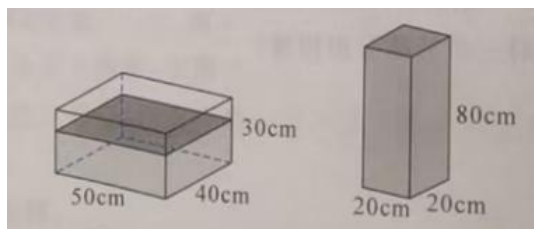
想一想：由于 ACF 三条边的长度不确定, 直接求其面积比较困难, 能否尝试等积变形呢?

【解析】

第一步：如图, 连结 FD, 发现直线 FD 和 AC 互相平行。

第二步： $\triangle ACF$ 和 $\triangle ACD$ 有一条共同的底边 AC, 它们的高也相等, 所以 $S_{\triangle ACF} = S_{\triangle ACD} = 10 \times 10 \div 2 = 50$ (平方厘米)

例 3. ☆☆☆☆☆ 在一个长 50cm、宽 40cm、高 30cm 的长方体水槽中, 盛有高度 20cm 的水。现将一个长、宽、高分别为 20cm、20cm、80cm 的长方体柱子竖直地放到水槽底部, 请问水会溢出来吗?



想一想：是否溢出来, 关键是比较“长方体水槽余下的空间”与“长、宽、高分别为 20cm、20cm、30cm 的长方体体积”的大小。

【解析】

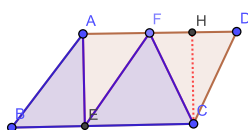
第一步：长方体水槽余下的空间为 $50 \times 40 \times (30 - 20) = 20000 \text{ (cm}^3\text{)}$ 。

第二步：长、宽、高分别为 20cm、20 cm、30cm 的长方体的体积为 $20 \times 20 \times 30 = 12000 (\text{cm}^3)$ 。

第三步：因为 $12000 < 20000$ ，所以水槽中的水不会溢出来。

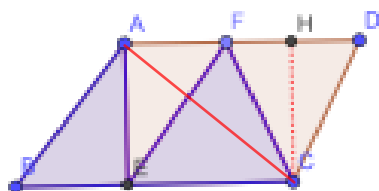
思维挑战

1. ☆☆☆☆☆如图，平行四边形 ABCD 的底边 AD=24 厘米，高 CH=8 厘米，E 是底边 BC 上任意一点，求两个阴影三角形的面积之和。



【解析】

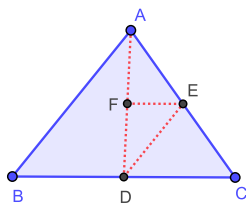
第一步：如图，连结 AC，因为直线 AD 和 BC 互相平行，所以 $S_{\triangle FEC} = S_{\triangle AEC}$ 。



第二步：阴影部分的面积就转化为 S 正好是平行四边形面积的一半，

即 $24 \times 8 \div 2 = 96$ (平方厘米)

2. ☆☆☆☆☆如图，ABC 的面积是 48，D、E 和 F 分别是 BC，AC 和 AD 的中点。求 $\triangle DEF$ 的面积。



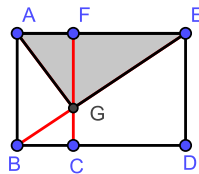
【解析】

第一步:点 D 为 BC 的中点,利用等底同高, 求出 $S_{\triangle ADC}=S_{\triangle ABC}=24$

第二步:点 E 是 AC 的中点,利用等底同高, 求出 $S_{\triangle AED}=S_{\triangle ADC} = 12$

第三步 : F 是 AD 的中点,利用等底同高, 求出 $S_{\triangle DEF}=S_{\triangle AED} = 6$

3. ☆☆☆☆☆在长方形 ABDE 中, 正方形 CDEF 的边长为 8, 点 G 为 FC 和 BE 的交点, 求阴影部分的面积。



【解析】第一步如图 1, 连结 BF, 分析要求的阴影部分面积包括了 $\triangle AFG$ 和

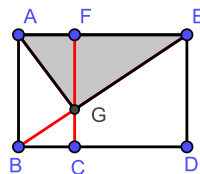
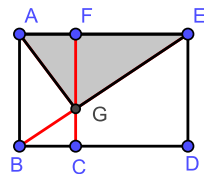


图 1

$\triangle FGE$ 两个三角形, 根据 AB 和 FC 互相平行, 把 $\triangle AFG$ 等积变形形成 $\triangle BFG$.

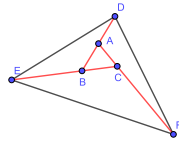
第二步 : 如图 2, 连结 CE, 根据 AE 和 BD 互相平行, 把 $\triangle BFE$ 等积变形形成 $\triangle FCE$

图 2



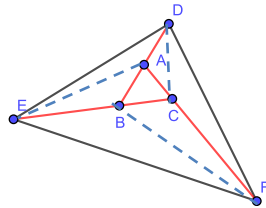
第三步 : 阴影部分的面积为 $8 \times 8 \div 2 = 32$ 。

4. ☆☆☆☆☆ 如图,在 $\triangle ABC$ 中,延长 BA 到点 D ,使 $AD=AB$,延 CB 到点 E ,使 $BE=2BC$,延长 AC 到点 F ,使 $CF=3AC$,若 $\triangle ABC$ 的面积 1 平方厘米,求 $\triangle DEF$ 的面积。



【解析】

第一步：如图,连结 AE , DC , BF 。



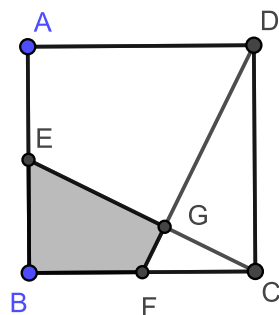
第二步：在 $\triangle AEC$ 中,因为 $BE=2BC$ 所以 $S_{\triangle ABE}=2S_{\triangle ABC}$, 又因为 $AB=AD$, 所以

$S_{\triangle ABE}=S_{\triangle ADE}$, 那么 $S_{\triangle BDE}=S_{\triangle ABE}+S_{\triangle ADE}$ 。同理, $S_{\triangle ADF}=4S_{\triangle ABC}$, $S_{\triangle ADF}=9S_{\triangle CEF}$ 。

第三步：因此 $S_{\triangle DEF}=S_{\triangle BDE}+S_{\triangle ADF}+S_{\triangle CEF}+S_{\triangle ABC}=4S_{\triangle ABC}+4S_{\triangle ABC}+9S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ABC}=18S_{\triangle ABC}$

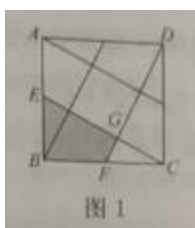
第四步：因为 $S_{\triangle ABC}=1$ (平方厘米), 所以 $S_{\triangle DEF}=18$ (平方厘米)。

5. ☆☆☆☆☆ 如图,已知正方形 $ABCD$ 的边长是 10 厘米, E , F 分别是 AB , BC 的中点, 求四边形 $BFGE$ 的面积。

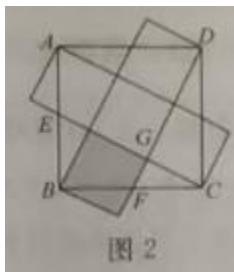


【解析】

第一步：取 CD 的中点和 A 相连，取 AD 的中点和 B 相连(如图 1)。



第二步：发现小的三角形和梯形正好可以拼成一个正方形。这样我们把一个大正方形分成了 5 个小正方形(如图 2)。



第三步：阴影部分面积为 $10 \times 10 \div 5 = 20$ (平方厘米)。

等积变形的关键定理：等底等高的三角形面积相等。在平行四边形中，把顶点沿平行于底边的线移动，面积不变。这个技巧在求阴影面积时特别好用。画图是理解等积变形的最好方式。

【老师说】

①忘记“等底等高”的条件；②顶点移动方向搞错；③面积公式记混。

【易错点提醒】

总结：等积变形是在保持面积不变的前提下，改变图形的形状。常用于三角形面积计算中，通过移动顶点（保持底和高不变）来简化问题。关键是理解“等底等高的三角形面积相等”。

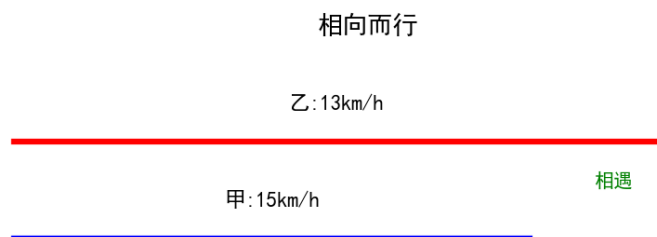
二十一、等量思想

方法介绍

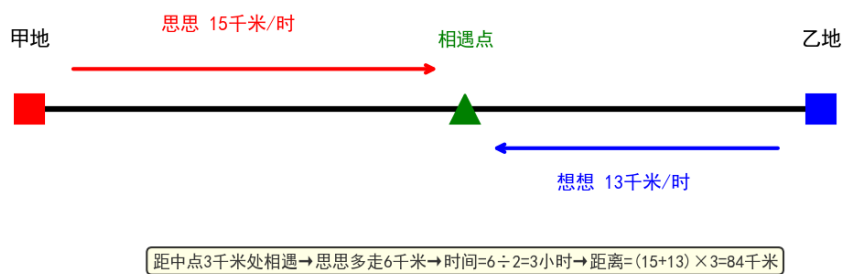
等量思想是利用相等的量来解决数学问题的一种方法。等量思想在数学中的**应用**主要有：
总价=单价×数量、路程=速度×时间、售价=进价+进价×利润率、周长公式、面积公式、
体积公式、等积变形等。

典型示例

1. ☆☆☆思思和想想两人同时从两地骑自行车相向而行, 思思每小时骑行 15 千米, 想想每小时骑行 13 千米, 两人在距中点 3 千米处相遇, 求两地的距离 (如图所示)。



等量思想：相遇问题



想一想：可以通过两人用的**时间**相等(等量)解决问题。

【解析】

第一步：思思和想想的速度差为 $15-13=2$ (千米/时)。又因为他们在距中点 3 千米处相遇，所以思思比想想多骑行了 6 千米。

第二步：从出发到相遇所需时间为 $6 \div 2=3$ (小时)。

第三步：两地距离为 $(15+13) \times 3=84$ (千米)。

2. ☆☆☆☆☆ 一列火车在匀速行驶，通过一条长 1140 米的桥梁用了 50 秒，穿过一个长 1980 米的隧道用了 80 秒，求这列火车的速度和车长。

想一想：过桥和过隧道时有什么等量关系？

【解析】

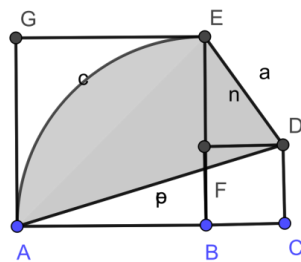
第一步：1980 米的隧道比 1140 米的桥梁多了 $1980-1140=840$ (米)

第二步：穿隧道用时比过桥梁用时多了 $80-50=30$ (秒)。

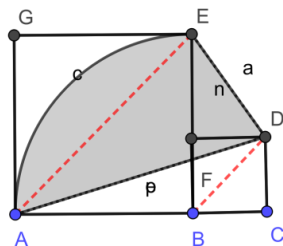
第三步：火车速度为 $840 \div 30=28$ (米/秒)。

第四步：火车车长为 $28 \times 50-1140=260$ (米)

3. ☆☆☆☆ 如图，在两个正方形中，已知大正方形的边长为 8cm，求以 B 为圆心，BA 为半径的圆弧和线段 AD, DE 围成的阴形部分的面积。



想一想：如何将不规则图形的面积转化为规则图形的面积呢？



【解析】

第一步：连结 AE, BD, 由题意可知直线 AE 和 BD 互相平行。

第二步：可以得到 $S_{\triangle AEB} = S_{\triangle AED}$ ，所以 $S_{\text{阴影}} = S_{\text{扇形 ABE}} = \frac{1}{4} \times \pi \times 8^2 = 16\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆ 思思走一段路程要用 40 分钟, 想想走同样一段路程要用 30 分钟, 如果从同一地点出发, 思思先走 5 分钟, 想想再出发开始追思思, 想想多少分钟才能追上思思? (如图示)



【解析】

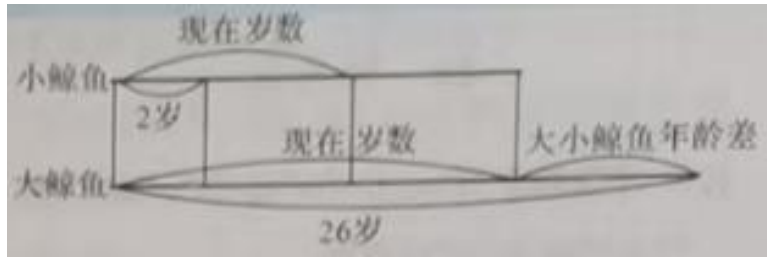
第一步：思思和想想的路程差为 $\frac{1}{40} \times 5 = \frac{1}{8}$ ，速度差为 $\frac{1}{30} - \frac{1}{40} = \frac{1}{120}$ 。

第二步：追及时间为 $\frac{1}{8} \div \frac{1}{120} = 15 \text{ (分钟)}$ 。

2. ☆☆☆☆ 小鱼说：“妈妈, 我到您这么大的时候, 您就 26 岁了。”大鲸鱼说：“我像你这么大时, 你只有 2 岁。”问大、小鲸鱼现在各几岁?

【解析】

第一步：大、小鲸鱼的不同时期的年龄差是相等的, 如图 $26 - 2 = 24$ 是年龄差的 3 倍, 所以年龄差为 8 岁。



第二步：当小鲸鱼 2 岁时, 大鲸鱼 10 岁。

第三步：所以大、小鲸鱼现在分别是 18 岁和 10 岁。

3. ☆☆☆☆☆某商店把商品按照售价的九折出售(即优惠 10%), 仍可获利 20%。若该商品的售价为每件 28 元, 则该商品的进价为每件多少元?

【解析】

第一步:该商品每件实际售价为 $28 \times 0.9 = 25.2$ (元)。

第二步:进价为 $25.2 \div (1 + 20\%) = 21$ (元)。

4. ☆☆☆☆☆一片牧场长满青草, 牛在吃草的同时草也在生长, 27 头牛 6 周可以吃完这片牧场的草, 23 头牛 9 周也可以吃完这片牧场的草; 问 21 头牛吃完这片牧场的草要几周? (如图示)



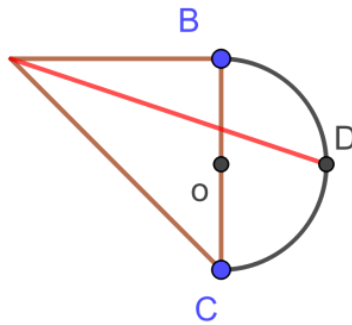
【解析】

第一步:设 1 头牛一周吃的草为 1 份, 因为牧场原来有一批草, 而且在不断生长, 23 头牛 9 周吃草 $23 \times 9 = 207$ (份), 27 头牛 6 周吃草 $27 \times 6 = 162$ (份)。

第二步:两种情况吃草相差 $207 - 162 = 45$ (份), 时间相差 $9 - 6 = 3$ (周), 所以每周长草 15 份。

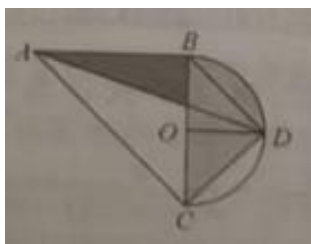
第三步:牧场中每周长的草可供 15 头牛吃 1 周,所以牧场上原有草 $6 \times (27-15)=72$ (份),故 21 头牛可吃 $72 \div (21-15)=12$ (周)。

5. ☆☆☆☆☆如图,BC 是等腰直角三角形,腰 AB=10cm, BC 为直径,D 是半圆弧的中点,求阴影部分的面积。



【解析】

第一步:如图,连结 BD, 可知直线 AC 和 BD 相平行。设 BC 的中点为 O, 则 O 为半圆的圆心, 连结 OD。



第二步: $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle CBD}$ 。

第三步: $S_{\text{阴影}} = S_{\text{扇形 OBD}} + S_{\triangle OCD} = \frac{1}{4} \times \pi \times 8^2 = 16\pi \text{ (cm}^2\text{)}。$

等量思想是列方程解应用题的基础。关键是找到题目中的等量关系, 如“总量=各部分之和”“路程=速度 $\times$ 时间”“总价=单价 $\times$ 数量”等。找到等量关系后, 设未知数、列方程、解方程, 三步走。

【老师说】

①等量关系找得不对；②列方程时等式两边不平衡；③解方程时计算出错。

总结：等量思想是通过找到相等的量来建立等式，从而求解未知数。常用于列方程解应用题。关键是要准确找到题目中的等量关系，如“总量=各部分之和”“路程=速度×时间”等。

二十二、符号化

方法介绍

数学符号是数学的语言，也是数学的工具，更是数学的方法。符号化是指用数学符号来表达问题、描述现象、参与运算、探寻规律，从而解决问题的方法。

应用符号化方法易于找到问题的本质，从而准确、简明、规范地解决数学问题。

典型示例

1. ☆☆☆☆ 计 算： $(1 + 0.12 + 0.23) \times (0.12 + 0.23 + 0.34) - (1 + 0.12 + 0.23 + 0.34) \times (0.12 + 0.23)$ 。

想一想：观察算式中的相同部分，如何将相同部分作为一个整体来思考？

【解析】

第一步：设 $a = 0.12 + 0.23$, $b = 0.12 + 0.23 + 0.34$

(第二步)原式 $= (1+a) \times b - (1+b) \times a = b + a \times b - a - a \times b = b - a = 0.34$

2. ☆☆☆☆ 计算： $\frac{1 \times 3 + 2}{2 \times 3 - 1} + \frac{2 \times 4 + 3}{3 \times 4 - 1} + \dots + \frac{99 \times 101 + 100}{100 \times 101 - 1}$ 。

想一想：算式中有 99 个分数，这些分数有什么特点呢？

【解析】

第一步：观察到各个加数有共同的特点，可以用字母表示为 $\frac{(a-1) \times (a+1) + a}{a \times (a+1) - 1}$ 。

第二步： $\frac{(a-1) \times (a+1) + a}{a \times (a+1) - 1} = \frac{(a-1) \times a + (a-1) + a}{a^2 + a - 1} = \frac{a^2 + a - 1}{a^2 + a - 1} = 1$ 。

第三步：原式 $= \frac{1 \times 3 + 2}{2 \times 3 - 1} + \frac{2 \times 4 + 3}{3 \times 4 - 1} + \dots + \frac{99 \times 101 + 100}{100 \times 101 - 1} = 99$ 。

例 3. ☆☆☆☆☆ 计算： $1 - \frac{1}{3} = ()$, $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = ()$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} = ()$, ..., 你发现了什么规律？你能写出第 n 个式子吗？

想一想：计算前 3 个式子的结果，分子和分母各有什么特点？

【解析】

第一步： $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{1 \times 3}, \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{2 \times 4}, \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{3 \times 5}。$

第二步：第 n 个式子为 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = \frac{n+2}{n \times (n+2)} - \frac{n}{n \times (n+2)} = \frac{2}{n \times (n+2)}。$

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 规定 $a * b = 5a - 2b$, $c \Delta d = c + 3d$, 计算 $8 * (7 \Delta 3)$ 。

【解析】

第一步：“8”处于“a”的位置，“ $7 * 3$ ”处于“b”的位置。

第二步：“7”处于“c”的位置，“3”位于“d”的位置。

第三步： $8 * (7 \Delta 3) = 5 \times 8 - 2 \times (7 \Delta 3) = 40 - 2 \times (7 + 3 \times 3) = 8。$

2. ☆☆☆☆ 计算： $\frac{11 \times 11 - 10 \times 12}{12 \times 13} + \frac{12 \times 12 - 11 \times 13}{13 \times 14} + \dots + \frac{18 \times 18 - 17 \times 19}{19 \times 20}。$

【解析】

第一步：各个加数有共同的特点，可以用字母表示为 $\frac{a \times a - (a-1) \times (a+1)}{(a+1) \times (a+2)}$ ，

而且 $\frac{a \times a - (a-1) \times (a+1)}{(a+1) \times (a+2)} = \frac{a \times a - a \times a + 1}{(a+1) \times (a+2)} = \frac{1}{(a+1) \times (a+2)}$

(第二步) 原式 $= \frac{1}{12 \times 13} + \frac{1}{13 \times 14} + \dots + \frac{1}{19 \times 20} = \frac{1}{12} - \frac{1}{13} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14} + \dots + \frac{1}{19} - \frac{1}{20}$
 $= \frac{1}{12} - \frac{1}{20} = \frac{1}{30}。$

3. ☆☆☆☆☆☆ 计算： $1 - \frac{1}{2} = ()$, $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = ()$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = ()$, ..., , 你发现了什么规律？你能写出第 n 个式子吗？

【解析】

第一步： $1 - \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{1 \times 2}\right)$, $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2 \times 3}\right)$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{3 \times 4}\right)$, ...

第二步： $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n}{n \times (n+1)} = \frac{1}{n \times (n+1)}。$

4. ☆☆☆☆☆☆ 计算： $\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) \times \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13}\right) - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13}\right) \times \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right)$ 。

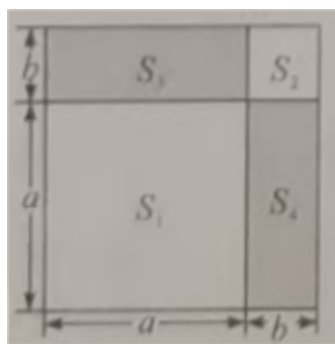
【解析】

第一步： $a = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}$ ， $b = \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}$ 。

第二步：原式 = $a \times \left(b + \frac{1}{13}\right) - \left(a + \frac{1}{13}\right) \times b = a \times b + \frac{a}{13} - a \times b - \frac{b}{13}$

$$= \frac{a-b}{13} = 1/5/13 = 1/65。$$

5. 如图，将边长为 $(a+b)$ 的大正方形进行分割，你能通过面积建立一个等式吗？



【解析】

第一步：大正方形的面积 $S = (a+b)^2$ 。

第二步：大正方形分割成四个图形的面积分别为 $S_1 = a^2$ ， $S_2 = b^2$ ， $S_3 = S_4 = ab$ 。

第三步：所以 $(a+b)^2 = 2ab + a^2 + b^2$ 。

符号化是代数思维的起点。用字母表示未知量，让问题的表达更简洁。新定义运算题要严格按照给定的规则计算，注意运算顺序。符号化能力的高低直接影响代数学习的效果。

【老师说】

数学符号的发明是人类文明的伟大成就。加号“+”来源于拉丁文 et（和），乘号是 1631 年英国数学家奥特雷德发明的。学会用符号思考，你就掌握了数学的语言。

【趣味数学】

符号化方法的三个步骤：(1) **设元**——用字母表示未知量；(2) **列式**——根据**题意**建立数学表达式；(3) **求解**——通过运算得到**结果**。记住：**设元**要合理，**列式**要准确，**求解**要**仔细**。

【方法总结】

总结：符号化是用字母或符号表示未知量，将文字**语言转化为数学语言**。通过**设未知数、列算式**，使**问题**的表达更**简洁**、运算更方便。**关键**是要合理**设元**，建立正确的数学表达式。

二十三、数字化

方法介绍

数字化是指将数学问题中呈现的不确定、非数字的信息用数字来表示，再通过运算、推理来解决问题的方法。

在应用数字化解题时要注意根据问题的特点，将无法直接参与运算的信息转化为数字，从而将复杂的问题转化为较简单的计算、推理型问题。

典型示例

1. ☆☆☆☆☆ 如图，活动长廊上有标记为 1，2，3，4，5 的五个格子，同学们玩跳格子游戏，每次只能跳到相邻的格子，跳 8 次后停在标记为 5 的格子即为挑战成功。思思开始站在标记为 1 的格子上，请问一共有多少种方法可以挑战成功？

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

想一想：8 次跳动中，向左和向右分别跳了几次？

【解析】

第一步：跳格子游戏要求每次只能跳向相邻的格子，即只能向右跳 1 格或向左跳 1 格，将向右跳 1 格看成“+1”，向左跳 1 格看成“-1”，那么共有 8 次“+1”或“-1”。

第二步：“挑战成功”相当于数值 1 经过 6 次“+1”和 2 次“-1”后得到数值 5。

第三步：讨论 6 次“+1”和 2 次“-1”出现的不同情况（其中第一次和最后一次只能向右跳 1 格，故第 1 次和第 8 次必须是“+1”）。枚举如下：

$1+1-1+1-1+1+1+1=5,$ $1+1-1+1+1-1+1+1=5,$

$1+1-1+1+1+1-1+1=5,$ $1+1-1+1+1+1+1-1=5,$

$1+1+1-1+1-1+1+1=5,$ $1+1+1-1+1+1-1+1=5,$

$1+1+1-1+1+1+1-1=5,$ $1+1+1+1-1+1-1+1=5,$

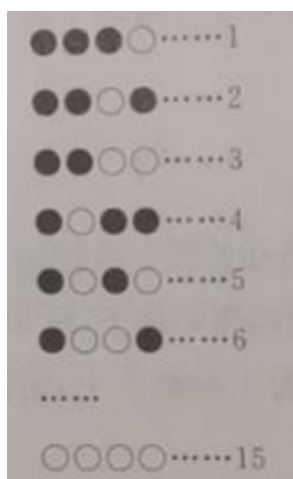
$1+1+1+1-1+1+1-1=5,$ $1+1+1+1+1-1+1-1=5,$

$1+1+1-1-1+1+1+1=5,$ $1+1+1+1-1-1+1+1=5,$

$$1+1+1+1+1-1-1+1+1=5$$

第四步：一共有 13 种方法可以挑战成功。

2. ☆☆☆☆☆ 有 4 个灯泡安装在台面上, 用亮灯 “○” 和不亮灯 “●” 的 15 种情况分别表示 1, 2, ..., 15 这 15 个数, 如下图:



现在增加 2 个灯泡, 如果同样遵循以上规律, 请问 “●○●○●○” 表示什么数?

想一想: 4 个灯泡亮灭的不同情况与它们所表示的数之间有什么关系?

【解析】

第一步：将 4 个灯泡从右至左编号为 1, 2, 3, 4。第 1, 2, 3, 4 号灯泡亮分别代表数 1, 2, 4, 8, 灯泡灭代表数 0。观察发现, 将 4 个灯泡对应的数相加, 得到 15 种情况对应的 15 个数。

第二步：由此发现对应的规则为: 若灯泡编号为 n (n 大于 1), 第 n 号灯泡亮表示的数就是 $(n-1)$ 个 2 相乘的积。将灯泡亮灭情况数字化; 灯泡亮记为 1, 灯泡灭记为 0, 那么 4 个灯泡所表示的数就可以用算式 “(4 号灯泡亮灭情况 $\times 2 \times 2 \times 2$) + (3 号灯泡亮灭情况 $\times 2 \times 2$) + (2 号灯泡亮灭情况 $\times 2$) + (1 号灯泡亮灭情况 $\times 1$)” 来计算

例如: “●○●○●○” 所表示的算式就是 “ $(0 \times 2 \times 2 \times 2) + (1 \times 2 \times 2) + (1 \times 2) + (0 \times 1) = 6$ ”

第三步：现在增加了 2 个灯泡, 一共有 6 个灯泡, 先对 6 个灯泡从右至左编号为 1~6 号, 可得对应数的算式为 “(6 号灯泡亮灭情况 $\times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$) + (5 号灯泡亮灭情况 $\times 2 \times 2 \times 2 \times 2$) + (4 号灯泡亮灭情况 $\times 2 \times 2 \times 2$) + (3 号灯

泡亮灭情况 $\times 2 \times 2$) + (2 号灯泡亮灭情况 $\times 2$) + (1 号灯泡亮灭情况 $\times 1$)”。

第 四 步 : “●○●○●○” 表 示 的 数 为 : $(0 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) + (1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) + (0 \times 2 \times 2 \times 2) + (1 \times 2 \times 2) + (0 \times 2) + (1 \times 1) = 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$ 。

3. ☆☆☆☆☆12 个人围坐在一张圆桌旁参加一个游戏, 主持人给每人发一顶帽子, 帽子有红、黄、蓝、紫四种颜色。每个人都可以看见其他 11 个人的帽子颜色, 但是不知道自己的帽子颜色。现在主持人让这 12 个人顺次来猜自己的帽子颜色。这 12 个人可以事先约定好一种策略, 但是当游戏开始后不能进行交流, 他们的目标是使 12 个人同时回答正确的机会最大。假定主持人给每个人发的帽子颜色是完全随机的, 试给出一种策略, 并分析在此策略下所有人都猜对的概率是多少?

想一想: 是否可以对不同的颜色数字化, 将概率问题转化为数字的计算问题呢?

【解析】

第一步: 分别用数字 0, 1, 2, 3 表示红、黄、蓝、紫四种颜色, 第一个人求出其余 11 个人帽子颜色对应的数字之和, 计算 a 除以 4 的余数, 记为 b, 并说出帽子是 b 对应的颜色。

第二步: 第二个人求出其他 10 个人帽子颜色对应的数字之和 c, 计算 c 除以 4 的余数, 记为 d。

若 $b \geq d$, 则 $b - d$ 为第二个人帽子颜色对应的数字; 若 $b < d$, 则 $b + 4 - d$ 为第二个人帽子颜色对应的数字。

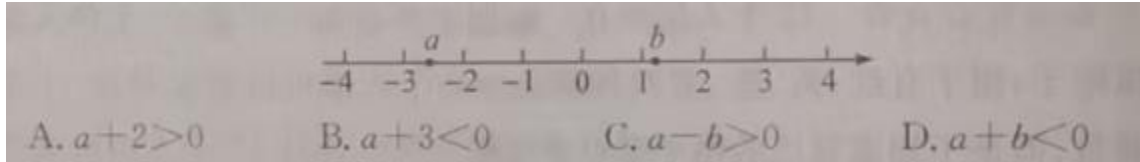
例如: 第一个人求出其他 11 个人帽子对应的数字之和 $a = 21$, 所以 $b = 1$, 说自己的帽子为黄色; 第二个人求出其他 10 个人帽子对应的数字之和 $c = 19$, 所以 $d = 3$, $b + 4 - d = 2$, 就说自己的帽子为蓝色。

其他每个人也都能用同样的方法知道自己的帽子颜色。

第三步: 第一个人猜对帽子颜色的概率为 $\frac{1}{4}$, 其余 11 人都能准确猜对自己帽子的颜色。因此, 所有人都猜对的概率最大为 $\frac{1}{4}$ 。

思维挑战：

1. ☆☆☆☆☆ a、b 在数轴上的位置如图所示，以下正确的是（ ）。



D 【解析】

第一步：由图可知 $-3 < a < -2$ ， $1 < b < 2$ ，令 $a = -2.5$ ， $b = 1.5$ ；

第二步：逐个对选项进行判断。因为 $a+2 = -0.5 < 0$ ，所以 A 错误；因为 $a+3 = 0.5 > 0$ ，故 B 错误；因为 $a-b = -4 < 0$ ，故 C 错误；因为 $a+b = -1 < 0$ ，故 D 正确。

2. ☆☆☆☆☆ 现有一笔出售苹果的生意，已知顾客可能需要的苹果数量在 1 个到 60 个之间，顾客要求装苹果的箱子不超过 6 只（每只箱子最多可以装 40 个苹果），箱子一旦装好就无法再拆开重装。请问怎么装箱才一定能满足顾客的需要？

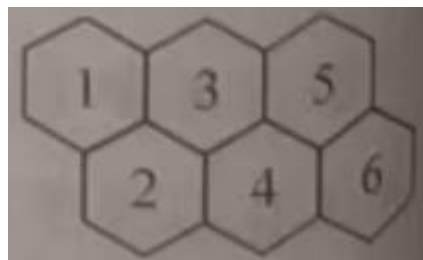
【解析】

第一步：1 到 60 中的任意数都可以由 1, 2, 4, 8, 16, 32 六项中其中几项的和表示。

第二步：苹果出售商可以提前在六个箱子里分别装入 1, 2, 4, 8, 16, 32 个苹果并打包好

第三步：1 到 60 个苹果可以由这六箱果中的任意几箱组合表示，因此，苹果出售商只需要根据顾客当天需要的苹果数量选择哪几箱进行组合就能完成这单生意。

3. ☆☆☆☆☆ 如图，有号码为 1, 2, ..., 6 的 6 个蜂巢，规定小蜜蜂只能由小号码房间飞入相邻的大号码房间，请问小蜜蜂从 1 号房间飞到 6 号房间有多少种方法？



【解析】

第一步：由题意可知，小蜜蜂每一次的行进方式只有三种：“向右”“向右下”、“向右
上”，分别数字化为”0”、“1”、“-1”；

第二步：将小蜜蜂初始值记为数值 0，飞到 6 号房间记为数值 1，根据向右飞 2 次、1 次、0
次分类讨论如下。

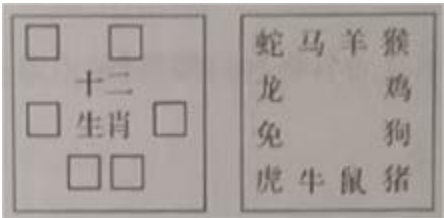
(1)向右飞 2 次，总共需要飞 5 次，出现两个“0”和一个“1”，有 3 种飞行方式，对应的算
式为 $1+0+0=1$ ； $0+1+0=1$ ； $0+0+1=1$ 。

(2)向右飞 1 次，总共需要飞 4 次，出现一个“0”，两个“1”和一个“-1”，有 12 种飞行方
式，对应的算式为 $1+0-1+1=1$ ； $1-1+1+0=1$ ， $1-1+0+1=1$ ， $0+1-1+1=1$ 。

(3)向右飞 0 次，总共需要飞 5 次，没有出现“0”。只有 1 种飞行方式，对应的算式为 $1-1+1-1+1=1$

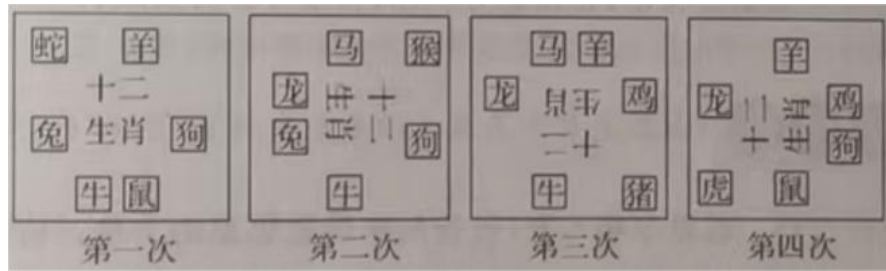
第三步：所以由 1 号房间到达 6 号房间的方法一共有 $3+12+1=16$ (种)。

4. ☆☆☆☆☆ 老师和同学们玩“猜生肖”的游戏，这个游戏的巧妙之处在于你不开口也
能知道你的生肖，游戏有两个道具：一张开有 6 个方孔的纸片，一张标有十二生肖的纸片
(如图所示)



其游戏规则如下：

将有方孔的纸片覆盖到写有生肖内容的纸片上，询问被猜者是否在重叠的纸片上看到自己
的生肖，“有”则点头，“无”则摇头，然后将上方的方孔纸片顺时针旋转 90° 后，再次询问
被猜者是否在重叠的纸片上看到自己的生肖，“有”则点头，“无”则摇头，依次重复以上
操作，总共 4 次后，老师便能猜到同学的生肖。



你能说说这个游戏的奥秘吗？

【解析】

第一步：游戏开始前老师给每个生肖都进行了数字化处理, 得到一个有关十二生肖的数字编码表：

鼠 1001	牛 1110	虎 0001
兔 1100	龙 0111	蛇 1000
马 0110	羊 1011	猴 0100
鸡 0011	狗 1101	猪 0010

第二步：老师每旋转一次询问学生“纸片上是否有你的生肖”，学生回答“有”则记为 1，回答“无”则记为 0，将数字从左往右依次写下来，这样询问四次后，便可以写出一个四位的数字编码，然后再对照数字编码表，可以说出被猜者的生肖。

5. ☆☆☆☆☆50 名同学玩摸球游戏，已知球箱内有红、黄、蓝、绿、白五种颜色的球各一个，球箱放在一个封闭的房间内，每次选派一位同学进入房间摸球，每人每次摸三个球，随后将球放回球箱，走出房间后选择下一位摸球的同学。已知游戏开始前同学们可以约定一种策略，但是走出房间后不能将自己所摸到的三个球的颜色告诉其他人。请问你能确定下一个被邀请进入房间的同学，从而推出刚才出来的那位同学摸到哪三个球吗？

【解析】

第一步：分别用数字 1, 2, 3, 5, 7 表示红、黄、蓝、绿、白五种不同颜色的球，并且对每个学生进行编码为 1 到 50 号。

第二步：摸球的同学求出三个球**对应数值**的乘积，如果乘积不大于 50，则让乘积对应的编码的同学**进入房间**；当乘积大于 50 时，则计算乘积除以 50 的余数，让余数**对应编码**的同学**进入房间**，例如摸到**蓝、绿、白**三个球时，乘积为 105，105 除以 50 的余数为 5，则让编号为 5 的同学**进入房间**。

第三步：房间外的学生可以根据同学**选择**的下一位**进入房间**同学的**编号**算出三个数值，并推断出三个球的颜色。（例如：编号 $30=2\times 3\times 5$ ，三个球颜色为黄、蓝、绿。若编号为 20，则推断出乘积为 70， $70=2\times 5\times 7$ ，三个球颜色为黄、绿、白。）

数字化的策略是“以小见大”。先用小数字**试试**，看看规律，再推广到一般情况。
选特殊值时要注意代表性，不能只选一种类型。数字化常用于**验证猜想**、**发现规律**。

【老师说】

①选的特殊值不具代表性；②从特殊值推一般规律时**出错**；③数字太大**导致计算困难**。

【易错点提醒】

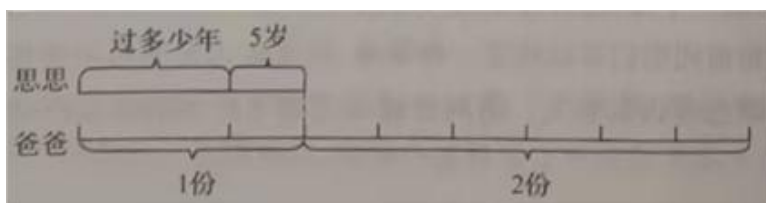
总结：数字化是将抽象的文字信息**转化为**具体的数字来分析。通过**设特殊值**、取具体数等方式，使抽象问题具体化。关键是要**选择**有代表性的数值，使推导具有普遍性。

二十四、不变量

方法介绍

在事物变化过程中保持恒定不变的量或规律就是“不变量”，通过不变量来解题的方法称为不变量法。

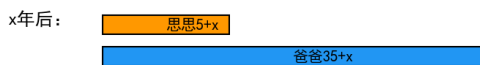
不变量法应用广泛,在倍数问题、分数问题、比例问题、图形与几何等很多问题中,可以起到化复杂为简单,化抽象为具体,化难为易的效果



典型示例

例 1. ☆☆☆思思今年 5 岁, 爸爸的年龄是思思的 7 倍。请问再过多少年, 爸爸的年龄是思思的 3 倍? (如图所示)

不变量: 年龄问题



$$35+x = 3 \times (5+x) \rightarrow x=10$$

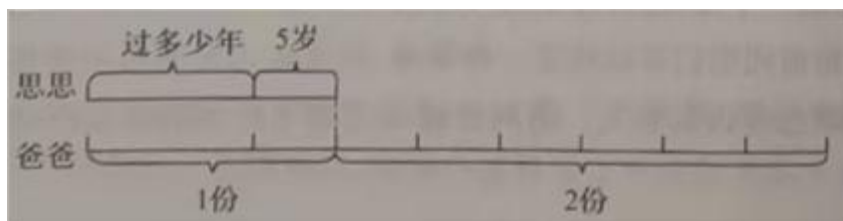
再过10年, 爸爸年龄是思思的3倍

想一想 : 爸爸和思思的年龄

差有变化吗?

【解析】

第一步: 用线段图表示出思思和爸爸的年龄之间的关系:



第二步：求出今年爸爸的年龄 $5 \times 7 = 35$ (岁)。

第三步：把增长的年龄和 5 岁合起来看成 1 份，求出 2 份表示的年龄是 $35 - 5 = 30$ (岁)。

第四步：求出 1 份表示的年龄是 $30 \div 2 = 15$ (岁)，也就是思思 15 岁的时候爸爸的年龄是思思的 3 倍。因此， $15 - 5 = 10$ (年)，也就是 10 年后，爸爸的年龄是思思的 3 倍。

例 2. ☆☆☆☆☆ 思思有红、蓝两种颜色的卡片，红色卡片有 48 张，蓝色卡片有 56 张，两种卡片各取出相同的张数后，蓝色卡片的张数比红色卡片多 $\frac{2}{11}$ ，两种卡片各取出多少张？

想一想：红、蓝两种卡片的数量都在变化，但取出卡片前后，两种卡片张数之间的差不变。可以抓住“两种卡片张数之间的差不变”来进行思考。

【解析】

第一步：取出前后，两种卡片张数的差是 $56 - 48 = 8$ (张)。

第二步：与“8 张”有对应关系的是蓝色卡片张数比红色多 $\frac{2}{11}$ 。

第三步：取出后，红色卡片还剩 $8 \div \frac{2}{11} = 44$ (张)。

第四步：所以取出的卡片张数都是 $48 - 44 = 4$ (张)。

例 3. ☆☆☆☆☆ 纸上写有 1, 2, 3, 4, ..., 100 这 100 个数，思思和想想两人在玩运算游戏，第一步划去前面 4 个数：1, 2, 3, 4，在 100 后面写上划去的 4 个数的和 10；第二步再划去前面的 4 个数：5, 6, 7, 8，在最后写上划去的 4 个数的和 26；如此操作下去（即每步划去前面 4 个数，在最后面写上划去的 4 个数的和）。请问经过多少步操作后，纸上只剩下一个数？最后剩下的数是几？

想一想：每一步减少了几个数？这些数的总和有没有变化？

【解析】 第(1)问：

第一步：每步划去 4 个数，加上 1 个数，相当于每步减少 3 个数

第二步：求出经过的步数： $(100-1) \div 3=33$ (步)。

第(2)问:

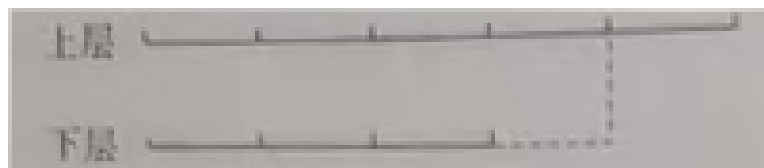
第一步：经过第 1 步后，这组数是 5, 6, 7, 8, $\dots$, 100, 10, 由 5, 6, 7, 8, $\dots$, 100, $(1+2+3+4)$ 而得来。

第二步：经过第 2 步后，这组数是 9, 10, 11, 12, $\dots$, 100, 10, 26, 由 9, 10, 11, 12, $\dots$, 100, $(1+2+3+4)$, $(5+6+7+8)$ 而得来。

第三步：这组数最后剩下的一个数就是这组数的和，是 $1+2+3+\dots+100=5050$ 。

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 思思和想想在分享图书。



思思：“我带了 5 本书。”

想想：“把我带的书给你 3 本后，我的本数是你的 2 倍。” 请问：想想原来带了多少本书？

【解析】(第一步)把他们的书本数画出来：



第二步：从图中得出，思思现在有书 $5+3=8$ (本)，思思现有书的 2 倍是 $8 \times 2=16$ (本)

第三步：加上想想分享给思思的 3 本得出想想原来带的书是 $16+3=19$ (本)

2. ☆☆☆☆☆ 一块三角形土地，如果只把底增加 4 米，或只把高增加 6 米，它的面积都增加 24 平方米。这块三角形土地原来的面积是多少？

【解析】

第一步：只把底增加 4 米,面积增加 24 平方米的时候,高不变,可求出高 $=24 \times 2 \div 4 = 12$ (米)

第二步：只把高增加 6 米,面积增加 24 平方米的时候,底不变,可求出底 $=24 \times 2 \div 6 = 8$ (米)。

第三步：三角形土地原来的面积为 $12 \times 8 \div 2 = 48$ (平方米)。

3. ☆☆☆☆☆ 一个书架分上、下两层,共放书 160 本,如果把上层的 $\frac{1}{5}$ 放入下层,上、下层的本数就相等了。上、下层原来各放书多少本?

【解析】方法 1:

第一步：画出线段图。



第二步：从图中可知,上层原来有 5 份,下层原来有 3 份,求出每份的本数 $160 \div (5+3) = 20$ (本)。

第三步：上层原有 $5 \times 20 = 100$ (本),下层原有 $3 \times 20 = 60$ (本)。

方法 2:

第一步：当上、下两层的本数相等时,上、下两层各放书 $160 \div 2 = 80$ (本)。

第二步：由于把上层本数的 $\frac{1}{5}$ 放入下层,这时 80 本只相当于上层原来本数的 $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ 。

第三步：按这个对应关系,求出上层原来的本数 $80 \div \frac{4}{5} = 100$

第四步：用总本数减去上层的本数,剩下的就是下层原来的本数 $160 - 100 = 60$ 。

4. ☆☆☆☆☆ 将 $\frac{19}{31}$ 的分子与分母各加上同一个数后,得到 $\frac{5}{7}$,所加的数是多少?

【解析】

第一步：分子与分母加上同一个数，分子与分母的差没有改变。

第二步：原分数的分子与分母之比是 19 : 31，分子与分母相差 12。

第三步：现在分数的分子与分母之比是 5 : 7，分子与分母相差 2。

第四步：把现在分数的分子与分母之差扩大 6 倍，成为 12。分子与分母也相应扩大 6 倍，它们的比调整为 30:42。

第五步：分子与分母的比从 19:31 调整为 30:42，分子与分母都增加了 11，因此所加的数是 11。

5. ☆☆☆☆☆甲、乙两个工程队参加旧校园改造工程, 如果从甲队调出 25 人给乙队, 则甲队比乙队少 10 人; 如果从两个队各调出 25 人, 则乙队剩下的人数是甲队剩下人数的 $\frac{3}{5}$ 。甲、乙两个工程队原来各有多少人?

【解析】

第一步：甲队比乙队多 $25 \times 2 - 10 = 40$ (人)。

第二步：各自调走 25 人后, 两队的人数差还是 40 人。

第三步：将“甲队剩下人数”看作单位“1”，则乙队剩下 $\frac{3}{5}$ ，可得甲队剩下的人数为 $40 \div (1 - \frac{3}{5}) = 100$ 。

第四步：甲队原来有 $100 + 25 = 125$ (人)，乙队原来有 $125 - 40 = 85$ (人)。

不变量思想的关键是“在变化中找到不变”。常见不变量：年龄差不变、总量守恒、某几个量的和/差不变。遇到动态问题，先问自己：什么东西是不变的？找到它，问题就迎刃而解。

【老师说】

①找不到不变量；②误把变化的量当成不变量；③不变量的使用条件不明确。

【易错点提醒】

总结：不变量思想是在变化过程中寻找始终保持不变的量。如总量不变、差不变、某几个量的和不变等。找到不变量是解题的关键突破口，常用于年龄问题、盈亏问题等。

二十五、面积法

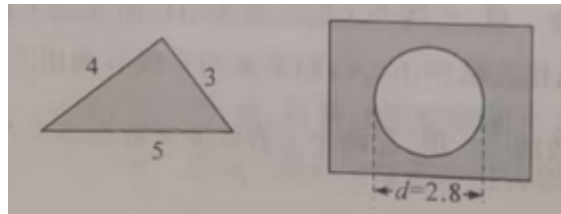
方法介绍

运用面积关系来解决问题的方法，称为**面积法**。面积法可以将几何、代数、概率等知识**联**起来，将所学的知识融**会贯通**。

面积法常用的解题思路有：(1)在**图形问题**中通过**面积转化**，**等积变形**等方法，**巧妙解决问题**；(2)在路程、**浓度**、**平均数**、**鸡兔同笼**等**数学问题**中，将数量关系与**长方形中的长、宽**及**面积相对应**，以形解数，使复杂问题**直观化、简单化**。

典型示例

1☆☆☆☆思思在整理玩具时，找到了一块直角三角形塑料片和一块中间有空心圆孔的长方形塑料片。她测量了有关数据如下图所示(单位：cm)。思思想把直角三角形塑料片从长方形塑料片的空心孔穿过去，你认为能穿过去吗？请用计算说明理由。



想一想：三角形塑料片能否穿过空心圆孔，取决于三角形最小的**高**与空心圆孔直径的大小。需要计算最大**边**上的**高**来判断。

【解析】

第一步：根据两条直角边分别为 3cm 和 4cm，先求出直角三角形的面积 $=3 \times 4 \div 2 = 6\text{cm}^2$ 。

第二步：因为斜边是直角三角形最大的边，设斜边上的高为 h ，根据 $5 \times h \div 2 = 3 \times 4 \div 2$ ，可得 $h = 2.4\text{cm}$ 。

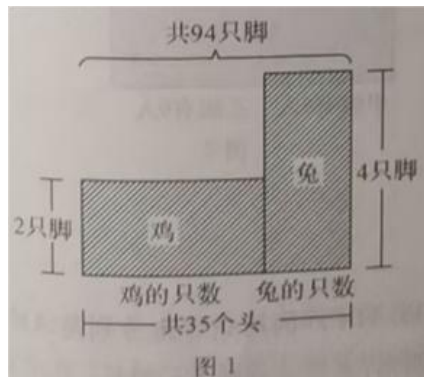
第三步：根据 $2.4\text{ cm} < 2.8\text{cm}$ ，可以判断能穿过。

2. ☆☆☆☆☆笼子里有若干只鸡和兔，共有 35 个头，94 只脚。问鸡和兔各有几只？

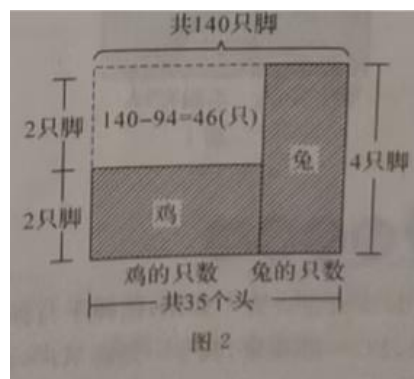
想一想：脚的只数能否用图形的面积来表示呢？

【解析】

第一步：如图 1，画两个相连的长方形，它们相连边的长分别表示鸡和兔的只数，另两条边分别表示每只鸡和兔的脚数。



(第二步)如图 2，将图 1 补成大长方形。大长方形的面积相当于 35 只动物都有 4 只脚，一共有 $35 \times 4 = 140$ (只)脚。



实际是 94 只脚，说明图中左上方长方形的面积相当于 $140 - 94 = 46$ (只)脚

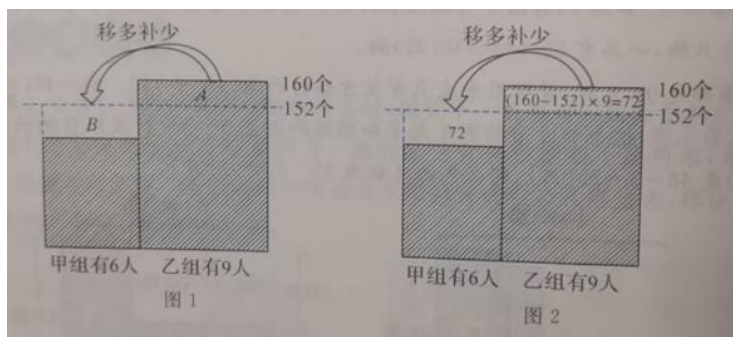
(第三步)这个长方形的宽是兔子和鸡的脚数差 $4 - 2 = 2$ (只)，它的长(鸡的只数)是 $46 \div 2 = 23$ (只)，那么兔的只数为 $35 - 23 = 12$ (只)。

3. ☆☆☆☆☆甲、乙两组学生进行一分钟跳绳比赛，平均每人跳 152 个，其中甲组有 6 人，乙组有 9 人。已知乙组平均每人跳 160 个，请问甲组平均每人跳多少个？

想一想：跳绳的总数能否用图形的面积来表示呢？

【解析】

第一步：如图，画两个相连的长方形，它们相连边的长表示每组的人数，另两条边表示各组的人均跳绳个数。



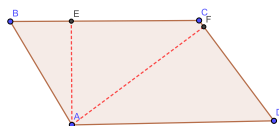
第二步：计算出乙组超过两组平均水平的总数量，用长方形 A 的面积表示。A 的长表示乙组有 9 人，宽表示乙组每人平均比总平均多跳 $160-152=8$ (个)，可知 A 的面积为 $(160-152) \times 9=72$ 。

第三步：将 A 的面积补给甲组，用长方形 B 的面积表示。B 的长表示甲组有 6 人，根据 A 的面积=B 的面积，可知 B 的宽，即甲组每人平均比总平均少跳 $72 \div 6=12$ (个)。

第四步：甲组平均每人跳了 $152-12=140$ (个)。

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆ 如图，已知平行四边形 ABCD 的两条邻边分别是 $AB=24$ 厘米， $BC=32$ 厘米，其中一条高 $AF=28$ 厘米，求另一条高 AE 的长。



【解析】

第一步：由 AF 是 CD 边上的高，可以计算出平行四边形的面积为 $24 \times 28=672$ (平方厘米)。

第二步：由 AE 是 BC 边上的高，可得平行四边形的面积为 $BC \times AE=32 \times AE$

第三步：由 $32 \times AE = 672$ (平方厘米) 可得 $AE = 672 \div 32 = 21$ (厘米)。

2. ☆☆☆☆☆，一个长方形，如果宽不变，长增加 6 米，那么它的面积增加 54 平方米；如果长不变，宽减少 3 米，那么它的面积减少 36 平方米。请问这个长方形原来的面积是多少平方米？

【解析】

第一步：由“宽不变，长增加 6 米，那么它的面积增加 54 平方米”可知它的宽是 $54 \div 6 = 9$ (米)

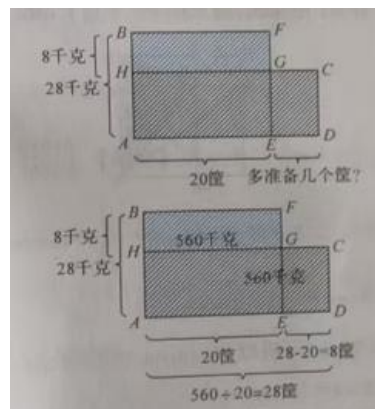
第二步：由“长不变，宽减少 3 米，那么它的面积减少 36 平方米”可知它的长为 $36 \div 3 = 12$ (米)。

第三步：原长方形的面积是 $12 \times 9 = 108$ (平方米)。

3. ☆☆☆☆☆某商店采购了 20 筐苹果，每筐装了 28 千克。现要分装销售，每筐需减少 8 千克，请问商店需要多准备几个筐？

【解析】

第一步：如图，以长方形 ABFE 的长表示 20 筐，宽表示每筐装的 28 千克，以长方形 ADCH 的长表示分装后需要的筐数，宽表示分装后每筐装 $28 - 8 = 20$ (千克)。



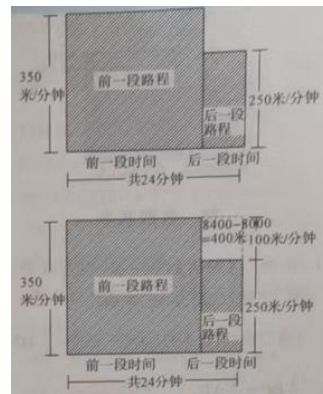
第二步：由长方形 ABFE 的面积=长方形 ADCH 的面积，可知 $AD = 28 \times 20 \div 20 = 28$ 。

第三步：商店还需要多准备 $28 - 20 = 8$ (个) 筐。

4. ☆☆☆☆☆ A、B 两地相距 8 千米，甲从 A 地出发前往 B 地，以每分钟 350 米的速度行驶了一段时间，然后将速度降低到每分钟 250 米，到达 B 地共用时 24 分钟。请问甲出发后几分钟开始降速？

【解析】

第一步：如图，根据题意画图，补成大长方形，这样相当于 24 分钟的速度都是 350 米/分钟，一共行驶了 $350 \times 24 = 8400$ (米)。



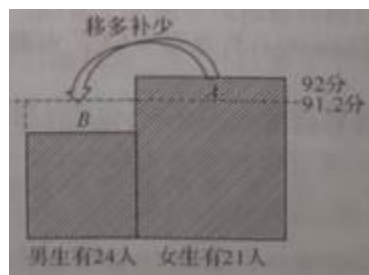
第二步：右上角的长方形面积相当于比实际多行的 $8400 - 8000 = 400$ (米)。

第三步：这个长方形的宽就是前后速度差 $350 - 250 = 100$ (米/分钟)，它的长(后一段时间)是 $400 \div 100 = 4$ (分钟)，那么前一段时间是 $24 - 4 = 20$ (分钟)，即出发后 20 分钟开始降速。

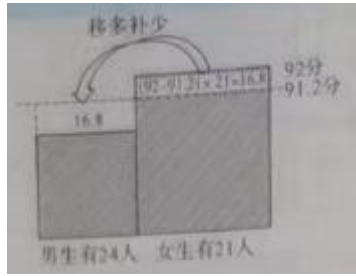
5. ☆☆☆☆☆ 某次数学测验，全班平均成绩是 91.2 分，其中男生有 24 人，女生有 21 人。已知女生的平均成绩是 92 分，求男生的平均成绩。

【解析】

第一步：如图，先计算出女生超过全班平均成绩的总分数，用长方形 A 的面积表示。A 的长表示女生有 21 人，宽表示女生的平均成绩比全班平均成绩多 $92 - 91.2 = 0.8$ (分)。



第二步：A 的面积为 $(92-91.2) \times 21=16.8$.



第三步：再把 A 的面积补给男生, 用长方形 B 表示。B 的长表示男生有 24 人, 根据 A 的面积=B 的面积, 可知 B 的宽为 $16.8 \div 24=0.7$ (分)

第四步：所以男生的平均成绩为 $91.2-0.7=90.5$ (分)。

面积法的核心是利用面积关系建立等式。常用技巧：同底等高→面积相等；等底同高→面积比=底边比。面积法在几何证明中特别有用，能用面积解决的问题往往比纯几何方法更简洁。

【老师说】

①面积公式记混（特别是三角形忘了 $\div 2$ ）；②底和高不对应；③面积比和边长比的关系搞错。

【易错点提醒】

总结：面积法是利用图形面积之间的关系来求解问题。通过同一个图形的不同面积计算方式建立等式，或利用面积比等于底边比（等高时）等性质。关键是要灵活运用面积公式和面积关系。

二十六、各取一半

方法介绍

通过几个量之间相同的“倍”或“半”的关系,从整体上理解问题,进而解决问题,这样的方法称为各取其半。

各取其半可以借助数形结合、逻辑推理,将复杂问题转化为简单问题,将未知问题转化为已知问题。在实际问题中,这个“半”可以是,也可以是其他数值。

典型示例

1. ☆☆☆☆如图,已知线段 $AB=10\text{cm}$, D 为 AC 的中点, E 为 BC 的中点,求线段 DE 的长。



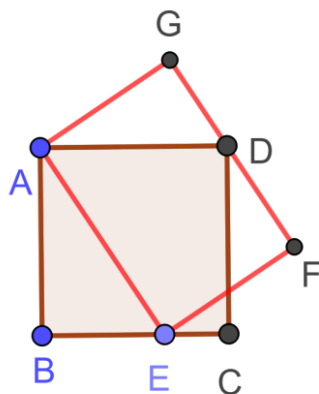
想一想：如何借助中点 D, E 实现 DE 与 AB 的转化？

【解析】

第一步：因为 D 为 AC 中点, E 为 BC 中点, 所以 $DC = \frac{1}{2}AC$, $CE = \frac{1}{2}CB$ 。

第二步：因此 $DE=DC+CE= \frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}CB = \frac{1}{2}AB = 5(\text{cm})$ 。

2. ☆☆☆☆☆如图, 点 E 在边长为 6cm 的正方形 $ABCD$ 的边 BC 上, 长方形 $AEFG$ 的边 FG 过点 D 。你能求出长方形 $AEFG$ 的面积吗？



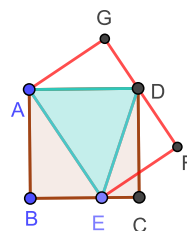
想一想：能否从正方形 ABCD 与长方形 AEGF 的公共部分找到问题的突破口？

【解析】

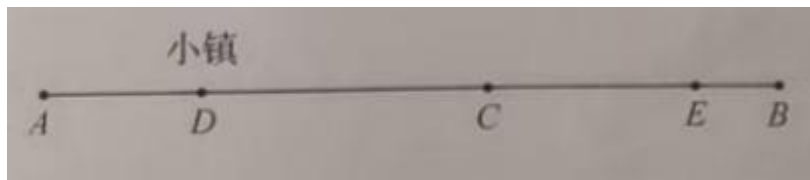
第一步：连结线段 DE, 从 $\triangle AED$ 着手思考

第二步：因为 $S_{\triangle AED} = S_{\text{正方形 } ABCD}$, $S_{\triangle AED} = S_{\text{长方形 } AEGF}$ 。

第三步：所以 $S_{\text{长方形 } AEGF} = S_{\text{正方形 } ABCD} = 6 \times 6 = 36 (\text{cm}^2)$



例3. ☆☆☆☆☆摄制组准备在一天内从 A 市赶到 B 市，计划上午比下午多行驶 100 千米到 C 市吃午饭。由于道路拥堵，中午才赶到一个小镇 D，只行驶了原计划的三分之一。过了小镇，汽车行驶了 400 千米，傍晚才赶到 E 地停下来休息。司机说再行驶从 C 市到这里的二分之一路程，就到达 B 市了。求 A, B 两市的距离。



想一想：C 市把 A, B 两市的路程分成了 AC 和 CB 两段。D, E 又在这两段的什么位置？

【解析】

第一步：由题意可知，点 D 是 AC 的三等分点(靠近点 A)，点 E 是 CB 的三等分点(靠近点 B)。

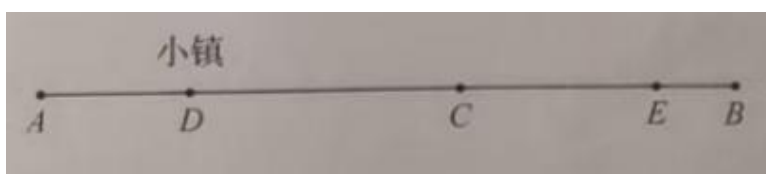
第二步：所以 $DC = \frac{2}{3}AC$, $CE = \frac{2}{3}CB$ 。

第三步： $DE = DC + CE = \frac{2}{3}AC + \frac{2}{3}CB = \frac{2}{3}AB$ 。

第四步：因为 D, E 两地距离为 400 千米, 所以 A、B 两市之间的距离是 $400 \div \frac{2}{3} = 600$ (千米)

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 如图, 点 D 为 AC 的中点, 点 E 为 BC 的中点, 线段 $DE = 5\text{cm}$, 求线段 AB 的长

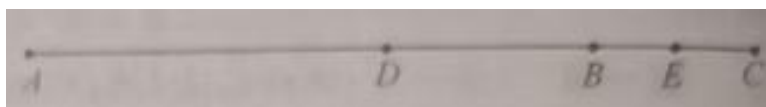


(第一步) 因为点 D 为 AC 中点, 点 E 为 BC 中点。

第二步：所以 $DE = DC - EC = \frac{1}{2}AC - \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AB$

第三步：又因为 $DE = 5\text{cm}$, 所以 $AB = 10\text{ cm}$ 。

2. ☆☆☆☆ 如图, 已知 $\angle AOB = 70^\circ$, 射线 OD 平分 $\angle AOC$, 射线 OE 平分 $\angle BOC$, 求 $\angle DOE$ 的度数。

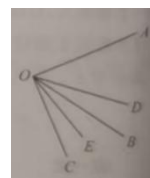


【解析】

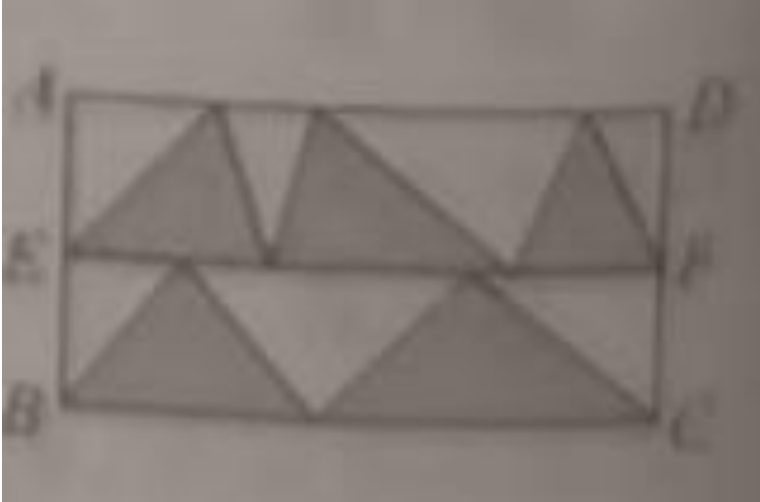
第一步： $\angle DOE = \angle DOC - \angle EOC$

第二步：因为射线 OD 平分 $\angle AOC$, 射线 OE 平分 $\angle BOC$ 。

第三步：所以 $\angle DOE = \angle DOC - \angle EOC = \frac{1}{2}\angle AOC - \frac{1}{2}\angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2} \times 70^\circ = 35^\circ$ 。



3. ☆☆☆☆ 如图, 线段 EF 把面积为 36cm^2 的长方形 ABCD 分为两个小长方形。求阴影部分的面积。

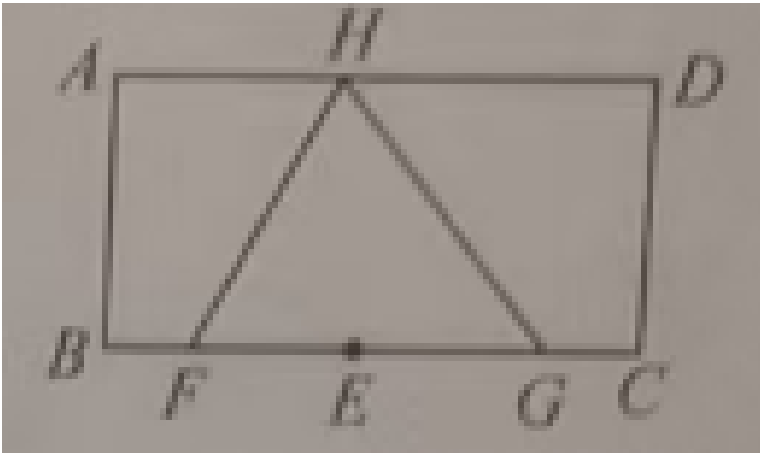


【解析】

第一步：长方形 AEFD 内三个阴影三角形的面积之和 = $\frac{1}{2} S_{\text{长方形 AEFD}}$ ，长方形 BCFE 内两个阴影三角形的面积之和 = $\frac{1}{2} S_{\text{长方形 BCFE}}$

第二步：所以阴影部分的面积 = $\frac{1}{2} S_{\text{长方形 AEFD}} + \frac{1}{2} S_{\text{长方形 BCFE}} = \frac{1}{2} S_{\text{长方形 ABCD}} = 18 \text{ (cm}^2\text{)}。$

4. ☆☆☆☆☆ 如图, E 为长方形 ABCD 的边 BC 上的任意一点, 点 F 为 BE 的三等分点 (靠近点 B), 点 G 为 EC 的三等分点 (靠近点 C), 点 H 为 AD 上任意一点。已知 ΔHFG 的面积为 8cm^2 , 求长方形 ABCD 的面积。



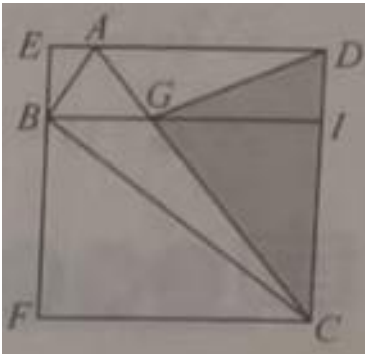
【解析】

第一步：由题意可知, $EF = \frac{2}{3}BE$, $EG = \frac{2}{3}EC$, 所以 $FG = FE + EG = \frac{2}{3}BE + \frac{2}{3}EC = \frac{2}{3}BC$.

第二步：又因为 $S_{\text{长方形 } ABCD} = BC \times AB$, $S_{\triangle HFG} = \frac{1}{2} \times FG \times AB = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} BC \times AB$ 。

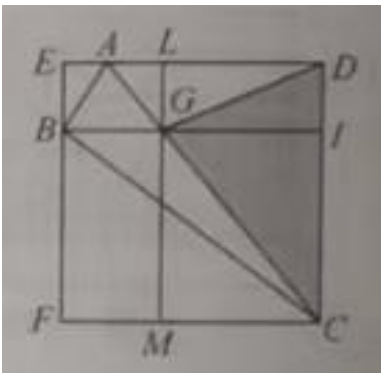
第三步：所以 $S_{\text{长方形 } ABCD} = S_{\triangle HFG} \div \frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = 24 (\text{cm}^2)$ 。

☆☆☆☆☆如图, 已知正方形 CDEF 的边长为 6cm, BI 平行于正方形的一条边, $\triangle ABC$ 的面积为 8cm^2 , 求 $\triangle GCD$ 的面积。



【解析】

第一步：如图, 过点 G 作 BI 的垂线, 交 ED, FC 于点 L, M。



第二步：因为 $S_{\triangle ABG} = S_{\text{长方形 } BGLE}$, $S_{\triangle BGC} = S_{\text{长方形 } BFMG}$ 。

第三步：所以 $S_{\text{长方形}} = 2 \times S_{\triangle ABC} = 2 \times 8 = 16 (\text{cm}^2)$ 。

第四步： $S_{\text{长方形 } LMCD} = S_{\text{正方形 } EFGD} - S_{\text{长方形 } EFMG} = 6 \times 6 - 16 = 20 (\text{cm}^2)$

第五步：所以 $S_{\triangle GCD} = S_{\text{长方形 } LMCD} \div 2 = 10 (\text{cm}^2)$ 。

各取一半的思想源于**对称性**。中点、平均数、角平分**线**都是“各取一半”的体现。遇到**对称问题**，抓住“一半”这个**关键**，整体就好理解了。画**图**标注中点和**对称轴**，思路会更清晰。

【老师说】

①“一半”找得**不对**；②**对称性**判断出**错**；③中点位置计算**错误**。

【易错点提醒】

总结：各取一半的思想是将整体分成相等的两部分，通过分析一半来推知整体。

常用于**对称问题**、**平均数问题**、**中点问题**等。**关键**是要找到合理的“一半”，利用**对称性**或**平均性质**简化问题。

二十七、裂项相消

方法介绍

在求若干项的和时，把每项进行拆分，重新组合后消去一些项，从而简化计这样的方法称为裂项相消法。

裂项相消法是分解与组合思想在求和问题中的具体应用，常用的公式如下。

$$\frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{n \times (n+a)} = \frac{1}{a} \times \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+a} \right)$$

$$\frac{1}{n \times (n+1) \times (n+2)} = \frac{1}{2} \times \left[\frac{1}{n \times (n+1)} - \frac{1}{(n+1) \times (n+2)} \right]$$

$$n \times (n+1) = \frac{1}{3} [n \times (n+1) \times (n+2) - (n-1) \times n \times (n+1)]$$

典型示例

例1. ☆☆☆☆☆ 计算： $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{9 \times 10}$ 。

想一想：观察相邻两项的特点，有什么发现吗？

【解析】

$$\text{第一步：} \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{9 \times 10}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right)$$

$$\text{第二步：} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}。$$

例2. ☆☆☆☆☆ 计算： $\frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \frac{1}{4 \times 5 \times 6} + \frac{1}{5 \times 6 \times 7} + \frac{1}{6 \times 7 \times 8}$ 。

想一想 从第一项开始研究，怎样裂项才能相互抵消呢？

【解析】

$$\begin{aligned}
\text{第一步: } & \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \frac{1}{4 \times 5 \times 6} + \frac{1}{5 \times 6 \times 7} + \frac{1}{6 \times 7 \times 8} \\
& = \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} \right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5} \right) \times \frac{1}{2} + \dots + \left(\frac{1}{6 \times 7} - \frac{1}{7 \times 8} \right) \times \frac{1}{2} \\
\text{第二步: } & \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} \right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5} \right) \times \frac{1}{2} + \dots + \left(\frac{1}{6 \times 7} - \frac{1}{7 \times 8} \right) \times \frac{1}{2} \\
& = \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5} + \dots + \frac{1}{6 \times 7} - \frac{1}{7 \times 8} \right) \times \frac{1}{2} \\
\text{第三步: } & \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{7 \times 8} \right) \times \frac{1}{2} = \frac{25}{336}。
\end{aligned}$$

例3. ☆☆☆☆☆☆ 计算： $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + 99 \times 100$ 。

想一想：分数可以裂项相消，整数该怎样裂项才能相互抵消呢？

【解析】

$$\text{第一步：因为 } 1 \times 2 = \frac{1}{3} \times (1 \times 2 \times 3 - 0 \times 1 \times 2),$$

$$2 \times 3 = \frac{1}{3} \times (2 \times 3 \times 4 - 1 \times 2 \times 3),$$

$$3 \times 4 = \frac{1}{3} \times (3 \times 4 \times 5 - 2 \times 3 \times 4),$$

$$99 \times 100 = \frac{1}{3} \times (99 \times 100 \times 101 - 98 \times 99 \times 100)$$

第二步：以上式子整体相加，可得

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + 99 \times 100$$

$$= \frac{1}{3} \times [(1 \times 2 \times 3 - 0 \times 1 \times 2) + (2 \times 3 \times 4 - 1 \times 2 \times 3) + (3 \times 4 \times 5 - 2 \times 3 \times 4) + \dots + (99 \times 100 \times 101 - 98 \times 99 \times 100)]$$

$$= \frac{1}{3} \times 99 \times 100 \times 101$$

$$= 333300。$$

思维挑战

1. ☆☆☆☆计算： $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \frac{1}{56} + \frac{1}{72} + \frac{1}{90}$ 。

【解析】

第一步：原式= $\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{9 \times 10}$

第二步： $= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} - \frac{1}{10}$ 。

第三步： $= \frac{1}{2} - \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$ 。

2. ☆☆☆☆计算： $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \dots + \frac{1}{40 \times 43}$ 。

【解析】

第一步： $= \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{40} - \frac{1}{43}\right)$ 。

第二步： $\frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{43}\right) = \frac{14}{43}$ 。

3. ☆☆☆☆☆计算： $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{2 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5} + \dots + \frac{1}{99 \times 101}$

【解析】

第一步： $= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{98} - \frac{1}{100}\right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{101}\right)$ 。

第二步： $= \frac{1}{2} \times \left[\left(1 + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{101}\right)\right]$ 。

第三步： $= \frac{1}{2} \times \frac{14949}{10100} = \frac{14949}{20200}$ 。

4. ☆☆☆☆☆计算： $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{98 \times 99 \times 100}$ 。

【解析】

第一步： $= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{2 \times 3}\right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4}\right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5}\right) + \dots + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{98 \times 99} - \frac{1}{99 \times 100}\right)$ 。

第二步： $= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{99 \times 100}\right) = \frac{4949}{19800}$ 。

5. ☆☆☆☆☆计算： $1 \times 3 + 3 \times 5 + 5 \times 7 + \dots + 99 \times 101$

【解析】

第一步： $= 1 \times 3 + [(3 \times 5 \times 7 - 1 \times 3 \times 5) + (5 \times 7 \times 9 - 3 \times 5 \times 7) + \dots + (99 \times 101 \times 103 - 97 \times 99 \times 101)] \div 6$

第二步： $= 3 + (99 \times 101 - 1 \times 3 \times 5) \div 6$

第三步： $= 3 + (1029897 - 15) \div 6$

$$= 3 + 1029882 \div 6$$

$$= 3 + 171647$$

$$= 171650。$$

裂项相消的核心公式： $1/(n \times (n+1)) = 1/n - 1/(n+1)$ 。公差为 k 时：

$1/(n \times (n+k)) = (1/k) \times (1/n - 1/(n+k))$ 。裂项后大部分项会抵消，关键是算准剩下的首尾几项。

【老师说】

①裂项公式记错；②首尾项遗漏或重复；③公差不是 1 时裂项公式不会调整。

【易错点提醒】

总结：裂项相消是将分数拆分成两项之差，使得相邻项相互抵消，从而简化求和。

常见形式： $1/(n \times (n+1)) = 1/n - 1/(n+1)$ 。关键是要准确裂项，注意首尾项不要遗漏。

二十八、数形结合

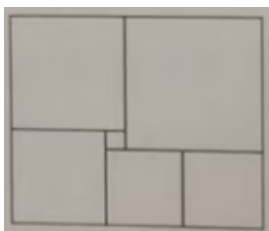
方法介绍

数形结合就是根据数与形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的方法。

著名数学家华罗庚曾说:“数缺形时少直观,形少数时难入微。”数形结合将抽象的数学语言与直观图形相对应,使抽象思维与形象思维相结合,通过“数”与“形”之间的转化来解决问题,数形结合包括“以数解形”和“以形助数”

典型示例

例 1. ☆☆☆☆☆如图, 6 个正方形围成一个长方形, 最小的正方形面积为 1, 求长方形的面积。



想一想：这 6 个正方形的边长之间有什么关系？

【解析】

第一步：设次小的正方形边长为 x , 则另三个正方形边长分别为 $x+1$, $x+2$, $x+3$ 。

第二步：由长方形的一组对边得, $(x+2) + (x+3) = (x+1) + 2x$, 所以 $x=4$

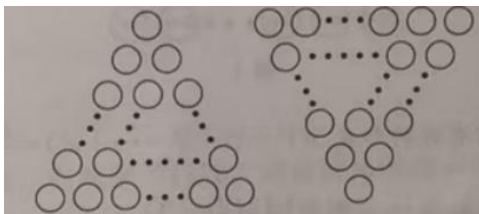
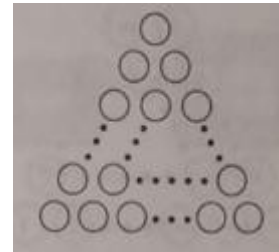
第三步：长方形面积 $S=13 \times 11=143$ 。

例 2. ☆☆☆☆☆如图, 有一堆钢管, 从上到下依次有 1, 2, 3, $\dots$ n 根 (共 n 层), 这堆钢管一共有多少根?

想一想：每一层的钢管数量有怎样的规律呢？

【解析】

第一步：如图，假设有一堆同样的钢管倒放在原来这堆钢管的旁边。



第二步：这两堆钢管一共有 n 层，每层有 $(n+1)$ 根，共有 $n \times (n+1)$ 根。

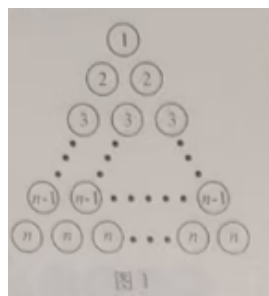
第三步：所以这堆钢管一共有 $1 + 2 + \dots + n = \frac{n \times (n+1)}{2}$ (根)

例3. ☆☆☆☆☆，已知 n 为不小于 1 的自然数，计算： $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$

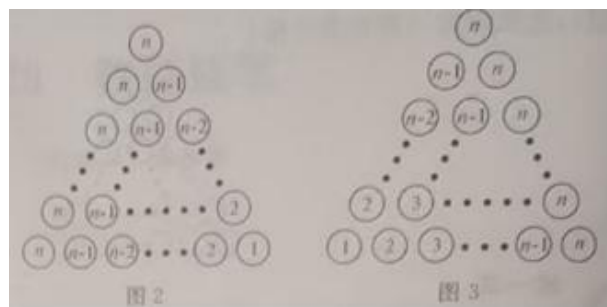
想一想：根据 $1^2=1$ ， $2^2=2 + 2$ ， $3^2=3+3+3$ ， n^2 用加法式子可以怎么表示呢？

【解析】

第一步：如图 1，图中所有数字的和就是 $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ 。



第二将图 1 分别变换，得到图 2 和图 3。



第三步：将图 1, 图 2, 图 3 中对应位置的数字相加, 得到图 4。

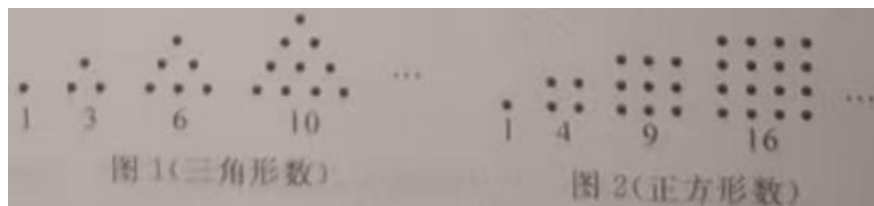


第四步：图 4 中所有数的和是 $3 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = n \times (n+1) \times (2n+1) / 2$,

所以 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆ 古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数。例如：



他们研究过图 1 中的 1, 3, 6, 10, ..., 由于这些数能够表示三角形, 于是将其称为三角形数; 类似地, 称图 2 中的 1, 4, 9, 16, ..., 这样的数称为正方形数, 下列数中既是三角形数又是正方形数的是 ()。

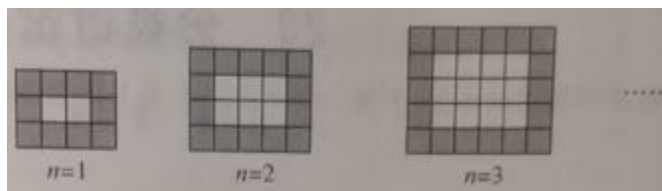
- A. 289 B. 1024 C. 1225 D. 1378

【解析】

第一步：289=17², 1024=32², 1225=35², 1378 不是正方形数, 排除 D 选项。

第二步： $1225=1+2+3+\cdots+49$ ，289 和 1024 都不是三角形数。所以选 C。

2. ☆☆☆☆☆ 如图,用同样规格的黑白两色的正方形瓷砖铺设长方形地面,请问第 7 个图中,白色瓷砖有几块?



【解析】

第一步：假设白色瓷砖的边长为 1, 求几块白色瓷砖就等于求白色瓷砖的总面积。

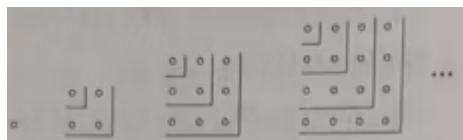
第二步：第 1 个图中白色瓷砖的长为 2, 宽为 1, 面积为 $1\times 2=2$; 第 2 个图中白色瓷砖的长为 3, 宽为 2, 面积为 $2\times 3=6$; 第 3 个图中白色瓷砖的长为 4, 宽为 3, 面积为 $3\times 4=12$; 同理可得, 第 n 个图中白色瓷砖的长为 $(n+1)$, 宽为 n , 面积为 $n\times (n+1)$ 。

第三步：综上所述, 第七个图中白色瓷砖的面积为 $7\times 8=56$, 即 56 块白色瓷砖。

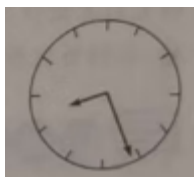
3. ☆☆☆☆☆ 已知 n 为不小于 1 的自然数, 计算: $1+3+5+\cdots+(2n-1)$ 。

【解析】

第一步：正方形数从一点出发, 按如图所示的方法划分出 3, 5, 7, $\cdots$, $2n-1$ 。



第二步：前 n 个正奇数的求和公式 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ 。



4. ☆☆☆☆☆☆ 如图, 时针与分针垂直, 你知道现在是 8 时多少分吗?

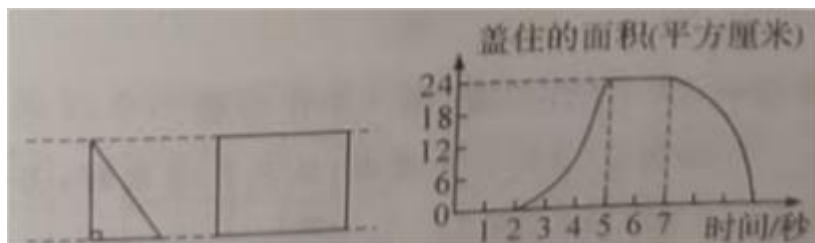
【解析】

第一步：把钟面分成 60 小格, 分针的速度是 1 小格/分钟, 时针的速度是一小格/12 分钟。

第二步：从 8 点到两针第一次垂直时: 分针比时针多走的“路程”是 $40 - 15 = 25$ (小格)

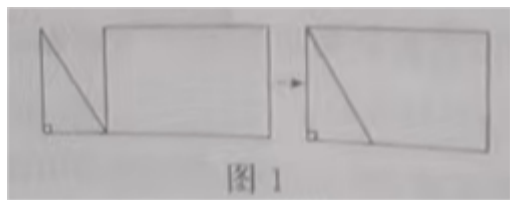
第三步：算出追及时间是 $25 \div (1 - \frac{1}{12}) = 27\frac{3}{11}$ (分), 所以钟表的时针与分针在 8 时 $27\frac{3}{11}$ 分第一次垂直。

5. ☆☆☆☆☆☆ 在两条平行线之间放着如图的一个直角三角形和一个长方形的纸片。现把三角形以每秒 2 厘米的速度向右平移, 直至三角形移出长方形。根据三角形盖住长方形的面积变化, 画出了下面的统计图。请问这个长方形的面积是多少平方厘米?



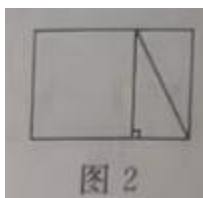
【解析】

第一步：根据统计图可知, 第 5-7 秒时三角形完全覆盖住长方形, 可得三角形的面积等于 24 (平方厘米)。



第二步：第 2-5 秒时，三角形和长方形从开始覆盖到完全覆盖，可以得出三角形的底边为 $(5-2) \times 2 = 6$ (厘米)；于是三角形的高为 $24 \div 6 \div \frac{1}{2} = 8$ (厘米)，即长方形的宽也为 8 (厘米)。

第三步：第 7 秒时(如图 2)，三角形已经运动到长方形最右端，可以计算出长方形的长为 $(7-2) \times 2 = 10$ (厘米)，所以长方形的面积等于 $10 \times 8 = 80$ (平方厘米)。



数形结合是最重要的数学思想之一。“数缺形时少直观，形少数时难入微。”遇到抽象的数量关系，画个图看看；遇到复杂的图形问题，算一算数据。**线段图**、示意图、坐标图都是好帮手。

【老师说】

①画图不准确，导致判断出错；②图形和数量关系对应不上；③线段图的比例不对。

【易错点提醒】

总结：数形结合是将数量关系与图形直观结合起来的解题方法。通过画图使抽象的数量关系形象化，或通过计算使图形问题精确化。关键是要善于用**线段图**、示意图等辅助思考。

二十九、分类讨论

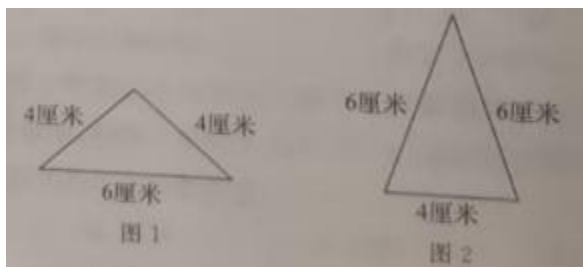
方法介绍

把研究的对象按照一定的标准进行分类并逐类进行讨论，再把每一类的结论综合，使问题得到解决的方法称为**分类讨论法**。

分类讨论法的实质是把问题分而治之，其分类规则和解题步骤是各个击破综合归纳，具体要求是：(1) 根据研究的需要确定同一个分类标准；(2) 恰当地对研究对象进行分类，做到既不重复又不遗漏；(3) 逐类逐级进行讨论；(4) 综合括、归纳得出最后结论

【典型示例】

1. ☆☆☆☆有一个等腰三角形，其中的两条边分别是 4 厘米和 6 厘米求这个等腰三角形的周长（如图示）。



想一想：两条边中，哪一条作为腰，哪一条作为底？

【解析】

第一步：如图 1，当腰长 4 厘米，底长 6 厘米时，另一条腰也是长 4 厘米，所以周长是 $4+4+6=14$ (厘米)。

第二步：如图 2，当腰长 6 厘米，底长 4 厘米时，另一条腰也是长 6 厘米，所以周长是 $6+6+4=16$ (厘米)。

第三步：所以这个等腰三角形的周长为 14 厘米或 16 厘米。

如果这个等腰三角形的两条边分别是 2 厘米和 6 厘米,那么它的周长是多少呢?

例 2. ☆☆☆☆☆如图, 含有★的正方形有多少个?

想一想: 有多少种不同边长的正方形?

【解析】

第一步: 如图 1, 含有★的“ 1×1 ”的正方形有 1 个。



第二步: 如图 2, 含有★的“ 2×2 ”的正方形有 4 个。

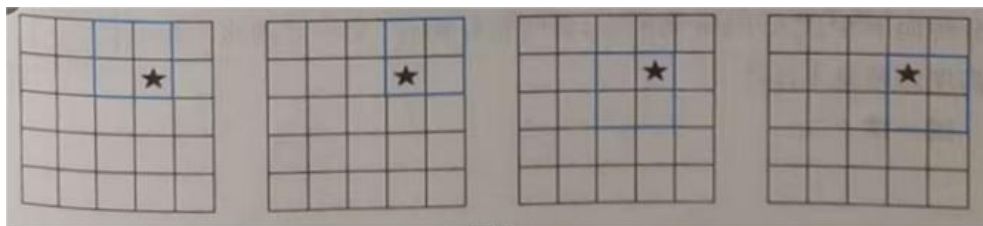
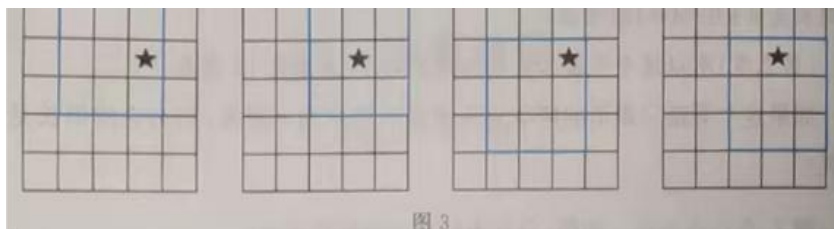
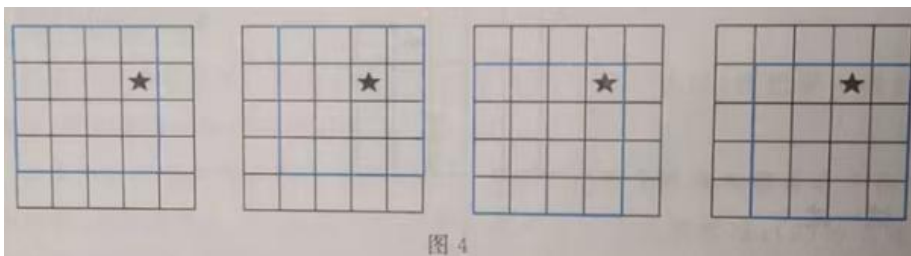


图 2

第三步: 如图 3, 含有★的“ 3×3 ”的正方形有 4 个。



第四步: 如图 4, 含有★的“ 4×4 ”的正方形有 4 个

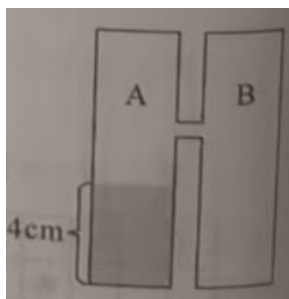


第五步：如图 5, 含有★的“ 5×5 ”的正方形有 1 个



第六步：所以含有★的正方形共有 $1+4+4+4+1=14$ 个

例 3. ☆☆☆☆☆如图, 水平桌面上有 A、B 两个相同的长方体容器(容器足够高), 用一根管子在距离底部 6cm 处连通(不计管子粗细)。已知 A 中有水, 水位高为 4cm。若每分钟向 B 中注入 1cm 高的水, 请问几分钟后, A 与 B 的水位高度之差是 1cm?



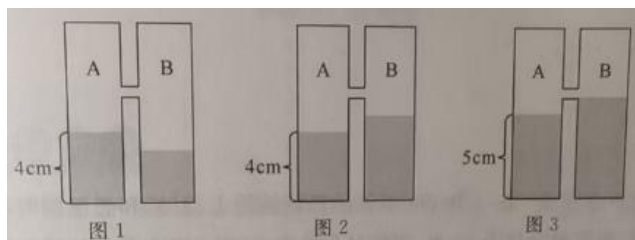
想一想：A 与 B 的水位高度之差是 1cm 时, 有多少种不同的情况?

【解析】

第一步：如图 1, 当 B 的水位比 A 低 1cm 时, $4-1=3$ (分钟)

第二步：如图 2, 当 B 的水位比 A 高 1cm, 且 A 的水位不变时, $4+1=5$ (分钟)

第三步：如图 3, 当 B 的水位比 A 高 1cm, 且 A 的水位上升 1cm 时, $=7$ (分钟)。



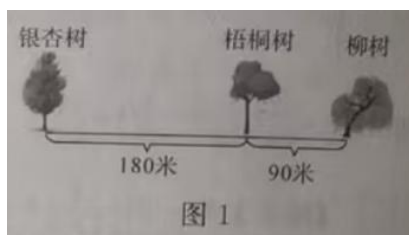
第四步：3 分钟、5 分钟或者 7 分钟后, A 与 B 的水位高度之差是 1cm。

思维挑战

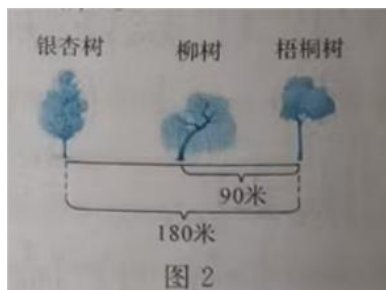
1. ☆☆☆☆☆ 公园中, 银杏树、梧桐树和柳树三棵大树排成一排, 引人注目。其中银杏树和梧桐树相距 180 米, 柳树和梧桐树相距 90 米。那么银杏树柳树相距多少米?

【解析】

第一步：如图 1 当银杏树、柳树分别在梧桐树的两侧时, 银杏树和柳树相距 $180 + 90 = 270$ (米)



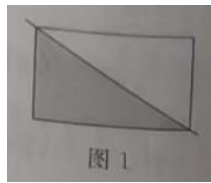
第二步：如图 2, 当银杏树、柳树分别在梧桐树的同侧时, 银杏树和柳树相距 $180 - 90 = 90$ (米)。



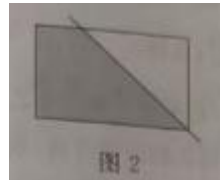
第三步：所以银杏树和柳树相距 270 米或 90 米。

2. ☆☆☆☆☆ 沿着直线剪去长方形的一个角, 请问还有几个角?

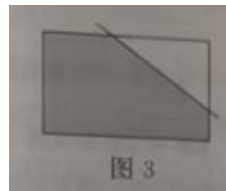
【解析】(第一步)如图 1, 剪去一个角, 成为三角形, 还有三个角。



第二步：如图 2, 减去一个角, 成为四边形, 还有四个角。



第三步：如图 3, 减去一个角, 成为五边形, 还有五个角。

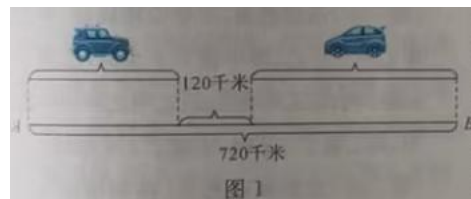


第四步：所以还有三个角, 四个角或五个角。

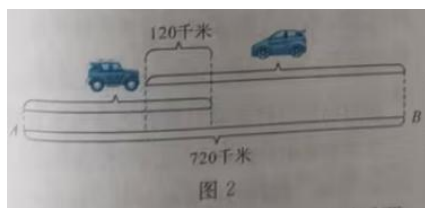
3. ☆☆☆☆☆ A, B 两地相距 720 千米, 两辆车从两地同时相对开出, 甲车每小时行驶 50 千米, 乙车每小时行驶 70 千米。行驶几小时后两车相距 120 千米?

【解析】

第一步: 如图 1, 两车相遇前相距 120 千米, $(720-120) \div (50+70)=5$ (小时)。



第二步: 如图 2, 两车相遇后相距 120 千米, $(720+120) \div (50+70)=7$ (小时)。



第三步:所以行驶 5 小时或 7 小时后两车相距 120 千米

4. ☆☆☆☆☆ 在一个 400 米长的操场跑道上, 思思和想想同时从同一个地点出发, 思思每分钟走 60 米, 想想每分钟走 40 米。两人几分钟后相遇?

【解析】

第一步:当两人相背而行时, $400 \div (60 + 40) = 4$ (分钟)

第二步:当两人相向而行时, 思思需要超过想想 1 圈才能相遇, $400 \div (60 - 40) = 20$ (分钟)。

第三步:两人 4 分钟或 20 分钟后相遇。

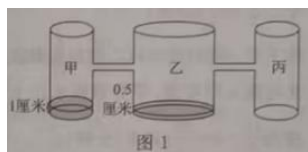
5. ☆☆☆☆☆ 如图, 实验室里水平桌面上有甲、乙、丙三个圆柱形容器(容器足够高), 底面半径之比为 1:2:1, 用两个相同的管子在容器的 5 厘米高度处连通(即管子底端距离容器底部 5 厘米, 不计管子粗细)。现三个容器中只有甲中有水, 水位高 1 厘米。若每分钟同时向乙和丙注入相同量的水, 开始注水 1 分钟, 乙的水位上升 $\frac{5}{6}$ 厘米。开始注水几分钟后, 甲与乙的水位高度之差是 0.5 厘米。



【解析】

第一步: 甲、乙、丙三个圆柱形容器的底面半径之比为 1:2:1, 因为注水 1 分钟乙的水位上升 $\frac{5}{6}$ 厘米, 所以注水 1 分钟丙的水位上升 $\frac{10}{3}$ 厘米。

第二步: 如图 1, 当乙的水位比甲低 0.5 厘米时, $0.5 \div \frac{5}{6} = \frac{3}{5}$ (分钟)



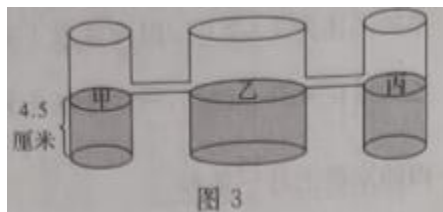
第三步：如图 2, 当乙的水位比甲高 0.5 厘米, 甲水位不变时,



$1.5 \div \frac{5}{6} = 1.8$ (分钟), $18 \times \frac{10}{3} = 6 > 5$ (厘米), 此时丙容器的水溢入乙容器。经过 $5 \div \frac{10}{3} = \frac{3}{2}$ (分钟) 丙容器的水达到管子底端, 接下来一段时间内, 向丙容器注人的水也流入乙容器, 乙容器的水上升速度为 $\frac{5}{6} \times 2 = \frac{5}{3}$ (厘米/分钟)。

此时乙的水位上升 $\frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{5}{4}$ 厘米, 所以 $(1.5 - \frac{5}{4}) \div \frac{5}{3} + \frac{3}{2} = \frac{33}{20}$ (分钟)

第四步：如图 3, 当乙的水位比甲高 0.5 厘米, 甲的水位上升时, 此时甲、乙、丙二个容器的水位高分别为 4.5 厘米、5 厘米、5 厘米。



乙的水位到达管子底端时, 需 $(5 - \frac{5}{4}) \div \frac{5}{3} + \frac{3}{2} = \frac{15}{4}$ (分钟)。

接下来一段时间内向乙和丙容器注人的水均流入甲容器, 甲容器的水位上升速度为 $\frac{10}{3} \times 2 = \frac{20}{3}$ (厘米/分钟), 所以 $(5 - 1 - 0.5) \div \frac{20}{3} + \frac{15}{4} = \frac{171}{40}$ (分钟)

第五步：注水 $\frac{3}{5}$ 分钟, $\frac{33}{20}$ 分钟或 $\frac{171}{40}$ 分钟, 甲与乙的水位高度差为 0.5 厘米

分类讨论要做到“不重不漏”。分类标准要统一, 每一类要独立讨论。讨论完后要综合各类结果。常见分类依据：按数值大小、按奇偶性、按图形类型等。分类讨论是严谨思维的体现。

【老师说】

①分类标准不统一；②各类之间有重叠；③遗漏某类情况；④讨论完忘记汇总。

【易错点提醒】

总结：分类讨论是将问题按照某个标准分成若干类，分别求解后再综合。关键是要做到分类标准统一、不重不漏。每一类都要独立求解，最后将各类结果合并或比较。

三十、单位化

方法介绍

将一段路程、一项工程、一筐苹果、一段时间等视为一个整体或一个单位以此来解决问题的方法,称为单位化。

在工程问题、水管问题、牛吃草问题等抽象性问题中,往往可以假设单“1”,构建等量关系来解决问题。

典型示例

例1.☆☆☆☆☆两支植树队要种 300 棵树。甲队 8 天可种完,乙队 10 天可种完。现在两队合种,5 天能种完吗?

试一试

想一想 除了用工作总量“300 棵”来解决问题,还有其他办法吗?

【解析】

第一步:设工作总量为“1”,工作效率=工作量÷工作时间,算出两队的效率。甲队的种植效率为 $1 \div 8 = \frac{1}{8}$,乙队的种植效率为 $1 \div 10 = \frac{1}{10}$

第二步:两队合作的种植效率为 $\frac{1}{8} + \frac{1}{10} = \frac{9}{40}$ 。

第三步:两队合作种植所需天数为 $1 \div \frac{9}{40} = \frac{40}{9}$ 。

第四步:因为计算结果 < 5 ,所以两队合种 5 天能种完。

例2.☆☆☆☆☆一项工程,甲、乙两队合作 30 天可完成。现在甲、乙合作 27 天后,乙队另有任务,甲队再单独做 9 天完成。这项工程如果由甲队单独做,需要多少天完成?

想一想:设工程总量为“1”,甲队最后 9 天的工作总量是多少呢?

【解析】

第一步:设工程总量为“1”,甲队最后 9 天的工作量为 $1 - \frac{1}{30} \times 27 = \frac{1}{10}$ 。

第二步：甲队每天的工作效率为 $\frac{1}{10} \div 9 = \frac{1}{90}$ 。

第三步：这项工程如果由甲队单独做，需要 $1 \div \frac{1}{90} = 90$ (天)。

例 3. ☆☆☆☆☆一个水池，底部装有一根常开的排水管，上部装有若干根同样粗细的进水管。当打开 4 根进水管时，需要 5 小时才能注满水池；当打开 2 根进水管时，需要 15 小时才能注满水池。现在需要在 2 小时内将水池注满，那么最少要打开几根进水管？

想一想：在水池又进水又排水的状态下，如何计算进水效率与排水效率呢

【解析】

第一步：设水池的容量为“1”。4 根进水管效率-1 根排水管效率 $\frac{1}{5}$ ，2 根进水管效率-1 根排水管效率 $=\frac{1}{15}$ 。

第二步：转化上面两个式子，得到进水管效率为 $(\frac{1}{5} - \frac{1}{15}) \div (4 - 2) = \frac{1}{15}$ ，排水管效率为 $4 \times \frac{1}{15} - \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ 。

第三步：要求在两小时内注满水池，则一小时内必须注入水池的一，同时还需要补上排水管一小时的排水量 $\frac{1}{15}$ ，得到 $(\frac{1}{2} + \frac{1}{15}) \div \frac{1}{15} = 8.5$ (根)，所以最少要打开 9 根进水管。

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆有一批零件，甲单独做 6 小时完成，乙单独做 8 小时完成。现在两人合作，完成任务时甲比乙多做 24 个，问这批零件共有多少个？

【解析】将这批零件总的工作量记为单位“1”，可以计算出甲、乙效率之比和甲、乙合作所需要的时间，找出等量关系进而可以计算出总量。

第一步：根据工作效率=工作总量÷工作时间，得甲队工作效率为 $1 \div 6 = \frac{1}{6}$ ，乙

队工作效率为 $1 \div 8 = \frac{1}{8}$ ，甲、乙两队合作的工作效率为 $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{7}{24}$ 。

第二步：根据工作时间=工作总量÷工作效率，得甲、乙两队合作所需时间为 $1 \div \frac{7}{24} = \frac{24}{7}$ 。

第三步：计算每小时甲比乙多做的零件个数、甲与乙的效率之比，找到等量关系从而计算

出工作总量。每小时甲比乙多做零件数为 $24 \div \frac{24}{7} = 7$ (个), 零件总量为 $7 \div (\frac{1}{6} - \frac{1}{8}) = 168$ (个)。

2. ☆☆☆☆☆ 规定两人轮流做一项工程, 每人做一小时后交换, 如此反复, 做完为止。如果按甲、乙轮流的顺序做这项工程需要 9.8 小时; 如果按乙、甲轮流的顺序做同样的工程只需要 9.6 小时。请问乙单独做这项工程需要多少小时?

【解析】这是交替工作类型的工程问题, 求解问题的关键是根据题意得到两人工作效率的关系, 然后转化成一个人的工程问题。根据题意, 甲、乙轮流做与乙、甲轮流做需要的时间不同, 根据最后相差的时间可求得甲、乙两人的工作效率之比。

第一步: 分析题意, ①甲乙轮流做: 甲 Z 甲乙……甲乙, 即甲做了 5 小时, 乙做了 4.8 小时; ②乙甲轮流做: 乙甲乙甲……Z 甲, 即乙做了 5 小时, 甲做了 4.6 小时,

第二步: 比较两种做法, 得到甲做 $5 - 4.6 = 0.4$ (小时) 与乙做 $5 - 4.8 = 0.2$ (小时) 的工作量相等, 故甲工作 2 小时相当于乙工作 1 小时的工作量。

第三步: 所以将①甲乙轮流做(或者②)的时间进行转化即可得到乙单独做这项工程需要的时间: $2.5 + 4.8 = 7.3$ (小时)。

3. ☆☆☆☆☆ 一个水池装有 3 根水管, 甲是进水管, 乙和丙都是出水管。如果单独打开乙管, 20 分钟可将整池水放完; 如果单独打开丙管, 30 分钟可将整池水放完。现在水池已注满水, 同时打开甲、乙、丙三管, 18 分钟可将水放完, 如果只打开甲、乙两管, 多少分钟可将整池水放完?

【解析】题目中的第一种情况是三管合计工作效率为, 已知乙管、丙管的工作效率, 可以理解为甲管降低了放水的效率, 由此得到甲管的工作效率。

第一步: 乙管、丙管合作放水的工作效率为 $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$, 甲管的工作效率为 $\frac{1}{12} - \frac{1}{18} = \frac{1}{36}$;

第二步: 分析第二种情况, 甲管进水, 乙管放水。甲管、乙管合作放水的工作效率为 $\frac{1}{20} - \frac{1}{36} = \frac{1}{45}$ 此时放完水需要的时间为 $1 \div \frac{1}{45} = 45$ (分钟)。

4. ☆☆☆☆☆ 牧场上有一片青草, 每天青草都匀速生长。这片青草可供 10 头牛吃 20 天, 或者可供 15 头牛吃 10 天。这片青草可供 25 头牛吃几天

【解析】

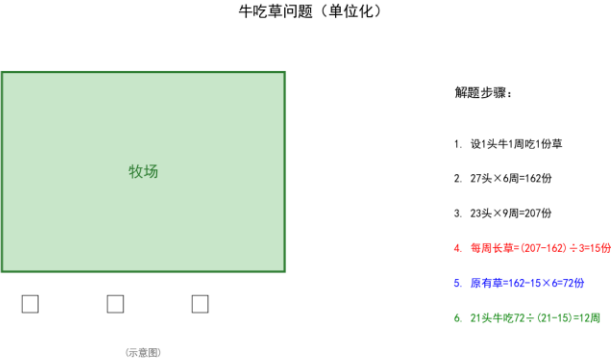
第一步：设 1 头牛 1 天吃的草量为“1 份”，分析两种情况可知：前后两次青草的量相差 $10 \times 20 - 15 \times 10 = 50$ (份)；

第二步：多出来的草量 50 是第二种情况比第一种情况多的 10 天生长出来的，所以每天生长的草量为 $50 \div 10 = 5$ (份)；

第三步：原有草量为 $10 \times 20 - 5 \times 20 = 100$ (份) 或 $15 \times 10 - 5 \times 10 = 100$ (份)；

第四步：分析新情况，原有草量可供 25 头牛吃 $100 \div (25 - 5) = 5$ (天)，所以这片青草可供 25 头牛吃 5 天。

5. ☆☆☆☆☆有一个牧场，21 头牛 20 天可将草吃完，25 头牛 15 天可将草吃完。现有若干头牛吃草，吃了 6 天草后，牧场卖了 4 头牛，余下的牛再吃 2 天将草吃完，问原有牛多少头？(如图所示)



【解析】根据题干两种情况可以求出草每天生长的速度；根据草每天生产的速度，可求出牧场原有的草量；根据牧场每天生长的草量不变，与一头牛每天吃的草量不变，即可以求出原有牛的头数。

第一步：设 1 头牛 1 天吃的草量为“1 份”，前后两次青草的量相差 $21 \times 20 - 25 \times 15 = 45$ (份)，每天生长的草量为 $45 \div (20 - 15) = 9$ (份)。

第二步：牧场原有草量为 $(21 - 9) \times 20 = 240$ (份)。

第三步：现情况是总共吃了 8 天，则草量为 $240 + 8 \times 9 = 312$ (份)。

第四步：假设 4 头牛没被卖出，则已有草量不足，缺少草量为 $4 \times 2 = 8$ (份)。所以假设现有草量为 $312 + 8 = 320$ (份) 牛的数量为 $320 \div (6 + 2) = 40$ (头)。

单位化是解决分数应用题的万能钥匙。关键是找准单位“1”（通常是“全部”“总量”），然后理清各部分占单位“1”的几分之几。工程问题中，把工作总量设为 1，效率就是时间的倒数。

【老师说】

①单位“1”设错；②各部分与单位“1”的关系搞混；③分数除法计算出错。

【易错点提醒】

总结：单位化是将某个量设为“1”或一个单位，以此为基准来分析其他量。常用于分数应用题、工程问题、比例问题等。关键是选好单位“1”，理清各部分与单位“1”的关系。

三十一、倒数法

方法介绍

通过研究原数的**倒数**来解决问题的方法称为**倒数法**

倒数法的使用方法主要有：(1) 交换一个分数的分子和分母，得到原数的数；(2) 用 1 去除以原数，得到原数的倒数；(3) 交换原算式的除数和被除数，得原算式的倒数。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆☆ 比较 $\frac{12}{25}$ 与 $\frac{11}{23}$ 大小。

试一试

想一想 能否用取倒数的方法来比较大小？

【解析】

第一步： $\frac{12}{25}$ 的倒数为 $\frac{25}{12}$ ， $\frac{11}{23}$ 的倒数为 $\frac{23}{11}$ 。

第二步： 图为 $\frac{25}{12} = 2 + \frac{1}{12}$ ， $\frac{23}{11} = 2 + \frac{1}{11}$ 。

又因为 $\frac{1}{12} < \frac{1}{11}$ ，所以 $\frac{25}{12} < \frac{23}{11}$ 。

第三步： 因此 $\frac{12}{25} > \frac{11}{23}$ 。

例 2. ☆☆☆☆☆ 计算： $\frac{1}{12} \div \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$ 。

想一想： 交换原算式的除数和被除数，有什么发现吗？

【解析】

第一步： 因为 $\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{1}{12} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \times 12 = 12 + 6 + 4 + 3 = 25$ 。

第二步： 所以 $\frac{1}{12} \div \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{25}$ 。

例 3. ☆☆☆☆☆ 有一个分数 $\frac{b}{a}$ ，如果分母加 7，得 $\frac{4}{15}$ ；如果分母减 7，得 2，求这个分数。

试一试

想一想： $\frac{b}{a+7}$ 和 $\frac{b}{a-7}$ 有相同的分数单位吗？如果没有，可以怎么转化呢？

【解析】

第一步：由题意得， $\frac{b}{a+7} = \frac{4}{15}$ ， $\frac{b}{a-7} = \frac{1}{2}$ ，

第二步：取倒数后得， $\frac{a+7}{b} = \frac{15}{4}$ ， ①

$$\frac{a-7}{b} = 2, \quad \text{②}$$

第三步：由①+②得， $\frac{a+7}{b} + \frac{a-7}{b} = \frac{15}{4} + 2 = \frac{23}{4}$ ，所以 $\frac{a}{b} = \frac{23}{8}$ 。

第四步：所以这个分数为 $\frac{b}{a} = \frac{23}{8}$ 。

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆☆比较 $\frac{73}{217}$ 与 $\frac{69}{205}$ 的大小。

【解析】

第一步： $\frac{73}{217}$ 的倒数为 $\frac{217}{73}$ ， $\frac{69}{205}$ 的倒数为 $\frac{205}{69}$ ；

第二步：因为 $\frac{217}{73} = 3 - \frac{2}{73}$ ， $\frac{205}{69} = 3 - \frac{2}{69}$ ，又因为 $\frac{2}{73} < \frac{2}{69}$ ，所以 $\frac{217}{73} > \frac{205}{69}$ 。

第三步：因此 $\frac{73}{217} < \frac{69}{205}$ 。

2. ☆☆☆☆☆☆计算： $\frac{1}{48} \div \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{7}{16} \right)$ 。

【解析】

第一步：因为 $\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{7}{16} \right) \div \frac{1}{48} = \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{7}{16} \right) \times 48 = 32 + 36 + 40 + 21 = 129$ 。

第二步：所以 $\frac{1}{48} \div \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{7}{16} \right) = \frac{1}{129}$ 。

3. ☆☆☆☆☆☆ 有一个分数，如果分母加 9，则可化简为 3；如果分母加 16，则可化简为 2，求这个分数。

【解析】

第一步：设这个分数为 $\frac{b}{a}$ ，

第二步：由题意得 $\frac{b}{a+9} = 3, \frac{b}{a+16} = 2$ ；

第三步：取倒数后得 $\frac{a+9}{b} = \frac{1}{3}, \frac{a+16}{b} = \frac{1}{2}$ ；

第四步： $\frac{a+9}{b} - \frac{a+16}{b} = \frac{1}{6}$ ，所以 $b = 42$ ；

第五步：将 $b=42$ 代入 $\frac{b}{a+9} = 3$ ，得 $a = 5$ ，

第六步：所以这个分数为 $\frac{42}{5}$ 。

4. ☆☆☆☆☆ 思思和想想从甲地出发去乙地。已知思思每分钟走 64 米，想想所用时间比思思少 20%，想想每分钟走多少米？

【解析】

第一步：假设路程为“1”则每个人行走的速度和所用时间互为倒数，想想所用时间比思思少 20%，则想想所用时间为思思所用时间的 $(1-20\%)$ 。

第二步：因此，想想行走的速度是思思行走速度的 $\frac{1}{1-20\%}$ 。

第三步： $64 \times \frac{1}{1-20\%} = 80$ (米)。

5. ☆☆☆☆☆ 某公路建设队修 2000 米的公路，增派人员后提前 16 小时完成任务。实际用时是原计划的 20%，请问实际效率比原计划增加了多少？

【解析】

第一步：假设工作总量为“1”，则工作效率和工作时间互为倒数。

第二步：实际用时是原计划的 20%，则实际效率为原计划的 $\frac{1}{20\%} = 5$ (倍)，

第三步：实际效率比原计划增加 $(5-1) \times 100\% = 400\%$ 。

倒数法的核心： $a \div b = a \times (1/b)$ 。比较大小，如果两个数都接近某个整数，取倒数后更容易比较。记住：正数中，倒数越大原数越小。倒数法在分数比较和除法化简中特别好用。

【老师说】

①求倒数时分子分母搞反；②比较大小时忘了“倒数大原数小”的结论；③除法变乘法时忘记取倒数。

【易错点提醒】

总结：倒数法是利用倒数的性质来简化计算或比较大小。 $a \div b = a \times (1/b)$ ，通过求倒数可以将除法转化为乘法。在比较大小时，有时求倒数后更容易判断。关键是要熟练掌握倒数的运算规则。

三十二、比例思想

方法介绍

比例思想就是用数量之间的比例关系来解决问题的方法。

应用比例思想解决问题常常用份数之比来代替两个实际量之比，以反映这两个实际量之间的关系，往往可以突破单一的思维，促进对问题解决策略的多样化研究。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆☆ 数学活动课上，老师带着同学们到操场上做实验。测得思思身高 1.6m，影长 1.2m，同一时刻测得一竹竿影长为 3m，你能算出竹竿的高度吗？

想一想：此题表示同一时刻同一地点，物体高度和物体影长的比值不变，所以

$$\frac{\text{竹竿高度}}{\text{竹竿影长}} = \frac{\text{物体高度}}{\text{物体影长}}$$

【解析】

第一步： $\frac{\text{竹竿高度}}{3} = \frac{1.6}{1.2}$ 。

第二步：竹竿高度=1.6×3÷1.2=4（m）。

2. ☆☆☆☆☆ 如图，一个长方形被两条直线分成四个长方形，其中三个长方形的面积分别是 20 公顷、25 公顷和 30 公顷。求阴影部分的面积。

25	20
	30

想一想：当长方形的长一定时，长方形的面积与宽之间存在怎样的比例关系呢？

【解析】

第一步：因为 $\frac{25}{\text{阴影部分面积}} = \frac{20}{30}$ ，，

第二步：所以阴影部分面积为 $25 \times 30 \div 20 = 37.5$ (公顷)。

例 3. ☆☆☆☆☆ 如图，ABC 的面积是 1，E 是 AC 的中点，点 D 在 BC 上，且 BD:DC=1:2，AD 与 BE 交于点 F。求四边形 DFEC 的面积。

想一想：如何实现线段比和面积比的转化？

【解析】

第一步：如图，连结 CF，由 $S_{\triangle ABD}:S_{\triangle ACD}=BD:DC$ ，

$S_{\triangle BDF}:S_{\triangle CDF}=BD:DC$ ，可得 $S_{\triangle ABF}:S_{\triangle ACF}=BD:DC$

第二步：由 $S_{\triangle ABE}:S_{\triangle BCE}=AE:EC$ ， $S_{\triangle AEF}:S_{\triangle CEF}=AE:EC$ ，可得：

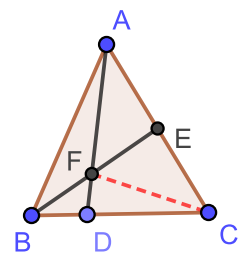
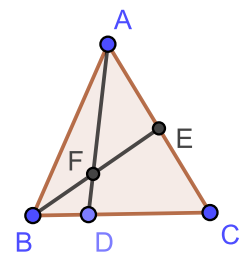
$S_{\triangle ABF}:S_{\triangle BCF}=AE:EC$ 。

第三步：结合已知条件， $AE:EC=1:1$ ， $BD:DC=1:2$ 。可知 $S_{\triangle ACF}:S_{\triangle ABF}:S_{\triangle BCF}=2:1:1$ 。所以 $S_{\triangle BCF}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}=\frac{1}{4}$

第四步：由 $S_{\triangle BDF}:S_{\triangle BCF}=1:1$ ，可知 $S_{\triangle BDF}=\frac{1}{12}$

第五步：由 $S_{\triangle ABE}:S_{\triangle BCE}=1:1$ ，可知 $S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}$

所以 $S_{\text{四边形 DFCE}}=S_{\triangle BCE}-S_{\triangle BDF}=\frac{5}{12}$ 。



思维挑战

1. ☆☆☆☆☆古希腊时期,人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 0.618(称为黄金分割比例),著名的“断臂维纳斯”便是如此(如图)。此外,最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 0.618。若某人满足上述两个黄金分割比例,且腿长为 105cm,头顶至咽喉的长度为 26cm,则其身高可能是()。



- A. 165 cm B. 178 cm C. 185 cm D. 190 cm

【解析】

第一步：由题意可得,咽喉至肚脐的长度=42(cm)；

第二步：肚脐至足底的长度=110(cm)；

第三步身高=26+42+110=178(cm),所以选 B。

2. ☆☆☆☆☆ $\frac{2024}{2026}$ 的分子减去一个数,分母加上这个数后,分数值是 $\frac{2}{3}$,求这个数。

【解析】

第一步:2024+2026=4050(份), $\frac{2}{3}$ 的分子与分母对应的总份数也是 4050 份。

第二步:即 $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 810}{3 \times 810} = \frac{1620}{2430}$,比较 $\frac{2024}{2026}$ 与 $\frac{1620}{2430}$,得 2430-2026=404, 2024-1620=404。

第三步：这个数是 404。

3. ☆☆☆☆☆☆如图, 一个长方形被分成 8 个小长方形, 其中有 5 个小长方形的面积如图所示, 请问这 8 个小长方形中最大的面积是多少?

	20	30	
36	16		12

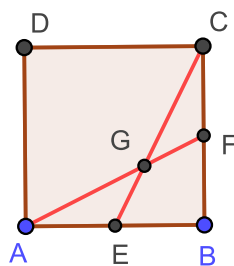
【解析】

第一步：长方形的长一定，面积与宽成正比例，上下两个矩形的宽的比与面积比相同。

第二步：这 8 个小矩形的面积比可写成 $\frac{(\quad)}{36} = \frac{20}{16} = \frac{30}{(\quad)} = \frac{(\quad)}{12}$ 。

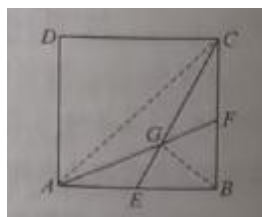
第三步：因此最大矩形的面积为 $20 \times 36 \div 16 = 45$ 。

4. ☆☆☆☆☆☆ 已知正方形 ABCD 的边长为 12 厘米, E, F 分别是 AB, BC 边的中点, AF 与 CE 交于点 G. 求四边形 AGCD 的面积。



【解析】

第一步：如图, 连结 AC, GB, 由正方形 ABCD 的边长为 12 厘米, 可知 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times 12^2 = 72$ (平方厘米)。



第二步：因为 $S_{\triangle AGB} : S_{\triangle AGC} = BF : FC = 1 : 1$, $S_{\triangle AGC} : S_{\triangle BGC} = AE : EB = 1 : 1$,

所以 $S_{\triangle AGC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC}$ 。

(第三步)所以 $S_{\text{四边形 ADCG}} = S_{\triangle ADC} + \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} = 96$ (平方厘米)。

5. ☆☆☆☆☆ 甲、乙两人分别从 A, B 两地同时出发, 相向而行, 出发时甲的速度是乙的 $\frac{3}{2}$, 他们相遇后, 甲的速度提高了 20%, 乙的速度提高了 30% 这样, 当甲到达 B 地时, 乙离 A 地还有 14 千米, 那么 A, B 两地的距离是多少千米?

【解析】两人同时出发, 相向而行, 相遇时所行的时间相同, 所以相遇时甲、乙两人的路程比为 3:2。如图:



第一步: 相遇后, 甲、乙两人的速度比为 $[3 \times (1 + 20\%)] : [2 \times (1 + 30\%)] = 3.6 : 2.6 = 18 : 13$ 。

当甲到达 B 地时即甲又行了 2 份的路程, 这时乙的路程为 $2 \times \frac{13}{18} = 1\frac{4}{9}$ (份)。

第二步: 乙从两人相遇后到达 A 地要行 3 份的路程, 还剩下 $3 - 1\frac{4}{9} = 1\frac{5}{9}$ (份), 正好还剩下 14 千米, 所以 1 份这样的路程为 $14 \div 1\frac{5}{9} = 9$ (千米)。

第三步: 因此 A, B 两地的总路程为 $9 \times (3 + 2) = 45$ (千米)

比例思想的关键性质：内项积 = 外项积。按比分配时，先求总份数，再算每人占总量的几分之几。比例尺 = 图上距离 / 实际距离。掌握比例思想，能解决大量实际问题。

【老师说】

①比例的基本性质（内项积=外项积）记混；②按比分配时总份数算错；③正比例和反比例搞混（如图示）。

按比分配



甲:乙 = 3:5 总份数=8

【易错点提醒】

总结：比例思想是利用比例关系来分析和解决问题。核心性质：内项积=外项积；比例的基本性质可以用来解比例方程。常用于按比分配、相似图形、正反比例等问题。

三十三、加法原理

方法介绍

生活中常有这样的情况:完成一件事有两类不同方案,在第 1 类方案中有 m 种不同的方法,在第 2 类方案中有 n 种不同的方法,那么完成这件事共有 $N=m+n$ 种不同的方法,这就是**加法原理**。

加法原理还可推广到更一般情形:如果完成一件事有 n 类不同方案,第一类方案中有 m_1 种不同方法,第二类方案中有 m_2 种不同方法, ..., 第 n 类方案中有 m_n 种不同方法,则完成这件事共有 $N=m_1+m_2+\cdots+m_n$ 种不同方法。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆☆ 用 1 克、3 克、9 克三个砝码(砝码只能放在同一个秤盘上),可以称出几种不同重量的物体?

想一想 每次可以选几个砝码?

【解析】

第一步:1 克、3 克、9 克三个砝码可以选 1 个,2 个,3 个。

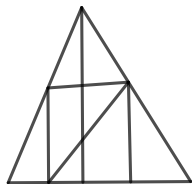
第二步:放一个砝码,可以放 1 克、3 克、9 克,可以称出 1 克、3 克、9 克 3 种不同重量的物体;

放两个砝码,可以放 1 克和 3 克、1 克和 9 克、3 克和 9 克,可以称出 4 克、10 克、12 克 3 种不同重量的物体;

放三个砝码,可以称出 13 克 1 种重量的物体。

第三步:所以可以称出 $3+3+1=7$ (种) 不同重量的物体。

例 2. ☆☆☆☆☆ 如图,一共有多少个三角形?



想一想：这是一个组合图形，三角形可以由几个几何图形组成？

【解析】

第一步：按照三角形由几个几何图形构成分类讨论。

(1) 由 1 个几何图形组成即单个三角形有 6 个；

(2) 由 2 个几何图形组成的三角形有 4 个；

(3) 由 3 个几何图形组成的三角形有 1 个；

(4) 由 4 个几何图形组成的三角形有 2 个；

(5) 由 8 个几何图形组成的三角形有 1 个。

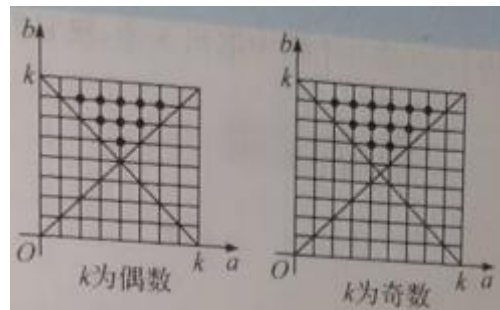
第二步：所以一共有 $6+4+1+2+1=14$ (个) 三角形。

例 3. ☆☆☆☆☆一天，爸爸带着思思去家具工厂参观，在加工处摆放着许多待处理的木材，有长度分别为 1, 2, ..., 9 的细木棍各一根 (单位: 分米)。思思最近在学校里刚学习了三角形的知识，这些细木棍就像学具袋里放大版的小棒，这不禁激起思思的好奇心：以这 9 根细木棍为边可以构成多少种不同的三角形？

想一想：三角形的三边应满足什么关系？

【解析】

第一步：记三角形的三边长为 a, b, c ，不妨设 $a < b < c$ ，则有 $a+b > c$ 。按 c 的长度将这些三角形分类，则可分为 $c=4, c=5, \dots, c=9$ 不同的六类。



第二步：设 $c=k$ ，按照 k 的奇偶性， (a, b) 的取值对应了下图中的格点。

当 $c=4$ 时， (a, b) 的取法种数是 1；

当 $c=5$ 时， (a, b) 的取法种数是 2；

当 $c=6$ 时， (a, b) 的取法种数是 $1+3=4$ ；

当 $c=7$ 时， (a, b) 的取法种数是 $2+4=6$ ；

当 $c=8$ 时， (a, b) 的取法种数是 $1+3+5=9$ ；

当 $c=9$ 时， (a, b) 的取法种数是 $2+4+6=12$ ；

第三步：所以一共可以构成 $1+2+4+6+9+12=34$ (种) 不同的三角形。

另外一种解法：

一、关键分析

三角形构成条件：对于三条边 $(a < b < c)$ ，只需满足 $(a + b > c)$ (因 $(a + c > b)$ 和 $(b + c > a)$ 必然成立)。

排除含 1 的组合：长度为 1 的木棍无法构成三角形。若 $(a=1)$ ，则 $(c \leq b + 1)$ ，此时 $(1 + b \leq c)$ ，不满足 $(a + b > c)$ 。

分类依据：按最长边 c 分类讨论 (c 可取 4 到 9，因最短的有效最长边为 4)，列举满足 $(a < b < c)$ 且 $(a + b > c)$ 的组合。

二、具体计算（按最长边 c 分类）

($c=4$) : ($a < b < 4$) , 仅 (2, 3, 4) 满足 ($2+3>4$) , 共 1 种。

($c=5$) : ($a < b < 5$) , 满足条件的有 (2, 4, 5) 、 (3, 4, 5) , 共 2 种。

($c=6$) : ($a < b < 6$) , 满足条件的有 (2, 5, 6) 、 (3, 5, 6) 、 (4, 5, 6) 、 (3, 4, 6) , 共 4 种。

($c=7$) : ($a < b < 7$) , 满足条件的有 (2, 6, 7) 、 (3, 6, 7) 、 (4, 6, 7) 、 (5, 6, 7) 、 (3, 5, 7) 、 (4, 5, 7) , 共 6 种。

($c=8$) : ($a < b < 8$) , 满足条件的有 (2, 7, 8) 、 (3, 7, 8) 、 (4, 7, 8) 、 (5, 7, 8) 、 (6, 7, 8) 、 (3, 6, 8) 、 (4, 6, 8) 、 (5, 6, 8) 、 (4, 5, 8) , 共 9 种。

($c=9$) : ($a < b < 9$) , 满足条件的有 (2, 8, 9) 、 (3, 8, 9) 、 (4, 8, 9) 、 (5, 8, 9) 、 (6, 8, 9) 、 (7, 8, 9) 、 (3, 7, 9) 、 (4, 7, 9) 、 (5, 7, 9) 、 (6, 7, 9) 、 (4, 6, 9) 、 (5, 6, 9) , 共 12 种。

三、总和

所有情况相加 : ($1 + 2 + 4 + 6 + 9 + 12 = 34$)。

答案 : 34 种

思维挑战

1. ☆☆☆☆有 10 元、5 元、2 元和 1 元的纸币各一张, 请问可组成多少种不同的币值?

【解析】

第一步: 可以按照取 1, 2, 3, 4 张纸币分类;

第二步: (1) 若取 1 张纸币, 则有 4 种选择, 即 10 元、5 元、2 元、1 元各一张;

(2) 若取 2 张纸币, 则有 6 种选择, 即 10 元和 5 元、10 元和 2 元、10 元和 1 元、5 元和 2 元、5 元和 1 元、2 元和 1 元:

(3)若取 3 张纸币,则有 4 种选择,即 10 元、5 元和 2 元, 10 元、5 元和 1 元, 10 元、2 元和 1 元, 5 元、2 元和 1 元;

(4)若取 4 张纸币,则有 1 种选择,即 10 元、5 元、2 元、1 元

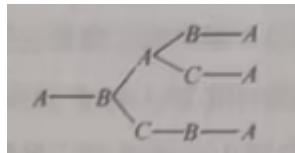
第三步:所以可以组成 $4+6+4+1=15$ (种) 不同的币值。

2. ☆☆☆☆☆。一只青蛙在 A, B, C 三点之间跳动, 若青蛙从 A 点跳起, 跳 4 次仍回到 A 点, 则这只青蛙一共有多少种不同的跳法?

【解析】

第一步:按第 1 次跳到 B 点或 C 点开始分类讨论。

第二步:第 1 次跳到 B 点,借助树状图可以发现,跳 4 次回到 A 点有 3 种方法;同理第 1 次跳到 C 点也有 3 种方法。



第三步:所以这只青蛙一共有 6 种不同的跳法。

3. ☆☆☆☆☆ 从 1~9 这 9 个数中取出 3 个,使它们的和是 3 的倍数,有多少种不同的取法?

【解析】

第一步:按照三个加数被 3 除的余数分类

第二步:(1)3 个数都是 3 的倍数,有 1 种情况:

(2)3 个数除以 3 都余 1,有 1 种情况;

(3)3 个数除以 3 都余 2,有 1 种情况;

(4)一个数除以 3 余 1,一个数除以 3 余 2 一个数是 3 的倍数,有 $3 \times 3 \times 3=27$ (种)情况。

第三步:所以一共有 $1+1+1+27=30$ (种)不同取法。

4. ☆☆☆☆☆从 1~10 这 10 个数中每次取两个不同的数相加,和大于 10 的共有多少种取法?

【解析】

第一步：根据第一个数的大小,将和大于10的取法分为9类；

第二步：列表如下

	第一个数	第二个数	有几种
第1类	1	10	1
第2类	2	10, 9	2
第3类	3	10, 9, 8	3
第4类	4	10, 9, 8, 7	4
第5类	5	10, 9, 8, 7, 6	5
第6类	6	10, 9, 8, 7	4
第7类	7	10, 9, 8	3
第8类	8	10, 9	2
第9类	9	10	1

第三步：所以共有 $1+2+3+4+5+4+3+2+1=25$ （种）取法。

5. ☆☆☆☆☆ 有一批长度分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 的细木条(单位:厘米), 它们的数量都足够多, 从中选取 3 根木条作为三条边, 能围成多少种不同的三角形?

【解析】

第一步：按照最长边为 10, 9, ..., 1 分类。

第二步：（计算过程）

(1) 最长边为 10 厘米, 次长为 10, 9, 8, 7, 6 厘米的三角形分别有 10, 8, 6, 4, 2 个, 共计有 $10+8+6+4+2=30$ (种) ;

(2) 最长边为 9 厘米的三角形有 $9+7+5+3+1=25$ (种) ;

(3) 最长边为 8 厘米的三角形有 $8+6+4+2=20$ (种) ;

(4)最长边为 7 厘米的三角形有 $7+5+3+1=16$ (种) ;

(5)最长边为 6 厘米的三角形有 $6+4+2=12$ (种) ;

(6)最长边为 5 厘米的三角形有 $5+3+1=9$ (种) ;

(7)最长边为 4 厘米的三角形有 $4+2=6$ (种) ;

(8)最长边为 3 厘米的三角形有 $3+1=4$ (种) ;

(9)最长边为 2 厘米的三角形有 2 种 ;

(10)最长边为 1 厘米的三角形有 1 种。

第三步 : 所以能围成 $30+25+20+16+12+9+6+4+2+1=125$ (种) 不同的三角形。

加法原理适用于“分类完成”——做一件事有 k 类独立方案, 各类分别有 m_1 、 m_2 、 $\cdots$ 、 m_k 种方法, 总计 $m_1+m_2+\cdots+m_k$ 种。关键是分类要互斥且穷尽。和乘法原理对比学习效果更好。

【老师说】

①和乘法原理搞混 (分类用加法, 分步用乘法) ; ②分类时各类之间有重叠 ; ③遗漏某类方案。

【易错点提醒】

总结 : 加法原理适用于“分类完成”的问题 : 完成一件事有 k 类方案, 各类分别有 n_1 、 n_2 、 $\cdots$ 、 n_k 种方法, 则总共 $n_1+n_2+\cdots+n_k$ 种方法。关键是准确分类, 确保各类之间不重叠。

三十四、乘法原理

方法介绍

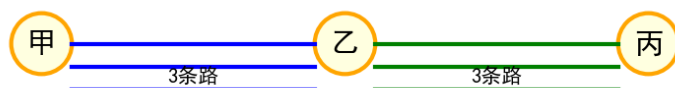
生活中常有这样的情况:完成一件事需要两个步骤,做第 1 步有 m 种不同的方法,做第 2 步有 n 种不同的方法,那么完成这件事共有 $N=m \times n$ 种不同的方法,这就是**乘法原理**。

乘法原理还可推广到更一般情形:假设完成一件事需要分成 n 个步骤进行做第 1 步有 m_1 种不同的方法,做第 2 步有 m_2 种不同的方法, ..., 做第 n 步有 m_n 种不同的方法,那么完成这件事共有 $N=m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$ 种不同的方法。

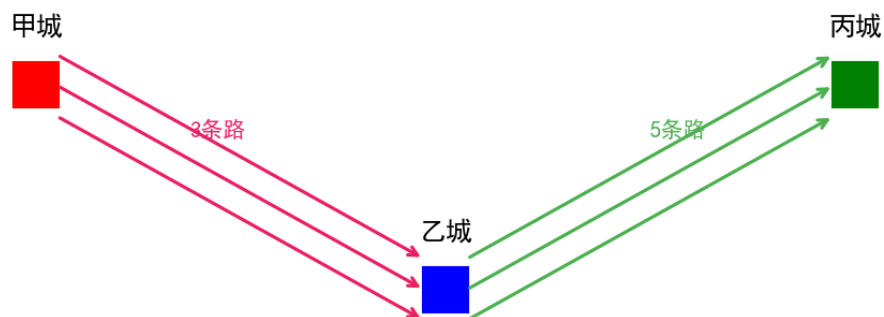
典型示例

例 1. ☆☆☆☆从甲城到乙城有 3 条不同的道路,从乙城到丙城有 5 条不同的道路,那么从甲城经过乙城再到丙城共有多少条不同的道路?(如图示)。

乘法原理: 路线问题



乘法原理：路线问题



甲→乙→丙：3×5=15条不同路线

想一想：从甲城经过乙城再到丙城需要分几个步骤？每个步骤里各有多少条不同的道路？

解-解 方法 1：

第一步：设甲城到乙城的 3 条道路分别为 a, b, c；乙城到丙城的 5 条道路分别为 1, 2, 3, 4, 5。

第二步：那么从甲城到丙城共有 a₁, a₂, a₃, a₄, a₅, b₁, b₂, b₃, b₄, b₅, c₁, c₂, c₃, c₄, c₅

共 15 条不同的道路。

方法 2：

第一步：从甲城到丙城分两步，第 1 步从甲城到乙城，有 3 条不同的道路：

第 2 步从乙城到丙城，有 5 条不同的道路。

第二步：根据乘法原理，从甲城经过乙城再到丙城共有 3×5=15 (条) 不同的道路。

例 2. ☆☆☆☆☆ 用数字 1, 2, 3, 4, 5 可以组成多少个没有重复数字的三位数?这些三位数的和是多少?

想一想: 用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的三位数, 需要分几个步骤呢? 如何更好更快地求这些三位数的和呢?

【解析】

第一步: 用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的三位数, 分三步完成。第 1 步, 选一个数字放在百位上, 共有 5 种选择; 第 2 步, 在剩下的 4 个数字中选一个放在十位上, 有 4 种选择; 第 3 步, 在剩下的 3 个数字中选一个放在个位上, 有 3 种选择。

第二步: 根据乘法原理有 $5 \times 4 \times 3 = 60$ (个) 没有重复数字的三位数。

第三步: 那么这 60 个数的和该如何来求呢? 我们可以分类考虑: 1, 2, 3, 4, 5 在百位时, 各有 12 个; 1, 2, 3, 4, 5 作为十位、个位时, 同样各有 12 个。

第四步: 这些数的和为 $(1+2+3+4+5) \times (100+10+1) \times 12 = 19980$, 所以这 60 个三位数的和是 19980

例 3. ☆☆☆☆☆ 有 4 位同学在同一天上的、下午参加“身高与体重”“立定跳远”“肺活量”“握力”“台阶”五个项目的测试, 每位同学上、下午各测试一个项目, 且不重复。若上午不测“握力”项目, 下午不测“台阶”项目, 其余项目上、下午都各测试一人, 则不同的安排方式共有_____种。(用数字作答)

想一想: 哪两个测试项目比较特殊? 考虑问题应该从哪里入手比较方便?

【解析】

第一步: 用 A, B, C, D, E 分别表示“身高与体重”“立定跳远”“肺活量”“握力”“台阶”五个项目的测试, 上午测 A, B, C, E 四个项目, 下午测 A, B, C, D 四个项目, 每位同学上、下午各测试一个项目, 相当于上、下午各有一个项目搭配给每位同学。

第二步: 如果搭配为 ED, 则其余为 AB, BC, CA 或 AC, CB, BA, 有 2 种情况;

如果搭配为 EA, 则其余为 AD, BC, CB 或 BD, AC, CB 或 CD, AB, BC, 有 3 种情况;

如果搭配为 EB, 则其余为 AD, BC, CA 或 BD, AC, CA 或 CD, AC, BA, 有 3 种情况;

如果搭配为 EC, 则其余为 AD, BA, CB 或 BD, AB, CA 或 CD, AB, BA, 有 3 种情况;

上、下午各有一个项目搭配总共有 $2+3 \times 3=11$ 种情况。

第三步: 每一种搭配分配给 4 个同学, 有 $4 \times 3 \times 2 \times 1=24$ 种方案, 所以不同的安排方式共有 $24 \times 11=264$ 种

思维挑战

1. ☆☆☆☆ 学校升旗仪式时, 思思、想想、小小和方方四名升旗手要排成一列, 可以有多少种不同排法?

【解析】

方法 1:

第一步: 用 A, B, C, D 来表示思思、想想、小小、方方这 4 位同学

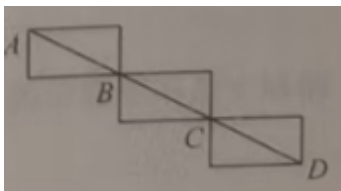
第二步: 将 A, B, C, D 进行排列
ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB, BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, BDCA, CABD, CADB, CBAD, CBD
A, CDAB, CDBA, DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB, DCBA, 共有 24 种排法。

方法 2:

第一步: 四位同学要排成一列可采用分步排队的方法。第 1 步, 从人中选 1 人排在队伍的首位, 有 4 种选择; 第 2 步, 再从剩下 3 人中选 1 人排在队伍的第二位, 有 3 种选择; 第 3 步, 从剩下的 2 人中选出 1 人排第三位, 有 2 种选择; 最后剩余 1 人站在队伍的末位, 只有 1 种选择。

第二步: 根据乘法原理有 $4 \times 3 \times 2 \times 1=24$ 种排法。

2. ☆☆☆☆ 如图, 有一只小蚂蚁沿线段从 A 点依次经过 B 点、C 点到达 D 点, 一共有多少种路线?



【解析】

第一步：蚂蚁从 A 点到达 D 点，必须经过 B 点和 C 点，因此蚂蚁从 A 点到达 D 点分三步进行。

第 1 步蚂蚁从 A 点爬到 B 点，有 3 条路线；第 2 步蚂蚁从 B 点到 C 点，也有 3 条路线；第 3 步蚂蚁从 C 点最终到达 D 点，同样有 3 条路线。

第二步：根据乘法原理有 $3 \times 3 \times 3 = 27$ (种)，所以一共有 27 种路线。

3. ☆☆☆☆用数字 1, 2, 3 可以组成若干个没有重复数字的三位数，求这些数的和。

【解析】

第一步：用数字 1, 2, 3 组成没有重复数字的三位数，分三步完成，第 1 步，选一个数字放在百位上，共有 3 种选择；第 2 步，在剩下的 2 个数字中选一个放在十位上，有 2 种选择；第 3 步把剩下的 1 个数字放在个位上，只有 1 种选择。

第二步：根据乘法原理，数字 1, 2, 3 组成没有重复数字的三位数共有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ (个)

第三步：那么这 6 个数的和，如何来求呢？我们可以分类考虑，1, 2, 3 作为百位时，各有 2 个三位数；1, 2, 3 作为十位、个位时，同样各有 2 个三位数。

第四步：这些数的和为 $(1+2+3) \times (100+10+1) \times 2 = 1332$ ，所以这 6 个位数的和是 1332。

4. ☆☆☆☆☆ 用 5799 四张数字卡片，可以组成多少个不同的四位数？(其中 9 可以倒过来当 6 用)。

【解析】

第一步：(1) 当两张 9 都作 9 用时，可分成三种类型：首位是 5 的有 3 个；首位是 7 的有 3 个；首位是 9 的有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ (个)，共计 $3+3+6=12$ (个)。

(2) 当两张 9 都作 6 用时，同(1)也有 12 个。

(3) 当两张 9 一个作 9 用，一个作 6 用时，有 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ (个)

第二步：根据加法原理一共可以组成 $12+12+24=48$ (个) 不同的四位数。

5. ☆☆☆☆☆ 从数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 中任意挑选出五个数字组成能被 5 整除且各个数位上数字不同的五位数, 共有多少个?

【解析】

第一步: 能被 5 整除的五位数分 2 类情况: 第 1 类, 五位数的末位是 0, 共有 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ (个); 第 2 类, 五位数的末位为 5, 共有 $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$ (个)

第二步: 根据加法原理, 一共有 $120 + 96 = 216$ (个) 不同的五位数。

思维挑战:

乘法原理适用于“分步完成”——做一件事需要 k 个步骤, 各步分别有 m_1 、 m_2 、 $\cdots$ 、 m_k 种方法, 总计 $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ 种。关键是各步缺一不可、相互独立。排列组合问题的基础就是乘法原理。

【老师说】

①和加法原理搞混; ②分步时各步之间不独立; ③某一步的方法数算错。

【易错点提醒】

总结: 乘法原理适用于“分步完成”的问题: 完成一件事需要 k 个步骤, 各步分别有 n_1 、 n_2 、 $\cdots$ 、 n_k 种方法, 则总共 $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$ 种方法。关键是准确分步, 确保各步之间相互独立。

三十五、容斥原理

方法介绍

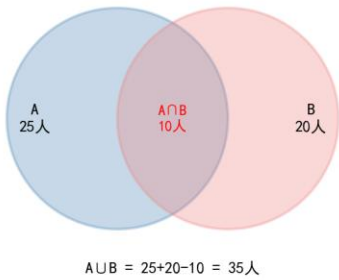
在计算“事物 A 和事物 B 的总数”时, 优化应用“A 的个数+B 的个数-A、B 重叠个数”的计算方法是**容斥原理**, 可以用**韦恩图**表示。



运用容斥原理也可以解决有关三个或者三个以上事物的个数问题, 从而起到**优化计数**的效果。

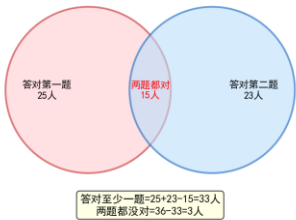
典型示例

容斥原理：韦恩图



例 1. ☆☆☆☆某班 36 名同学在一项测试中, 对第一题的有 25 人, 答对第二题的有 23 人, 两题都对 的有 15 人。问有多少位同学两题都没对? (如图所示)

容斥原理：答题目统计

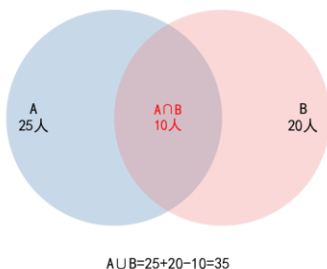


想一想： 题目中哪一部分是重复的?

【解析】

第一步：发现只答对第一题的人数是答对第一题的人数减去两题都答对的人数，即有 $25-15=10$ (人) (如图所示)。

容斥原理：韦恩图



第二步：已知两道题都没答对的人数是班级总人数减去至少有一题答对的人数，即有 $36-(10+23)=3$ (人)。

例2. ☆☆☆☆☆在1到100的自然数中，既不是5的倍数也不是6的倍数的数有多少个？

想一想从1到100的自然数中，是5或6的倍数共有多少个呢？

【解析】

第一步：将100以内是5或6的倍数的个数相加，减去两者最小公倍数的个数即得到所有倍数的个数，即 $16+20-3=33$ (个)

第二步：100减去5或6的所有倍数的个数，得到既不是5的倍数也不是6的倍数的个数，即 $100-33=67$ (个)

例3. ☆☆☆☆☆计算100以内能被2, 3或5整除的数的个数。

想一想：从1到100的自然数中，能被2, 3或5整除的数有几个呢？能同时被2和3，2和5或者3和5整除的数又有几个呢？能同时被2, 3和5整除的数呢？

【解析】

第一步：发现被2, 3或5整除的数的个数即是能被2, 3, 5整除的数的个数减去能同时被其



中两个数整除的数的个数，再加上同时被这三个数整除的数的个数；

第二步：所以满足要求的数个数为 $50+33+20-(16+10+6)+3=74$ 。

思维挑战

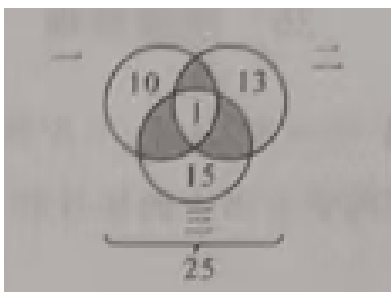
1. ☆☆☆☆会 50 名同学面向老师站成一排，老师先让大家从左至右按 1, 2, 3, ..., 49, 50 依次报数，再让报数是 4 的倍数的同学向后转，接着又让报数是 6 的倍数的同学向后转。请问现在有多少名学生面向老师？

【解析】

第一步：50 以内 4 的倍数的个数有 12 个，6 的倍数的个数有 8 个既是 4 的倍数又是 6 的倍数共有 4 个。

第二步：求的是面向老师的有多少人：所以还应该加上转了 2 次的学生人数。所以现在面向老师的同学有 $50-12-8+4+4=38$ (名)。

3. ☆☆☆☆☆ 有 25 人参加跳远达标赛，每人跳三次，已知每人至少有一次达到优秀。第一次达到优秀的有 10 人，第二次达到优秀的有 13 人，第三次达到优秀的有 15 人，三次都达到优秀的只有 1 人。问恰有两次达到优秀的有多少人？



【解析】

第一步：每次达到优秀的总人数 $10+13+15=38$ (人)。

第二步：达到优秀的总人数减去重复计数的人数 (三次都达优秀的人数和至少有一次达到优秀的人数) 即为恰有两次达到优秀的人数： $38-1\times 2-25=11$ (人)

3. ☆☆☆☆☆ 54 人中 35 人俄语, 45 人懂德语, 40 人懂日语, 50 人懂法语。问这四种语言都懂的至少有多少人?

【解析】

第一步: 发现这四种语言都懂的人数即总人数减去会某种语言的人数, 再由总人数减去他们的人数和, 即 $54 - [(54-35) + (54-45) + (54-40) + (54-50)] = 8$ (人)。

第二步: 所以这四种语言都懂的至少 8 人。

4. ☆☆☆☆☆ 分母是 105 的最简真分数有多少个?

【解析】

第一步: 105 是 3 的倍数或 5 的倍数或 7 的倍数, 因此分子不能是 3 的倍数或 5 的倍数或 7 的倍数。

第二步: 因为分子需要小于 105, 所以 104 内 3 的倍数有 34 个, 5 的倍数有 20 个, 7 的倍数有 14 个, 同时是 3 和 5 的倍数的数有 6 个, 同时是 3 和 7 的倍数的数有 4 个, 同时是 5 和 7 的倍数的数有 2 个。

第三步: 分母是 105 的最简真分数有 $104 - (34 + 20 + 14 - 6 - 4 - 2) = 48$ (个)。

5. ☆☆☆☆☆ 某美术馆有 100 盏灯, 每盏用拉线开关, 并标上号码 1 到 100。灯原来都处于关闭的状态, 第一个管理员将号码为 2 的倍数的灯全拉下, 第二个管理员将号码为 3 的倍数的灯全拉一下, 第三个管理员将号码为 5 的倍数的灯全拉一下。问最后有几盏灯是开着的?

【解析】

第一步: 100 以内能被 2, 3 或 5 整除的数有: $100 \div 2 = 50$ (个), $100 \div 3 = 33$ (个), $100 \div 5 = 20$ (个), 即共有 $50 + 33 + 20 = 103$ (个)

第二步: 能同时被 2, 3 和 2, 5 及 3, 5 整除的数分别有 16, 10, 6 个, 合计 $16 + 10 + 6 = 32$ (个), 能同时被 2, 3 和 5 整除的数有 3 个。

第三步: 所以亮着灯的数量即为 $(50 + 33 + 20) - 2 \times (16 + 10 + 6) + 4 \times 3 = 51$, 即有 51 盏灯开着。

容斥原理 的核心公式： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。三个集合时： $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ 。画**韦恩图**辅助理解最直观。

【老师说】

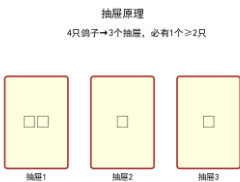
①忘记减去重复计数的部分；②三个集合时公式记错；③交集的元素个数算错。

【易错点提醒】

三十六、抽屉原理

方法介绍

4 只鸽子飞进 3 个鸽巢，必有一个鸽巢至少飞进 2 只鸽子;5 个苹果放入 4 个抽屉，必有一个抽屉中至少有 2 个苹果。这样的原理称为“鸽巢原理”，也称为“抽屉原理”。在实际问题中运用抽屉原理的关键是寻找“抽屉”和“苹果”（如图所示）。



抽屉原理有两条基本原理: (1)把多于 n 个苹果放入 n 个抽屉，则必有一个抽屉中至少有 2 个苹果; (2)把多于 $m \times n$ 个苹果放入 n 个抽屉，则必有一个抽屉中至少有 $m+1$ 个苹果。

典型示例

例 1. ☆☆☆☆☆ 从 1, 2、20 这 20 个非零自然数中任取 11 个, 其中必有两个数的差是 5。你知道这是为什么吗?

想一想：尝试将差为 5 的数对枚举出来。

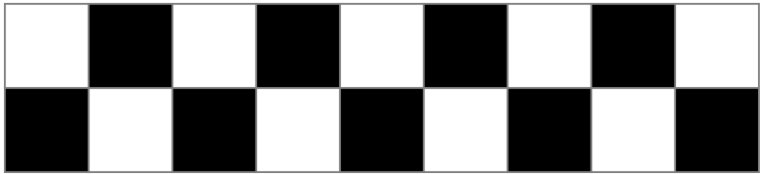
【解析】

第一步：把 20 个数分成如下 10 组: (1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 9), (5, 10), (11, 16), (12, 17), (13, 18), (14, 19), (15, 20), 相当于有 10 个“抽屉”。

第二步：从 1, 2, ..., 20 这 20 个非零自然数中任取 11 个 (相当于 11 个“苹果”), 必然有两个数取自同一组, 这两个数的差是 5。

例 2. ☆☆☆☆☆ 如图, 在 2×9 的每个小方格中涂上黑色或蓝色, 则必有 3 列的涂色方式是完全一样的。你知道这是为什么吗?

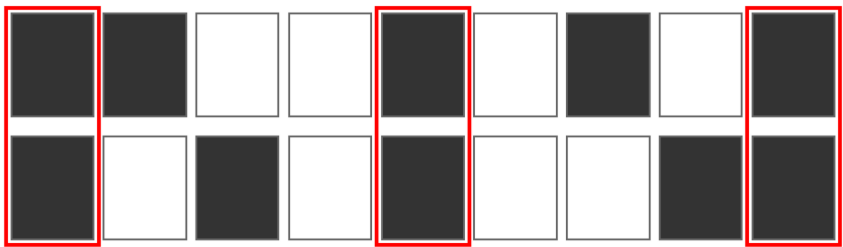
抽屉原理：涂色问题



2×9方格涂色



抽屉原理：2×9方格涂色



只有4种涂色方式 (BB/BW/WB/WW)
9列放入4个“抽屉”→至少 $\lceil 9/4 \rceil = 3$ 列涂色相同

想一想：每列的涂色方式有几种可能？

【解析】 方法 1:

第一步：每列的涂色方式有如下 4 种可能, 相当于 4 个“抽屉”。

第二步：9 列小方格相当于 9 个“苹果”，因为 $9 > 4 \times 2$ ，所以由抽屉原理第 2 条可知必有 3 列的涂色方式是完全一样的。

方法 2：

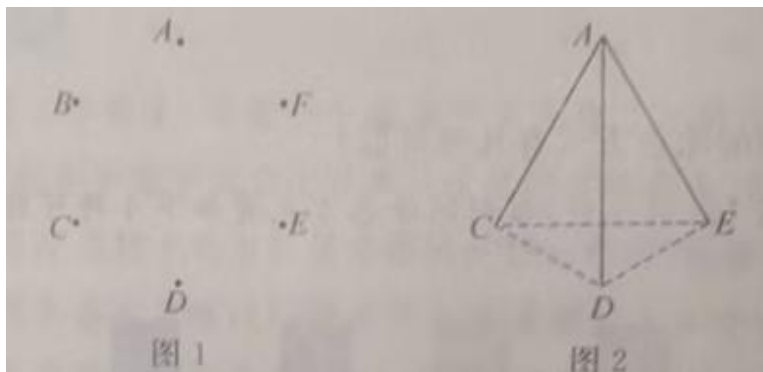
第一步：假设结论不成立，那么最多只有两列的涂色方式相同。

第二步：从方法 1 可知共有 4 种涂色方式，如果每种涂色方式都涂两列，也只能涂满 8 列，与要求给 9 列小方格涂色矛盾。

第三步：因此结论成立，必有 3 列的涂色方式是完全一样的。

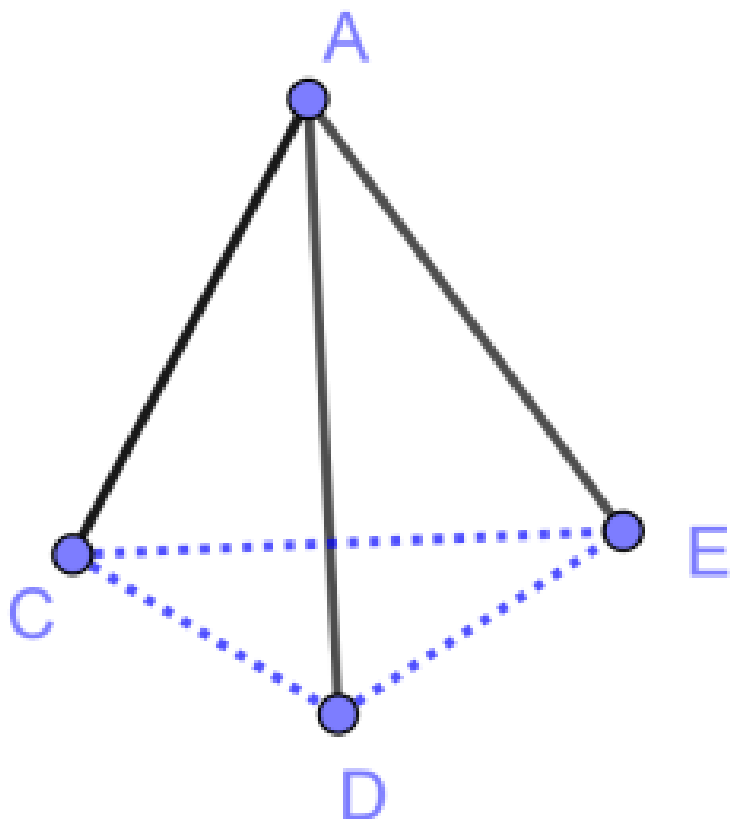
例 3. ☆☆☆☆☆☆证明在任何 6 个人的聚会上，总有三个人互相认识，或者总有三个人彼此之间都不认识。

想一想：可以借助图形求解，用 6 个点代表 6 个人，如果两人互相认识，则用蓝色线段连结两点，否则用黑色线段连结。

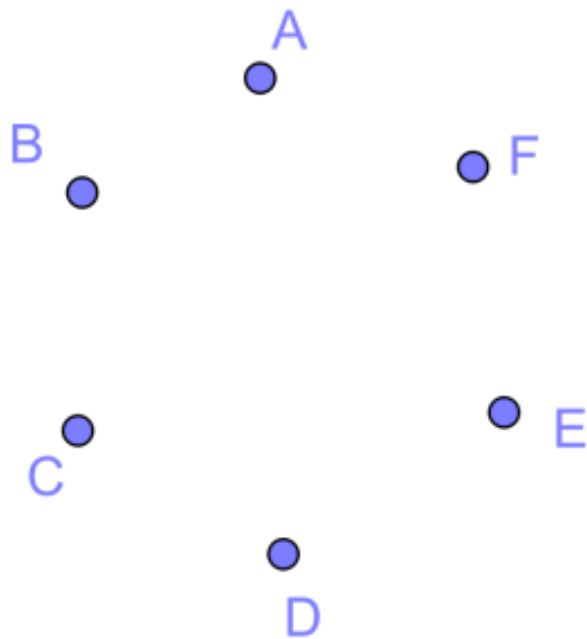


【解析】

第一步：原问题转化为：有 6 个点（任意三点均不共线），如图 1，把每两点间的线段染上蓝色或黑色，无论怎么染，总存在一个三边同色的三角形。



第二步：把蓝色、黑色两种颜色看作 2 个“抽屉”。考虑从某一点(如 A 点)出发的 5 条线段，根据抽屉原理，至少有三条线段颜色相同，不妨设线段 AC, AD, AE 为蓝色，如图 2。



第三步：连结 C、D、E 的线段中，如果有一条线段染蓝色，那么它与两条已染蓝色的线段组成三边同为蓝色的三角形；如果三条线段全是黑色，那么 CDE 是一个三边同为黑色的三角形。

第四步：所以任意 6 个人中，总有三个人互相认识，或者互不认识。

思维挑战

1. ☆☆☆☆☆ 某班级有 30 名学生，其年龄都是 10 岁或者 11 岁，其中必有 2 名学生是同年同月出生的，为什么？

【解析】

第一步：这里 10 岁和 11 岁两个年龄段的学生出生的年月共 $12 \times 2 = 24$ (个)

第二步： $30 > 24$ ，根据抽屉原理，则必有至少 2 名学生是同年同月出生的。

2. ☆☆☆☆☆ 一些孩子在沙滩上玩耍, 他们把石子堆成许多堆, 其中有一个孩子发现, 从石子堆中任意选出四堆, 其中必有两堆石子数之差是 3 的倍数, 你说他的结论对吗? 为什么?

【解析】

第一步): 把 4 堆石子数看作任意 4 个自然数, 它们被 3 除的余数是 0、1 或 2

第二步: 这里每种余数看作一个“抽屉”, 4 堆石子数看作“苹果”, 根据抽屉原理, 必有至少 2 堆石子数除以 3 的余数相同, 此时这 2 堆石子数之差是 3 的倍数, 故结论正确。

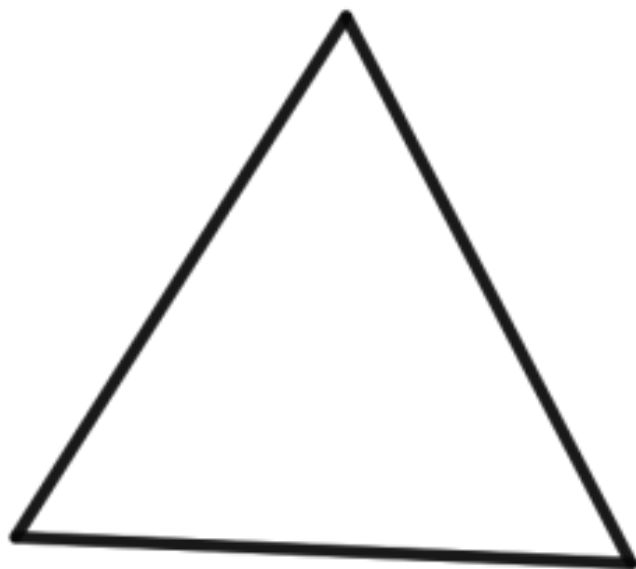
3. ☆☆☆☆☆ 据统计, 某校六年级中有 100 名学生分别参加了舞蹈、绘画、乐器三种兴趣班中的一种、两种或三种。那么至少有 15 名学生参加的兴趣班完全相同, 为什么?

【解析】

第一步: 参加一种兴趣班的有 3 种选法, 参加两种兴趣班的有 3 种选法, 参加三种兴趣班的有 1 种选法, 共有 $3+3+1=7$ (种)。

第二步: $100 > 7 \times 14$, 根据抽屉原理第 2 条基本原理, 必有 $14+1=15$ 名学生参加的兴趣班完全相同

4. ☆☆☆☆☆ 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 填满一个 6×6 方格 (如图), 每个方格只填其中的一个数字, 将每个 2×2 方格内的四个数字之和称为这个 2×2 方格的“标示数”。能否给出一种填法, 使任何两个标示数均不相同, 如果能, 请举出一例; 如果不能, 请说明理由。



【解析】

第一步：2×2 方格内的数字和最大是 $6+6+6+6=24$ ，最小是 $1+1+1+1=4$ ，从 4 至 24 共有 21 个不同数值。（即 21 个“抽屉”）

第二步：在 6×6 方格中共有 25 个不的 2×2 方格，也就有 25 个“标示数”（即 25 个“苹果”）

第三步：25>21，根据抽屉原理，无论怎么填数，必有两个“标示数”相同。

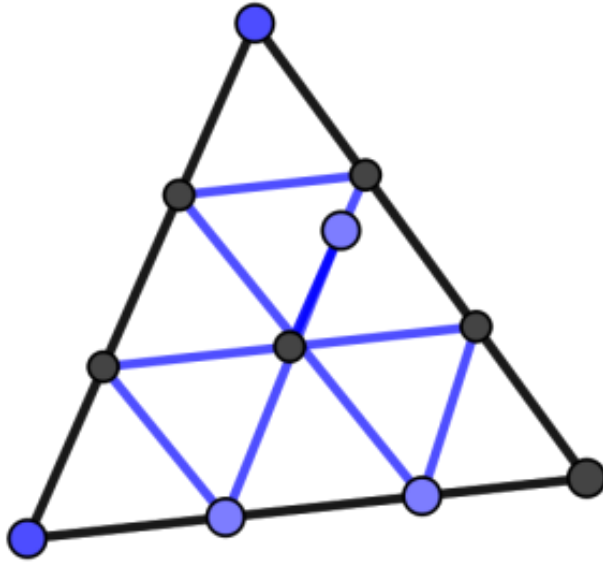
第四步：所以找不到一种填法，使任何两个“标示数”均不相同。

答案：不能。

5. ☆☆☆☆☆☆在一个边长为 1 的正三角形内随意放置 10 个点，请说明至少有 2 个点之间的距离不大于 。

【解析】

第一步：如图，把正三角形的每条边都三等分，连结各等分点，将这个三角形分成 9 个边长为原边长的正三角形；



第二步：10 个点放在 9 个三角形中，根据抽屉原理，必有 2 个点在同一个三角形内（点可以在边上）；

第三步：这两点之间的连线不超过三角形的边长，即这两点之间的距离不超过。

抽屉原理的两条基本原理：(1) $n+1$ 个物品放入 n 个抽屉，必有 1 个抽屉 ≥ 2 个；
(2) $m \times n + k$ 个物品放入 n 个抽屉 ($k \geq 1$)，必有 1 个抽屉 $\geq m+1$ 个。关键是合理构造“抽屉”，使同一抽屉中的元素具有共同性质。

【老师说】

①抽屉设计不合理；②物品数和抽屉数搞混；③应用第 2 条原理时 m 和 n 搞混。

【易错点提醒】

总结：抽屉原理（鸽巢原理）的核心：把 $n+1$ 个物品放入 n 个抽屉，必有一个抽屉至少放 2 个物品。解题关键是合理构造“抽屉”和“物品”，抽屉的设计要保证同一抽屉中的元素具有某种共同性质。

一、计数类方法对比

方法	核心思路	适用场景	关键区别
----	------	------	------

枚举法	逐一列举所有情况	情况较少、容易列举	最基础，保证不重不漏
-----	----------	-----------	------------

加法原理	分类计数后相加	完成一件事有 k 类独立方案	各类方案互斥，用加法
------	---------	------------------	------------

乘法原理	分步计数后相乘	完成一件事需 k 个步骤	各步缺一不可，用乘法
------	---------	----------------	------------

容斥原理	减去重复计数	集合有交集时	用于求并集，避免重复
------	--------	--------	------------

抽屉原理	利用“必然重叠”	证明存在性	反向思维，不求具体值
------	----------	-------	------------

选用口诀：

“情况少用枚举，分类做用加法，分步做用乘法，有重叠用容斥，证存在用抽屉。”

二、推理类方法对比

方法	核心思路	适用场景	关键区别
假设法	先假设再调整	已知总量求个体	鸡兔同笼经典方法
倒推法	从结果逆向还原	已知最终求初始	逆运算，逐步还原
排除法	排除不可能	选择题、推理题	用排除缩小范围
正难则反	从反面入手	正面困难时	求补集或反证法
归纳法	从特殊到一般	发现规律	需要验证一般性

选用口诀：

“不知总量用假设，知终求初用倒推，选项明确用排除，正面不通走反面，找规律用归纳。”

三、图形类方法对比

方法	核心思路	适用场景	关键区别
平移法	等距移动线段/图形	求不规则图形周长	保持长度不变
剪拼法	剪切后重新拼接	求面积、图形变换	保持面积不变
分割法	分成规则图形	求不规则图形面积	分而治之
等积变形	移动顶点不变面积	三角形面积问题	等底等高

| 面积法 | 用面积关系解题 | 几何证明、计算 | 面积建等式 |
| 数形结合 | 数量关系可视化 | 抽象问题直观化 | 数与形互相转化 |

选用口诀：

“周长用平移，面积用剪拼，不规则用分割，三角形用等积，证明用面积，抽象用数形。”

四、计算类方法对比

方法	核心思路	适用场景	关键区别
配凑法	凑整、凑特殊值	巧算、简算	加减乘除配对
拆分法	拆成简单部分	分数计算、巧算	分解后分别算
裂项相消	拆成差的形式	连续分数求和	相邻项抵消
倒数法	用倒数转化	比较大小、除法化简	取倒数后更简单
符号化	用字母代替	复杂算式化简	设辅助元
整体思想	把整体当一个量	换元、代入	整体处理

选用口诀：

“巧算用配凑，分数用拆分，连加用裂项，比较用倒数，复杂用符号，整体处理妙。”

五、分配类方法对比

方法	核心思路	适用场景	关键区别
移多补少	从多移向少	使两者相等	移动量=差 $\div$ 2
对应思想	建立映射关系	配对、计数	一一对应
单位化	设总量为1	分数、工程问题	以1为基准
比例思想	用比例关系	按比分配、相似	内项积=外项积
各取一半	利用对称性	中点、平均问题	对称思维

选用口诀：

“求相等用移补少，找关系用对应，分数工程用单位，按比分配用比例，对称问题取一半。”

六、综合选用策略

面对一道数学题，可以按以下步骤选择方法：

第一步：读题，判断问题类型

- 计数问题 → 优先考虑枚举法、加法/乘法原理、容斥原理
- 求值问题 → 优先考虑假设法、方程思想、倒推法
- 图形问题 → 优先考虑平移法、分割法、等积变形
- 比较大小 → 优先考虑估算法、倒数法、数字化
- 规律发现 → 优先考虑归纳法、观察法、数字化

第二步：如果一种方法行不通，考虑“正难则反”

- 正面复杂 → 反面入手
- 直接困难 → 转化为已知问题

第三步：检验答案

- 用估算法验证合理性
- 用不同方法交叉验证

记住：没有万能的方法，只有最合适的方法。多练习、多思考，自然能培养出“方法直觉”。

综合测试卷（一）基础篇

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. 用 1、2、3 三个数字可以组成（ ）个不同的三位数。（提示：枚举法）

2. 鸡兔同笼，共有头 20 个，脚 56 只。鸡有（ ）只，兔有（ ）只。（提示：假设法）

3. 一列数：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ..., 第 10 个数是（ ）。（提示：归纳法）

4. 一个两位数，十位数字比个位数字大 3，且十位数字与个位数字之和是 9。这个两位数是（ ）。（提示：数字化）

5. 小明有 45 元，小红有 27 元。小明给小红（ ）元后，两人的钱一样多。（提示：移多补少）

6. $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{99 \times 100} =$ （ ）。（提示：裂项相消）

二、选择题（每题 5 分，共 20 分）

7. 从甲地到乙地有 3 条路，从乙地到丙地有 4 条路。从甲地经乙地到丙地共有（ ）种走法。

A. 7 B. 12 C. 24 D. 64

（提示：乘法原理）

8. 在 1~50 的自然数中，能被 3 整除或能被 5 整除的数有（ ）个。

- A. 19 B. 20 C. 21 D. 23

(提示：容斥原理)

9. 一个三角形的三边都是整数，其中两边分别是 3 和 7，第三边可能是（ ）。

- A. 4 B. 5 C. 10 D. 11

(提示：分类讨论)

10. 把一根绳子对折 3 次后从中间剪一刀，绳子被剪成（ ）段。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 9

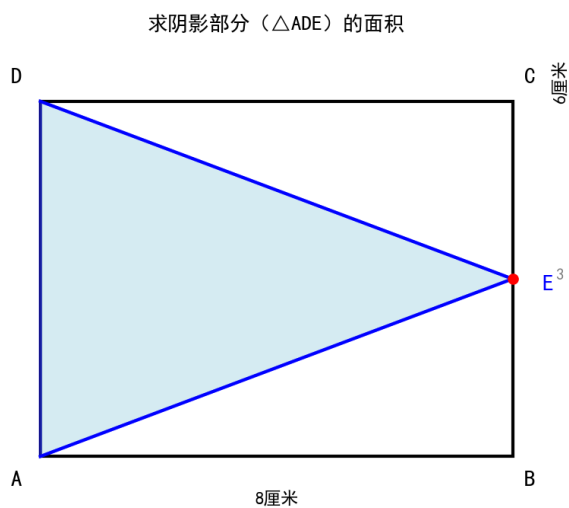
(提示：倒推法/数形结合)

三、解答题（每题 10 分，共 50 分）

11. 用 0、1、2、3 四个数字可以组成多少个没有重复数字的三位数？请用枚举法或乘法原理求解。

12. 一项工程，甲队单独做需要 10 天完成，乙队单独做需要 15 天完成。两队合作几天可以完成？请用单位化思想求解。

13. 如图，长方形 ABCD 的长为 8 厘米，宽为 6 厘米。E 是 BC 的中点，求三角形 ADE 的面积。（请用面积法或等积变形求解）



14. 思思和想想各有若干张画片。如果思思给想想 5 张，则两人一样多；如果想想给思思 5 张，则思思比想想多 16 张。原来两人各有多少张画片？（请用假设法或方程思想求解）

15. 计算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \frac{1}{56} + \frac{1}{72}$ 。（请用裂项相消法求解）

综合测试卷（二）提高篇

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. 甲乙丙三人站成一排照相，甲不站在最左边，共有（ ）种站法。（提示：正难则反）

2. 一个长方形的周长是 36 厘米，长比宽多 4 厘米，面积是（ ）平方厘米。

（提示：数形结合）

3. 有红、黄、蓝三种颜色的旗子各一面，每次取一面或两面从上到下排列，可以表示（ ）种不同的信号。（提示：分类讨论+乘法原理）

4. 某班有 40 人，会游泳的有 25 人，会骑自行车的有 20 人，两样都会的至少有（ ）人。（提示：容斥原理）

5. 一个分数，如果分子加 3 得 $\frac{1}{2}$ ，如果分母加 3 得 $\frac{1}{3}$ ，这个分数是（ ）。（提示：符号化/方程思想）

6. 把 100 个苹果放入 9 个抽屉，至少有一个抽屉里放了（ ）个或更多的苹果。（提示：抽屉原理）

二、解答题（每题 10 分，共 70 分）

7. 用数字 1、2、3、4、5 可以组成多少个比 40000 大的五位数？（提示：分类讨论+乘法原理）

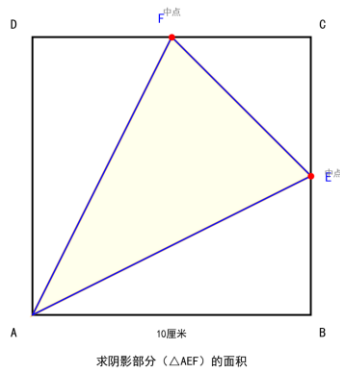
8. 一个水池有进水管和出水管各一根。单开进水管 8 小时可注满空池，单开出水管 12 小时可放满池水。同时打开两管，多少小时可注满空池？（提示：单位化）

9. 在 1~100 的自然数中，既不是 3 的倍数也不是 7 的倍数的数有多少个？（提示：容斥原理）

10. 有一批货物，第一天运走全部的 $\frac{1}{3}$ 多 2 吨，第二天运走余下的 $\frac{1}{2}$ 少 1 吨，还剩 8 吨。这批货物共有多少吨？（提示：倒推法）

11. 规定 $a*b = 2a + 3b$ ， $a\triangle b = a \times b - (a+b)$ 。求 $(3*4)\triangle 5$ 的值。（提示：符号化）

12. 如图，正方形 ABCD 的边长为 10 厘米，E、F 分别是 BC、CD 的中点。求阴影部分（三角形 AEF）的面积。（提示：面积法/分割法）



13. 甲乙两人从 A、B 两地同时出发相向而行。甲每分钟走 60 米，乙每分钟走 40 米。相遇后继续前进，甲到达 B 地后立即返回，乙到达 A 地后也立即返回，两人在距中点 100 米处再次相遇。A、B 两地相距多少米？（提示：数形结合+对应思想）

参考答案

综合测试卷（一）基础篇

1. 6 个 2. 鸡 12 只, 兔 8 只 3. 55 4. 63 5. 9 元 6. $99/100$
7. B(12) 8. D(23) 9. B(5) 10. D(9)
11. 18 个 12. 6 天 13. 24 平方厘米 14. 思思 30 张, 想想 20 张 15. $8/9$

综合测试卷（二）提高篇

1. 4 种 2. 77 平方厘米 3. 15 种 4. 5 人 5. $7/18$ 6. 12 个
7. 72 个 8. 24 小时 9. 57 个 10. 30 吨 11. 65 12. 37.5 平方厘米 13. 500 米